



**Universidad
Continental**

Asignatura:

**Análisis y diseño de software
(Plan 2024)**

NRC: 28638

Nro. Grupo: 07

Proyecto Grupal:

**“Análisis y Diseño de un Sistema Web de Gestión del Rendimiento
Académico para Instituciones Educativas de Nivel Escolar”**

INTEGRANTES:

- Castillo Rojas Josué Adriano
- Solis Pérez Ximena
- Solis Hinostroza Cynthia Rossy

PERÚ

2026

ÍNDICE

Índice de figuras.....	3
Índice de tablas.....	4
CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.....	5
1.1.- ODS VINCULADO: ODS 4 – Educación de calidad.....	5
1.2.- Organización o institución beneficiaria:.....	5
1.3.- Problema identificado:.....	6
1.4.- Solución propuesta:.....	6
CAPÍTULO 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos.....	8
2.1.- Descripción del problema:.....	8
2.2.- Necesidades de los usuarios:.....	8
2.4.- Requerimientos no funcionales (RNF):.....	11
2.5.- Requerimientos de dominio.....	12
2.6.- Documentación de Requerimientos Funcionales:.....	13
2.7.- Documentación de Requerimientos No Funcionales:.....	28
2.8.- Documentación de Requerimientos de Dominio:.....	33
CAPÍTULO 3. Modelos Iniciales del Sistema.....	38
3.1.- Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):.....	38
3.2.- Modelo de procesos:.....	39
3.3.- Diagrama de actividad UML:.....	40
3.4.- Modelo de datos (Modelo E-R):.....	42
CAPÍTULO 4. Modelos de Diseño.....	43
4.1.- Modelo Estructural (diagrama de clases inicial):.....	43
4.2.- Modelo de Interacción (Modelo E-R):.....	43
CAPÍTULO 5. Metodología de trabajo (SCRUM).....	45
5.1.- Definición de la metodología ágil usada:.....	45
5.2.- Backlog del producto (épicas e historias de usuario):.....	46
5.3.- Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):.....	68
5.4.- Herramientas utilizadas (Jira):.....	70
CAPÍTULO 6. Conclusiones y Recomendaciones.....	71
6.1.- Conclusiones del Equipo:.....	71
6.2.- Lecciones aprendidas:.....	71
6.3.- Recomendaciones para mejoras futuras del Sistema:.....	71
Referencias:.....	73
Anexos:.....	74

Índice de figuras

3.1.- Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):	38
3.2.- Modelo de procesos:	39
3.3.- Diagrama de actividad UML:	40
3.4.- Modelo de datos (Modelo E-R):	42
4.1.- Modelo Estructural (diagrama de clases inicial):	43
4.2.- Modelo de Interacción (Modelo E-R):	43

Índice de tablas

Tabla de Epics con Historias de usuario.....	66
Tabla de Historias de usuario con subtareass.....	78
Tabla de planificación de Sprints.....	98
Capítulo 6. Diseño de Arquitectura y Patrones.....	102
Capítulo 7. Diseño Detallado de la Base de Datos.....	102
Capítulo 8. Diseño Detallado de Sistemas en Red y Móviles.....	102
9.1. Perfil del usuario / usuario meta.....	103
9.2. Principios de diseño aplicados (HCI) explicar cómo se aplican en el prototipo...	103
9.4. Flujo de navegación del sistema.....	103
9.5. Relación entre prototipo y requerimientos.....	103

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1.- ODS VINCULADO: ODS 4 – Educación de calidad

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Este objetivo prioriza el acceso a educación eficiente, el seguimiento del progreso académico y la mejora continua del sistema educativo.

Actualmente, uno de los principales desafíos es el seguimiento adecuado del rendimiento estudiantil. Según la UNESCO[1]:

“Más de 617 millones de niños y adolescentes no alcanzan niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas”[1].

Asimismo, según el Banco Mundial[2]:

“La falta de sistemas de monitoreo limita la toma de decisiones educativas oportunas”[2].

Esto evidencia la necesidad de implementar sistemas que permitan un control continuo, preciso y automatizado del rendimiento académico, lo cual justifica el desarrollo de soluciones tecnológicas como la propuesta.

1.2.- Organización o institución beneficiaria:

El sistema está dirigido principalmente a instituciones educativas de nivel escolar, con énfasis en colegios públicos, donde se identifican mayores limitaciones en infraestructura tecnológica y gestión de información académica.

La implementación de un sistema centralizado resulta crítica debido a problemas reales relacionados con la confiabilidad de los registros académicos. Casos reportados en medios evidencian inconsistencias entre certificados físicos y registros digitales, afectando directamente el futuro académico de los estudiantes. Por ejemplo:

Errores en el registro de notas y certificados pueden afectar procesos de admisión universitaria y evaluación del rendimiento académico[3].

Este tipo de situaciones demuestra la importancia de contar con sistemas seguros, consistentes y auditables.

En el contexto peruano, el uso de sistemas como el SIAGIE evidencia la necesidad de digitalizar la gestión académica para garantizar la integridad de la información[4].

Además, es fundamental incluir al **padre de familia como actor activo**, ya que cumple un rol clave en el seguimiento educativo. No solo requiere acceso al rendimiento académico, sino también a:

- Horarios del estudiante
- Actividades académicas
- Comunicaciones institucionales
- Programación de reuniones

Esto fortalece la comunicación escuela–familia y mejora el acompañamiento del estudiante.

1.3.- Problema identificado:

En las instituciones educativas, especialmente en colegios públicos, la gestión del rendimiento académico presenta deficiencias debido al uso de herramientas manuales o sistemas no integrados. Esto genera dificultades en el registro, seguimiento y control del desempeño de los estudiantes, lo cual genera:

- Inconsistencias en el registro de notas
- Falta de trazabilidad de la información
- Dificultad para detectar estudiantes en riesgo
- Retrasos en reportes académicos
- Escasa participación de los padres en el seguimiento

Estas deficiencias pueden derivar en decisiones tardías, pérdida de oportunidades académicas y falta de control institucional sobre el progreso estudiantil.

1.4.- Solución propuesta:

Se propone el desarrollo de un **Sistema Web de Gestión del Rendimiento Académico**, orientado a instituciones educativas de nivel escolar. La solución permitirá centralizar, registrar, consultar y analizar información académica de los estudiantes, con el propósito de mejorar el seguimiento del rendimiento, reducir errores en los registros, detectar oportunamente estudiantes en riesgo académico y fortalecer la comunicación entre la institución educativa y los padres de familia.

El sistema estará organizado en módulos funcionales, cada uno relacionado con una necesidad específica de los usuarios y con los procesos académicos de la institución.

El sistema incluirá:

Módulo de autenticación y seguridad

- Inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña.
- Recuperación de contraseña.
- Cierre de sesión seguro.
- Control de acceso según rol.
- Validación de usuarios registrados.

Módulo de gestión de usuarios

- Registro de usuarios.
- Administración de roles:
 - Administrador.
 - Docente.
 - Estudiante.
 - Padre de familia.
- Activación y desactivación de usuarios.
- Gestión de permisos de acceso.

Módulo académico

- Registro de estudiantes.
- Registro de docentes.
- Registro de cursos.
- Registro de secciones.
- Asignación de estudiantes a secciones.
- Asociación de padres de familia a estudiantes.
- Registro de notas por evaluación.
- Control de asistencia diaria.
- Registro de observaciones académicas y conductuales.
- Gestión de horarios académicos.

Módulo de seguimiento académico

- Cálculo automático de promedios.
- Análisis de asistencia.
- Evaluación del rendimiento académico.
- Identificación de estudiantes en riesgo académico.
- Visualización del estado académico del estudiante.

Módulo de alertas

- Detección automática de estudiantes en riesgo académico.
- Generación automática de alertas académicas.

- Notificaciones a docentes.
- Notificaciones a padres de familia.
- Registro del estado de las alertas generadas.

Módulo de atención y seguimiento del tutor

- Registro de acciones de seguimiento realizadas por el docente.
 - Llamadas.
 - Contacto con padres.
 - Reuniones.
- Envío de alertas a padres de familia mediante mensajes (WhatsApp).
- Registro de confirmación de recepción de alertas por parte del padre de familia.
- Generación de acciones de seguimiento en caso de no respuesta.
- Historial de seguimiento por estudiante.
- Control de estudiantes en riesgo académico con acciones registradas.

Módulo de reportes

- Reportes individuales por estudiante.
- Reportes grupales por curso o sección.
- Reportes de asistencia.
- Reportes de estudiantes en riesgo académico.
- Reportes estadísticos.

Módulo de comunicación y organización

- Visualización de horarios.
- Publicación de actividades académicas.
- Programación de reuniones con padres de familia.
- Consulta de reuniones programadas.
- Consulta de actividades académicas.

CAPÍTULO 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

2.1.- Descripción del problema:

Las instituciones educativas enfrentan dificultades para realizar un seguimiento oportuno y centralizado del rendimiento académico de los estudiantes. En muchos casos, la información relacionada con calificaciones, asistencia, observaciones académicas y comunicación con los padres de familia se encuentra dispersa en diferentes documentos físicos o digitales, dificultando el acceso a información actualizada y confiable.

Esta situación limita la capacidad de los docentes y directivos para identificar tempranamente a los estudiantes con bajo rendimiento académico o problemas recurrentes de asistencia, retrasando la aplicación de acciones correctivas y estrategias de acompañamiento.

Asimismo, los padres de familia no siempre cuentan con información actualizada sobre el desempeño académico de sus hijos, lo que dificulta su participación activa en el proceso educativo y reduce la efectividad de las acciones de seguimiento realizadas por la institución.

La ausencia de mecanismos automatizados para detectar situaciones de riesgo académico, generar alertas y registrar acciones de seguimiento provoca que muchos casos sean atendidos tardíamente, incrementando la probabilidad de bajo rendimiento, desaprobación o abandono escolar.

Por ello, se requiere una solución tecnológica que permita centralizar la gestión académica, automatizar el seguimiento del rendimiento estudiantil, fortalecer la comunicación entre docentes y padres de familia, y facilitar la toma de decisiones basada en información actualizada y confiable.

2.2.- Necesidades de los usuarios:

Docentes

- Registrar notas de los estudiantes por curso, evaluación y periodo académico.
- Registrar la asistencia diaria de los estudiantes.
- Registrar observaciones académicas y conductuales.
- Consultar información académica actualizada de los estudiantes.
- Identificar estudiantes con bajo rendimiento académico.
- Identificar estudiantes con problemas recurrentes de asistencia.
- Generar reportes académicos individuales y grupales.
- Enviar alertas académicas a padres de familia.

- Registrar acciones de seguimiento realizadas (llamadas, contacto con padres o reuniones).
- Consultar el historial de seguimiento por estudiante.
- Consultar el estado de las alertas enviadas a los padres de familia.

Administradores

- Supervisar el funcionamiento general del sistema académico.
- Gestionar usuarios y roles del sistema.
- Gestionar estudiantes, docentes, cursos, secciones y horarios académicos.
- Monitorear estudiantes en riesgo académico.
- Verificar las acciones de seguimiento realizadas por los docentes.
- Consultar indicadores académicos institucionales.
- Obtener reportes institucionales para la toma de decisiones.
- Controlar el acceso y permisos de los usuarios.

Estudiantes

- Acceder a su información académica actualizada.
- Consultar sus notas por curso y evaluación.
- Consultar su asistencia registrada.
- Consultar observaciones académicas registradas por los docentes.
- Conocer su estado académico.
- Consultar horarios y actividades académicas programadas.

Padres de familia

- Monitorear el rendimiento académico del estudiante.
- Consultar notas, asistencia y observaciones académicas.
- Acceder a horarios y actividades académicas.
- Recibir alertas académicas relacionadas con el desempeño del estudiante.
- Confirmar la recepción de alertas académicas.
- Consultar el estado académico del estudiante.
- Participar en reuniones programadas por el docente.
- Mantener comunicación con la institución respecto al seguimiento académico del estudiante.

Reglas de Negocio

- Cada estudiante debe estar registrado en el sistema para poder ser evaluado y monitoreado.
- Cada estudiante debe tener al menos un padre de familia o tutor asociado.
- Un padre de familia puede estar asociado a uno o más estudiantes.
- Un estudiante pertenece a una única sección por periodo académico.

- Un docente puede estar asignado a uno o varios cursos dentro de una o más secciones.
- Las notas deben registrarse dentro de un rango válido de 0 a 20.
- La asistencia debe registrarse una sola vez por día para cada estudiante.
- Solo los docentes pueden registrar notas, asistencia, observaciones académicas y acciones de seguimiento.
- Los estudiantes y padres de familia únicamente pueden consultar información académica; no pueden modificarla.
- Las alertas académicas se generan cuando el promedio del estudiante es menor a 11 , incluso cuando el estudiante tiene 35% de asistencia y una mala conducta observada por profesores .
- Las alertas académicas deben enviarse al padre de familia o tutor asociado y requerir confirmación de recepción.
- Si la alerta no es confirmada dentro del tiempo establecido, se debe generar una acción de seguimiento por parte del docente.
- Todas las acciones de seguimiento deben registrarse y asociarse a un estudiante.
- Las observaciones académicas deben estar asociadas a un estudiante, un docente y una fecha de registro.
- Los cursos deben estar creados antes de asignar estudiantes o docentes.
- Un estudiante no puede registrar notas, asistencia u observaciones si no se encuentra matriculado en un curso.

2.3.- Requerimientos funcionales (RF):

RF01: El sistema debe permitir al administrador registrar usuarios, almacenando su información personal y asignando un rol que determine las funcionalidades a las que podrá acceder dentro de la plataforma.

RF02: El sistema debe permitir que los usuarios registrados accedan a la plataforma mediante el ingreso de sus credenciales, identificando el rol asociado y habilitando las funcionalidades correspondientes.

RF03: El sistema debe permitir al administrador asignar, modificar y administrar los roles de los usuarios para controlar el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema.

RF04: El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios registrados mediante operaciones de creación, actualización, activación, desactivación y eliminación, manteniendo la integridad de la información almacenada.

RF05: El sistema debe permitir registrar estudiantes almacenando su información personal, académica, de contacto y la sección académica correspondiente para su posterior seguimiento y evaluación dentro del periodo académico correspondiente.

RF06: El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia o tutores a un estudiante, registrando la información necesaria para la comunicación y seguimiento académico.

RF07: El sistema debe permitir registrar cursos académicos incluyendo la asignación de docentes y secciones. incluyendo la asignación de docentes y secciones. almacenando la información necesaria para su identificación, organización y asignación a docentes, estudiantes y secciones dentro de un periodo académico.

RF08: El sistema debe permitir registrar horarios académicos indicando los días, horas y cursos programados para facilitar la planificación y consulta de actividades educativas.

RF09: El sistema debe permitir a los docentes registrar calificaciones obtenidas por los estudiantes en evaluaciones académicas, asociándolas al curso, evaluación y periodo académico correspondiente.

RF10: El sistema debe permitir actualizar calificaciones previamente registradas, manteniendo un historial de cambios para fines de seguimiento, control y trazabilidad académica.

RF11: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria de los estudiantes indicando la condición de asistencia correspondiente para cada fecha académica.

RF12: El sistema debe permitir registrar observaciones académicas y conductuales asociadas al desempeño de los estudiantes durante el desarrollo de sus actividades educativas.

RF13: El sistema debe calcular automáticamente indicadores académicos, tales como promedios y niveles de rendimiento, utilizando la información registrada de cada estudiante.

RF14: El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes que presenten condiciones de riesgo académico de acuerdo con los criterios establecidos por la institución educativa.

RF15: El sistema debe generar alertas académicas cuando se detecten estudiantes en riesgo, con el fin de facilitar acciones de intervención y seguimiento oportuno.

RF16: El sistema debe permitir enviar alertas académicas a los padres de familia mediante mensajes de WhatsApp cuando se detecten situaciones de riesgo académico o asistencia que requieran seguimiento.

RF17: El sistema debe permitir registrar la confirmación de recepción de las alertas enviadas a los padres de familia para verificar que la información fue recibida correctamente.

RF18: El sistema debe generar automáticamente una acción de seguimiento pendiente cuando una alerta académica no haya sido confirmada dentro del tiempo establecido por la institución educativa.

RF19: El sistema debe permitir a los docentes registrar acciones de seguimiento realizadas a estudiantes y padres de familia, incluyendo llamadas, reuniones y otros medios de comunicación utilizados.

RF20: El sistema debe permitir consultar el historial de seguimiento académico de cada estudiante, incluyendo alertas generadas, acciones realizadas y resultados obtenidos.

RF21: El sistema debe permitir a los estudiantes consultar sus notas, asistencia, observaciones académicas y estado académico utilizando la información actualizada registrada en el sistema.

RF22: El sistema debe permitir a los padres de familia consultar las notas, asistencia, observaciones académicas y estado académico de los estudiantes asociados a su cuenta.

RF23: El sistema debe permitir visualizar el estado académico de cada estudiante a partir de los indicadores de rendimiento calculados por el sistema.

RF24: El sistema debe permitir generar reportes académicos individuales que incluyan información sobre notas, asistencia, observaciones, alertas y seguimiento académico de un estudiante.

RF25: El sistema debe permitir generar reportes grupales que consoliden información académica de estudiantes pertenecientes a un mismo curso, sección o periodo académico.

RF26: El sistema debe permitir generar reportes estadísticos que faciliten el análisis del rendimiento académico, asistencia y niveles de riesgo de los estudiantes.

RF27: El sistema debe permitir publicar actividades académicas, visualizar horarios y programar reuniones entre docentes y padres de familia para fortalecer la comunicación y el seguimiento educativo.

RF28: El sistema debe permitir al docente configurar los tipos de evaluación (Examen Parcial, Tareas, Prácticas) y asignarles un peso o ponderación porcentual para el cálculo de la nota final del curso.

RF29: El sistema debe permitir al docente crear, editar y eliminar evaluaciones específicas dentro de una sección y curso asignado.

RF30: El sistema debe permitir al administrador aperturar, cerrar y configurar Periodos Académicos (ej. Año Escolar 2026, Bimestre I, Bimestre II).

RF31: El sistema debe permitir al administrador registrar y procesar la matrícula de los estudiantes en un periodo académico y sección específica.

RF32: El sistema debe procesar diariamente los datos de asistencia, notas y observaciones para actualizar el algoritmo multifactorial de nivel de riesgo (Bajo, Medio, Alto) de cada alumno.

RF33: El sistema debe registrar de forma obligatoria e inmutable un log de auditoría ante cualquier inserción, modificación o eliminación de notas y asistencias, guardando el valor anterior, el valor nuevo, el usuario responsable, la dirección IP y la marca de tiempo.

RF34: El sistema debe validar la estructura del número de celular del padre de familia (código de país y 9 dígitos) antes de habilitar el envío de alertas.

RF35: El sistema debe reintentar automáticamente el envío de la alerta hasta 3 veces en caso de fallos de conexión con la API externa de WhatsApp y, si persiste el error, registrar un log de "Fallo de Envío" para notificación del administrador.

RF36: El sistema debe permitir al padre de familia confirmar su asistencia, solicitar reprogramación o cancelar una reunión programada por el docente a través de la plataforma web.

RF37: El sistema debe permitir al docente registrar la asistencia real y la bitácora de acuerdos concluidos al finalizar la reunión con el padre de familia.

RF38: El sistema debe permitir a los padres de familia enviar mensajes o comentarios cortos directos al docente tutor asociados a una alerta académica recibida para coordinar acciones inmediatas.

RF39: El sistema debe disponer de un buzón de consultas y justificaciones donde el padre de familia pueda adjuntar evidencias digitales (ej. certificados médicos) ante inasistencias de sus hijos.

2.4.- Requerimientos no funcionales (RNF):

RNF01: El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 99% durante el horario académico establecido por la institución educativa.

RNF02: El sistema debe funcionar correctamente en las dos últimas versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

RNF03: El sistema debe adaptar correctamente su interfaz para resoluciones de escritorio, tabletas y teléfonos móviles sin pérdida de funcionalidad o información.

RNF04: El sistema debe requerir autenticación mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades restringidas de la plataforma.

RNF05: El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol asignado a cada usuario (Administrador, Docente, Estudiante y Padre de Familia), permitiendo únicamente las operaciones autorizadas para cada perfil.

RNF06: El sistema debe almacenar las contraseñas utilizando mecanismos de cifrado o hash seguro y proteger la información académica y personal frente a accesos no autorizados.

RNF07: El sistema debe responder las operaciones de consulta, registro y actualización de información en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF08: El sistema debe garantizar la integridad de la información almacenada evitando la pérdida, duplicidad o modificación no autorizada de los registros académicos.

RNF09: El sistema debe registrar las actividades críticas realizadas por los usuarios, incluyendo inicio de sesión, modificación de notas, registro de asistencia, generación de alertas y cambios de rol, para fines de auditoría y trazabilidad.

RNF10: El sistema debe permitir la recuperación segura de contraseña mediante el envío de instrucciones al correo electrónico registrado por el usuario.

RNF11: El sistema debe permitir la integración con servicios externos de mensajería WhatsApp para el envío de alertas académicas a los padres de familia.

RNF12: El sistema debe mantener una interfaz consistente en todas sus pantallas, utilizando una estructura uniforme de menús, formularios, botones y mensajes de interacción.

RNF13: El sistema debe soportar como mínimo 500 estudiantes, 50 docentes, 1000 padres de familia y 10 administradores sin superar el tiempo máximo de respuesta establecido.

2.5.- Requerimientos de dominio

RD01: Cada estudiante debe estar registrado en una única sección activa durante un mismo periodo académico.

RD02: Un docente puede estar asignado a uno o varios cursos dentro de uno o más periodos académicos.

RD03: Un curso debe estar registrado en el sistema antes de poder asignar docentes o estudiantes.

RD04 (Corregido): Un estudiante debe registrar una matrícula activa en el Periodo Académico vigente para poder habilitar el registro de sus notas, asistencia y observaciones académicas.

RD05: Las calificaciones registradas en el sistema deben tener valores comprendidos entre 0 y 20 puntos.

RD06: Cada registro de calificación debe estar asociado obligatoriamente a un estudiante, un curso, una evaluación y una fecha de registro.

RD07: La asistencia de un estudiante solo puede registrarse una vez por cada fecha académica.

RD08: Cada registro de asistencia debe indicar uno de los siguientes estados: presente, ausente o tardanza.

RD09: Un padre de familia o tutor puede estar asociado a uno o más estudiantes dentro del sistema.

RD10: Un padre de familia o tutor únicamente puede consultar la información académica de los estudiantes con los que se encuentra asociado.

RD11: Toda observación académica o conductual debe estar asociada a un estudiante, un docente y una fecha de registro.

RD12 (Corregido): Un estudiante se considerará en "Riesgo Académico" bajo un enfoque multifactorial cuando cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

1. *Factor Notas*: Promedio acumulado en el periodo menor a 11 puntos.

2. **Factor Asistencia:** Inasistencias injustificadas acumuladas superiores al 15% de las clases dictadas a la fecha.

3. **Factor Conductual:** Registro de más de 2 observaciones docentes de carácter "Grave" en el mes vigente.

RD13: Toda acción de seguimiento debe estar asociada a un estudiante, un docente responsable y una fecha de registro.

RD14: Todo usuario debe tener un rol asignado por un administrador antes de acceder a las funcionalidades del sistema.

RD15: Los reportes académicos deben generarse únicamente a partir de información previamente registrada y validada dentro del sistema.

"Ciclo de Vida de las Alertas Académicas" GENERADA → NOTIF_ENVIADA → CONFIRMADA (por el padre) → EN_SEGUIMIENTO (por el tutor) → CERRADA.

2.6.- Documentación de Requerimientos Funcionales:

❖ RF01:

ID de requisito: RF01

Descripción: El sistema debe permitir al administrador registrar usuarios almacenando su información personal y asignando un rol que determine las funcionalidades disponibles dentro de la plataforma. Durante el registro se deberá almacenar información básica como nombres, apellidos, correo electrónico, número de documento de identidad y rol asignado. Una vez registrado, el usuario podrá acceder a las funcionalidades permitidas según su perfil.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

❖ RF02:

ID de requisito: RF02

Descripción del requisito: El sistema debe permitir que los usuarios registrados accedan a la plataforma mediante el ingreso de su correo electrónico y contraseña. Durante el proceso de autenticación, el sistema

deberá verificar que las credenciales ingresadas correspondan a un usuario válido y determinar el rol asociado para habilitar únicamente las funcionalidades autorizadas. Si las credenciales son incorrectas, el acceso deberá ser rechazado.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF01

Descripción: El sistema debe permitir al administrador registrar usuarios, almacenando su información personal y asignando un rol que determine las funcionalidades a las que podrá acceder dentro de la plataforma.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF04

Descripción: El sistema debe requerir autenticación mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades restringidas de la plataforma.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF05

Descripción: El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol asignado a cada usuario (Administrador, Docente, Estudiante y Padre de Familia), permitiendo únicamente las operaciones autorizadas para cada perfil.

Estado: Pendiente

❖ **RF03:**

ID de requisito: RF03

Descripción del requisito: El sistema debe permitir al administrador asignar, modificar y administrar los roles de los usuarios registrados con la finalidad de controlar el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema. Los roles disponibles serán Administrador, Docente, Estudiante y Padre de Familia. Cada cambio realizado deberá reflejarse inmediatamente en los permisos y funcionalidades disponibles para el usuario afectado.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF01

Descripción: El sistema debe permitir al administrador registrar usuarios, almacenando su información personal y asignando un rol que determine las funcionalidades a las que podrá acceder dentro de la plataforma.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF05

Descripción: El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol asignado a cada usuario (Administrador, Docente, Estudiante y Padre de Familia), permitiendo únicamente las operaciones autorizadas para cada perfil.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD14

Descripción: Todo usuario debe tener un rol asignado por un administrador antes de acceder a las funcionalidades del sistema.

Estado: Pendiente

❖ **RF04:**

ID de requisito: RF04

Descripción del requisito: El sistema debe permitir al administrador gestionar los usuarios registrados mediante operaciones de creación, actualización, activación, desactivación y eliminación. Además, deberá garantizar que la información de los usuarios se mantenga actualizada e íntegra, permitiendo administrar el acceso de cada usuario a la plataforma según las necesidades de la institución educativa.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF01

Descripción: El sistema debe permitir al administrador registrar usuarios, almacenando su información personal y asignando un rol que

determine las funcionalidades a las que podrá acceder dentro de la plataforma.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF03

Descripción: El sistema debe permitir al administrador asignar, modificar y administrar los roles de los usuarios para controlar el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF05

Descripción: El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol asignado a cada usuario (Administrador, Docente, Estudiante y Padre de Familia), permitiendo únicamente las operaciones autorizadas para cada perfil.

Estado: Pendiente

❖ **RF05:**

ID de requisito: RF05

Descripción del requisito: El sistema debe permitir registrar estudiantes almacenando su información personal, académica, de contacto y la sección académica correspondiente para facilitar su identificación, evaluación y seguimiento durante el periodo académico correspondiente. La información registrada servirá como base para el control de asistencia, registro de notas, observaciones académicas, generación de alertas y seguimiento académico.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF04

Descripción: El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios registrados mediante operaciones de creación, actualización, activación, desactivación y eliminación, manteniendo la integridad de la información almacenada.

Estado: Pendiente

❖ **RF06:**

ID de requisito: RF06

Descripción del requisito: El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia o tutores a un estudiante, registrando la información necesaria para la comunicación, recepción de alertas y seguimiento académico. Esta asociación permitirá que los padres de familia puedan consultar la información académica correspondiente y recibir notificaciones relacionadas con el desempeño del estudiante.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF05

Descripción: El sistema debe permitir registrar estudiantes almacenando su información personal, académica, de contacto y la sección académica correspondiente para su posterior seguimiento y evaluación dentro del periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente.

- **ID:** RD09

Descripción: Un padre de familia o tutor puede estar asociado a uno o más estudiantes dentro del sistema.

Estado: Pendiente.

- **ID:** RD10

Descripción: Un padre de familia o tutor únicamente puede consultar la información académica de los estudiantes con los que se encuentra asociado.

Estado: Pendiente.

❖ **RF07:**

ID de requisito: RF07

Descripción del requisito: El sistema debe permitir registrar cursos académicos incluyendo la asignación de docentes y secciones. incluyendo la asignación de docentes y secciones. almacenando la información necesaria para su identificación, organización y asignación a docentes, estudiantes y secciones dentro de un periodo académico. La información de los cursos servirá como base para la gestión de horarios, registro de calificaciones, control de asistencia y generación de reportes académicos.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF05

Descripción: El sistema debe permitir registrar estudiantes almacenando su información personal,, de contacto y la sección académica para su posterior seguimiento y evaluación dentro del periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD03

Descripción: Un curso debe estar registrado en el sistema antes de poder asignar docentes o estudiantes.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD02

Descripción: Un docente puede estar asignado a uno o varios cursos dentro de uno o más periodos académicos.

Estado: Pendiente

❖ **RF08:**

ID de requisito: RF08

Descripción del requisito: El sistema debe permitir registrar horarios académicos indicando los días, horas y cursos programados para facilitar la planificación de actividades educativas y la consulta de horarios por parte de estudiantes, docentes y padres de familia.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF07

Descripción: El sistema debe permitir registrar cursos académicos incluyendo la asignación de docentes y secciones. almacenando la información necesaria para su identificación, organización y asignación a docentes, estudiantes y secciones dentro de un periodo académico.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD03

Descripción: Un curso debe estar registrado en el sistema antes de poder asignar docentes o estudiantes.

Estado: Pendiente

❖ **RF09:**

ID de requisito: RF09

Descripción del requisito: El sistema debe permitir a los docentes registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes evaluaciones académicas, asociándolas al estudiante, curso, evaluación y periodo académico correspondiente. La información registrada será utilizada para el cálculo de promedios, evaluación del rendimiento académico y generación de reportes.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF07

Descripción: El sistema debe permitir registrar cursos académicos incluyendo la asignación de docentes y secciones. almacenando la información necesaria para su identificación, organización y asignación a docentes, estudiantes y secciones dentro de un periodo académico.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF05

Descripción: El sistema debe permitir registrar estudiantes almacenando su información personal,, de contacto y la sección académica para su posterior seguimiento y evaluación dentro del periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD04

Descripción: Un estudiante debe estar matriculado en un curso para que se puedan registrar sus notas, asistencia y observaciones académicas.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD05

Descripción: Las calificaciones registradas en el sistema deben tener valores comprendidos entre 0 y 20 puntos.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD06

Descripción: Cada registro de calificación debe estar asociado obligatoriamente a un estudiante, un curso, una evaluación y una fecha de registro.

Estado: Pendiente

❖ **RF10:**

ID de requisito: RF10

Descripción del requisito: El sistema debe permitir actualizar calificaciones previamente registradas cuando sea necesario realizar correcciones o modificaciones justificadas. Toda actualización deberá conservar un historial de cambios que permita identificar la información modificada, la fecha de modificación y el responsable de la actualización para fines de seguimiento y trazabilidad académica.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF09

Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes evaluaciones académicas, asociándolas al estudiante, curso, evaluación y periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD05

Descripción: Las calificaciones registradas en el sistema deben tener valores comprendidos entre 0 y 20 puntos.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF09

Descripción: El sistema debe registrar las actividades críticas realizadas por los usuarios, incluyendo inicio de sesión, modificación de notas, registro de asistencia, generación de alertas y cambios de

rol, para fines de auditoría y trazabilidad.

Estado: Pendiente

❖ **RF11:**

ID de requisito: RF11

Descripción del requisito: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria de los estudiantes indicando la condición correspondiente para cada fecha académica. La información registrada servirá para el seguimiento de la asistencia, la generación de reportes y la identificación de estudiantes que requieran atención académica por ausencias recurrentes.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF05

Descripción: El sistema debe permitir registrar estudiantes almacenando su información personal,, de contacto y la sección académica para su posterior seguimiento y evaluación dentro del periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF07

Descripción: El sistema debe permitir registrar cursos académicos incluyendo la asignación de docentes y secciones. almacenando la información necesaria para su identificación, organización y asignación a docentes, estudiantes y secciones dentro de un periodo académico.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD04

Descripción: Un estudiante debe estar matriculado en un curso para que se puedan registrar sus notas, asistencia y observaciones académicas.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD07

Descripción: La asistencia de un estudiante solo puede registrarse una vez por cada fecha académica.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD08

Descripción: Cada registro de asistencia debe indicar uno de los siguientes estados: presente, ausente o tardanza.

Estado: Pendiente

❖ **RF12:**

ID de requisito: RF12

Descripción del requisito: El sistema debe permitir registrar observaciones académicas y conductuales asociadas al desempeño de los estudiantes durante sus actividades educativas. Estas observaciones servirán como apoyo para el seguimiento académico, la comunicación con los padres de familia y la toma de decisiones relacionadas con el rendimiento del estudiante.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF05

Descripción: El sistema debe permitir registrar estudiantes almacenando su información personal,, de contacto y la sección académica para su posterior seguimiento y evaluación dentro del periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD04

Descripción: Un estudiante debe estar matriculado en un curso para que se puedan registrar sus notas, asistencia y observaciones académicas.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD11

Descripción: Toda observación académica o conductual debe estar asociada a un estudiante, un docente y una fecha de registro.

Estado: Pendiente

❖ **RF13:**

ID de requisito: RF13

Descripción del requisito: El sistema debe calcular automáticamente indicadores académicos, tales como promedios y niveles de rendimiento, utilizando la información registrada de cada estudiante. Los resultados obtenidos servirán como base para el monitoreo académico, la identificación de estudiantes en riesgo y la generación de reportes institucionales.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF09

Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes evaluaciones académicas, asociándolas al estudiante, curso, evaluación y periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD05

Descripción: Las calificaciones registradas en el sistema deben tener valores comprendidos entre 0 y 20 puntos.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD06

Descripción: Cada registro de calificación debe estar asociado obligatoriamente a un estudiante, un curso, una evaluación y una fecha de registro.

Estado: Pendiente

❖ **RF14:**

ID de requisito: RF14

Descripción del requisito: El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes que presenten condiciones de riesgo académico de acuerdo con los criterios establecidos por la institución educativa. Esta identificación

permitirá realizar acciones preventivas y facilitar el seguimiento oportuno de los estudiantes que requieran apoyo académico.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF13

Descripción: El sistema debe calcular automáticamente indicadores académicos, tales como promedios y niveles de rendimiento, utilizando la información registrada de cada estudiante.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD12

Descripción: Un estudiante se considera en riesgo académico cuando su promedio académico es menor a 11 puntos.

Estado: Pendiente

❖ **RF15:**

ID de requisito: RF15

Descripción del requisito: El sistema debe generar alertas académicas cuando se detecten estudiantes en riesgo académico, con el fin de facilitar acciones de intervención y seguimiento oportuno por parte de docentes y padres de familia. Las alertas generadas deberán quedar registradas para su posterior consulta y seguimiento.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF14

Descripción: El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes que presenten condiciones de riesgo académico de acuerdo con los criterios establecidos por la institución educativa.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD12

Descripción: Un estudiante se considera en riesgo académico cuando su promedio académico es menor a 11 puntos.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF09

Descripción: El sistema debe registrar las actividades críticas

realizadas por los usuarios, incluyendo inicio de sesión, modificación de notas, registro de asistencia, generación de alertas y cambios de rol, para fines de auditoría y trazabilidad.

Estado: Pendiente

❖ **RF16:**

ID de requisito: RF16

Descripción del requisito: El sistema debe permitir enviar alertas académicas a los padres de familia mediante mensajes de WhatsApp cuando se detecten situaciones de riesgo académico o asistencia que requieran seguimiento. El envío de alertas permitirá informar oportunamente sobre situaciones que puedan afectar el desempeño académico del estudiante.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF15

Descripción: El sistema debe generar alertas académicas cuando se detecten estudiantes en riesgo académico, con el fin de facilitar acciones de intervención y seguimiento oportuno.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF06

Descripción: El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia o tutores a un estudiante, registrando la información necesaria para la comunicación y seguimiento académico.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF11

Descripción: El sistema debe permitir la integración con servicios externos de mensajería WhatsApp para el envío de alertas académicas a los padres de familia.

Estado: Pendiente

❖ **RF17:**

ID de requisito: RF17

Descripción del requisito: El sistema debe permitir registrar la confirmación de recepción de las alertas enviadas a los padres de familia para verificar que

la información relacionada con el rendimiento académico del estudiante haya sido recibida correctamente.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF16

Descripción: El sistema debe permitir enviar alertas académicas a los padres de familia mediante mensajes de WhatsApp cuando se detecten situaciones de riesgo académico o asistencia que requieran seguimiento.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD09

Descripción: Un padre de familia o tutor puede estar asociado a uno o más estudiantes dentro del sistema.

Estado: Pendiente

❖ **RF18:**

ID de requisito: RF18

Descripción del requisito: El sistema debe generar automáticamente una acción de seguimiento pendiente cuando una alerta académica no haya sido confirmada dentro del tiempo establecido por la institución educativa. Estas acciones permitirán asegurar la comunicación con los padres de familia y promover la intervención oportuna ante situaciones de riesgo académico.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF17

Descripción: El sistema debe permitir registrar la confirmación de recepción de las alertas enviadas a los padres de familia para verificar que la información fue recibida correctamente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF15

Descripción: El sistema debe generar alertas académicas cuando se detecten estudiantes en riesgo académico, con el fin de facilitar acciones de intervención y seguimiento oportuno.

Estado: Pendiente

❖ **RF19:**

ID de requisito: RF19

Descripción del requisito: El sistema debe permitir a los docentes registrar acciones de seguimiento realizadas a estudiantes y padres de familia, incluyendo llamadas telefónicas, reuniones y otros medios de comunicación utilizados durante el proceso de acompañamiento académico.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF18

Descripción: El sistema debe generar automáticamente una acción de seguimiento pendiente cuando una alerta académica no haya sido confirmada dentro del tiempo establecido por la institución educativa.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD13

Descripción: Toda acción de seguimiento debe estar asociada a un estudiante, un docente responsable y una fecha de registro.

Estado: Pendiente

❖ **RF20:**

ID de requisito: RF20

Descripción del requisito: El sistema debe permitir consultar el historial de seguimiento académico de cada estudiante, incluyendo alertas generadas, confirmaciones de recepción, acciones de seguimiento realizadas y resultados obtenidos durante el proceso de acompañamiento académico.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID: RF19**

Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar acciones de seguimiento realizadas a estudiantes y padres de familia, incluyendo llamadas, reuniones y otros medios de comunicación utilizados.

Estado: Pendiente

- **ID: RF15**

Descripción: El sistema debe generar alertas académicas cuando se detecten estudiantes en riesgo académico, con el fin de facilitar acciones de intervención y seguimiento oportuno.

Estado: Pendiente

- **ID: RF17**

Descripción: El sistema debe permitir registrar la confirmación de recepción de las alertas enviadas a los padres de familia para verificar que la información relacionada con el rendimiento académico del estudiante haya sido recibida correctamente.

Estado: Pendiente

❖ **RF21:**

ID de requisito: RF21

Descripción del requisito: El sistema debe permitir a los estudiantes consultar sus notas, asistencia, observaciones académicas y estado académico utilizando la información actualizada registrada en el sistema. Esta funcionalidad permitirá al estudiante realizar el seguimiento de su desempeño académico y conocer oportunamente su situación académica.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID: RF09**

Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes evaluaciones académicas, asociándolas al estudiante, curso,

evaluación y periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF11

Descripción: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria de los estudiantes indicando la condición de asistencia correspondiente para cada fecha académica.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF12

Descripción: El sistema debe permitir registrar observaciones académicas y conductuales asociadas al desempeño de los estudiantes durante el desarrollo de sus actividades educativas.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF23

Descripción: El sistema debe permitir visualizar el estado académico de cada estudiante a partir de los indicadores de rendimiento calculados por el sistema.

Estado: Pendiente

❖ **RF22:**

ID de requisito: RF22

Descripción del requisito: El sistema debe permitir a los padres de familia consultar las notas, asistencia, observaciones académicas y estado académico de los estudiantes asociados a su cuenta. Esta funcionalidad facilitará el seguimiento del rendimiento académico y la participación activa de los padres en el proceso educativo.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF06

Descripción: El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia o tutores a un estudiante, registrando la información necesaria

para la comunicación y seguimiento académico.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD10

Descripción: Un padre de familia o tutor únicamente puede consultar la información académica de los estudiantes con los que se encuentra asociado.

Estado: Pendiente

❖ **RF23:**

ID de requisito: RF23

Descripción del requisito: El sistema debe permitir visualizar el estado académico de cada estudiante a partir de los indicadores de rendimiento calculados por el sistema. Esta información permitirá identificar de manera clara si el estudiante presenta un rendimiento académico adecuado o requiere seguimiento académico adicional.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF13

Descripción: El sistema debe calcular automáticamente indicadores académicos, tales como promedios y niveles de rendimiento, utilizando la información registrada de cada estudiante.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF14

Descripción: El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes que presenten condiciones de riesgo académico de acuerdo con los criterios establecidos por la institución educativa.

Estado: Pendiente

❖ **RF24:**

ID de requisito: RF24

Descripción del requisito: El sistema debe permitir generar reportes académicos individuales que incluyan información sobre notas, asistencia, observaciones, alertas y seguimiento académico de un estudiante. Los reportes generados servirán como apoyo para el monitoreo académico y la toma de decisiones por parte de docentes, padres de familia y administradores.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF09

Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes evaluaciones académicas, asociándolas al estudiante, curso, evaluación y periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF11

Descripción: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria de los estudiantes indicando la condición de asistencia correspondiente para cada fecha académica.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF12

Descripción: El sistema debe permitir registrar observaciones académicas y conductuales asociadas al desempeño de los estudiantes durante el desarrollo de sus actividades educativas.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF20

Descripción: El sistema debe permitir consultar el historial de seguimiento académico de cada estudiante, incluyendo alertas generadas, acciones realizadas y resultados obtenidos.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF23

Descripción: El sistema debe permitir visualizar el estado académico de cada estudiante a partir de los indicadores de rendimiento calculados por el sistema. Esta información permitirá identificar de manera clara si el estudiante presenta un rendimiento académico adecuado o requiere seguimiento académico adicional.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD15

Descripción: Los reportes académicos deben generarse únicamente a partir de información previamente registrada y validada dentro del sistema.

Estado: Pendiente

❖ **RF25:**

ID de requisito: RF25

Descripción del requisito: El sistema debe permitir generar reportes grupales que consoliden información académica de estudiantes pertenecientes a un mismo curso, sección o periodo académico. Estos reportes permitirán identificar tendencias, comparar resultados y facilitar el seguimiento académico de grupos de estudiantes.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF24

Descripción: El sistema debe permitir generar reportes académicos individuales que incluyan información sobre notas, asistencia, observaciones, alertas y seguimiento académico de un estudiante.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD15

Descripción: Los reportes académicos deben generarse únicamente a partir de información previamente registrada y validada dentro del sistema.

Estado: Pendiente

❖ **RF26:**

ID de requisito: RF26

Descripción del requisito: El sistema debe permitir generar reportes estadísticos que faciliten el análisis del rendimiento académico, asistencia y niveles de riesgo de los estudiantes. La información generada permitirá apoyar la toma de decisiones y la planificación de acciones de mejora académica.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF13

Descripción: El sistema debe calcular automáticamente indicadores académicos, tales como promedios y niveles de rendimiento, utilizando la información registrada de cada estudiante.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF24

Descripción: El sistema debe permitir generar reportes académicos individuales que incluyan información sobre notas, asistencia, observaciones, alertas y seguimiento académico de un estudiante.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF25

Descripción: El sistema debe permitir generar reportes grupales que consoliden información académica de estudiantes pertenecientes a un mismo curso, sección o periodo académico.

Estado: Pendiente

- **ID:** RD15

Descripción: Los reportes académicos deben generarse únicamente a partir de información previamente registrada y validada dentro del sistema.

Estado: Pendiente

❖ **RF27:**

ID de requisito: RF27

Descripción del requisito: El sistema debe permitir publicar actividades académicas, visualizar horarios y programar reuniones entre docentes y padres de familia para fortalecer la comunicación y el seguimiento educativo. Esta funcionalidad facilitará la organización de actividades académicas y la coordinación entre los diferentes actores involucrados en el proceso educativo.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF08

Descripción: El sistema debe permitir registrar horarios académicos indicando los días, horas y cursos programados para facilitar la

planificación y consulta de actividades educativas.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF06

Descripción: El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia o tutores a un estudiante, registrando la información necesaria para la comunicación y seguimiento académico.

Estado: Pendiente

2.7.- Documentación de Requerimientos No Funcionales:

- ❖ **RNF01:**

ID de requisito: RNF01

Descripción del requisito: El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 99% durante el horario académico establecido por la institución educativa, garantizando que los usuarios puedan acceder a las funcionalidades principales cuando las requieran para realizar actividades académicas y administrativas.

Tipo: No funcional

Prioridad: Alta

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

- ❖ **RNF02:**

ID de requisito: RNF02

Descripción del requisito: El sistema debe funcionar correctamente en las dos últimas versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, garantizando que todas las funcionalidades se ejecuten de manera adecuada independientemente del navegador utilizado.

Tipo: No funcional

Prioridad: Media

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

- ❖ **RNF03:**

ID de requisito: RNF03

Descripción del requisito: El sistema debe adaptar correctamente su interfaz para resoluciones de escritorio, tabletas y teléfonos móviles sin

pérdida de funcionalidad o información, permitiendo que los usuarios utilicen la plataforma desde diferentes dispositivos.

Tipo: No funcional

Prioridad: Media

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

❖ **RNF04:**

ID de requisito: RNF04

Descripción del requisito: El sistema debe requerir autenticación mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades restringidas de la plataforma, garantizando que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a la información académica y administrativa.

Tipo: No funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF02

Descripción: El sistema debe permitir que los usuarios registrados accedan a la plataforma mediante el ingreso de sus credenciales, identificando el rol asociado y habilitando las funcionalidades correspondientes.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF06

Descripción: El sistema debe almacenar las contraseñas utilizando mecanismos de hash seguro y proteger la información académica y personal frente a accesos no autorizados.

Estado: Pendiente

❖ **RNF05:**

ID de requisito: RNF05

Descripción del requisito: El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol asignado a cada usuario (Administrador, Docente, Estudiante y Padre de Familia), permitiendo únicamente las operaciones autorizadas para cada perfil.

Tipo: No funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID: RF03**

Descripción: El sistema debe permitir al administrador asignar, modificar y administrar los roles de los usuarios para controlar el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema.

Estado: Pendiente

- **ID: RNF04**

Descripción: El sistema debe requerir autenticación mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades restringidas de la plataforma.

Estado: Pendiente

- **ID: RD14**

Descripción: Todo usuario debe tener un rol asignado por un administrador antes de acceder a las funcionalidades del sistema.

Estado: Pendiente

❖ **RNF06:**

ID de requisito: RNF06

Descripción del requisito: El sistema debe almacenar las contraseñas utilizando mecanismos de hash seguro y proteger la información académica y personal frente a accesos no autorizados.

Tipo: No funcional

Prioridad: Alta

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

❖ **RNF07:**

ID de requisito: RNF07

Descripción del requisito: El sistema debe responder las operaciones de consulta, registro y actualización de información en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de uso.

Tipo: No funcional

Prioridad: Alta

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

❖ **RNF08:**

ID de requisito: RNF08

Descripción del requisito: El sistema debe garantizar la integridad de la información almacenada evitando la pérdida, duplicidad o modificación no autorizada de los registros académicos.

Tipo: No funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF04

Descripción: El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios registrados mediante operaciones de creación, actualización, activación, desactivación y eliminación, manteniendo la integridad de la información almacenada.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF09

Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes evaluaciones académicas, asociándolas al curso, evaluación y periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF10

Descripción: El sistema debe permitir actualizar calificaciones previamente registradas, manteniendo un historial de cambios para fines de seguimiento, control y trazabilidad académica.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF11

Descripción: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria de los estudiantes indicando la condición de asistencia correspondiente para cada fecha académica.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF12

Descripción: El sistema debe permitir registrar observaciones académicas y conductuales asociadas al desempeño de los estudiantes durante el desarrollo de sus actividades educativas.

Estado: Pendiente

❖ **RNF09:**

ID de requisito: RNF09

Descripción del requisito: El sistema debe registrar las actividades críticas realizadas por los usuarios, incluyendo inicio de sesión, modificación de notas, registro de asistencia, generación de alertas y cambios de rol, con el fin de mantener la trazabilidad de las acciones ejecutadas dentro de la plataforma y facilitar procesos de auditoría y seguimiento.

Tipo: No funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF02

Descripción: El sistema debe permitir que los usuarios registrados accedan a la plataforma mediante el ingreso de sus credenciales, identificando el rol asociado y habilitando las funcionalidades correspondientes.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF10

Descripción: El sistema debe permitir actualizar calificaciones previamente registradas, manteniendo un historial de cambios para fines de seguimiento, control y trazabilidad académica.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF15

Descripción: El sistema debe generar alertas académicas cuando se detecten estudiantes en riesgo, con el fin de facilitar acciones de intervención y seguimiento oportuno.

Estado: Pendiente

❖ **RNF10:**

ID de requisito: RNF10

Descripción del requisito: El sistema debe permitir la recuperación segura de contraseña mediante el envío de instrucciones al correo electrónico registrado por el usuario, garantizando que únicamente el propietario de la cuenta pueda restablecer sus credenciales de acceso.

Tipo: No funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF01

Descripción: El sistema debe permitir al administrador registrar usuarios, almacenando su información personal y asignando un rol que determine las funcionalidades a las que podrá acceder dentro de la plataforma.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF04

Descripción: El sistema debe requerir autenticación mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades restringidas de la plataforma.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF06

Descripción: El sistema debe almacenar las contraseñas utilizando mecanismos de hash seguro y proteger la información académica y personal frente a accesos no autorizados.

Estado: Pendiente

❖ **RNF11:**

ID de requisito: RNF11

Descripción del requisito: El sistema debe permitir la integración con servicios externos de mensajería WhatsApp para el envío de alertas académicas a los padres de familia, garantizando la comunicación oportuna de situaciones relacionadas con el rendimiento académico y asistencia de los estudiantes.

Tipo: No funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF16

Descripción: El sistema debe permitir enviar alertas académicas a los padres de familia mediante mensajes de WhatsApp cuando se detecten situaciones de riesgo académico o asistencia que requieran seguimiento.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF17

Descripción: El sistema debe permitir registrar la confirmación de recepción de las alertas enviadas a los padres de familia para verificar que la información fue recibida correctamente.

Estado: Pendiente

❖ **RNF12:**

ID de requisito: RNF12

Descripción del requisito: El sistema debe mantener una interfaz consistente en todas sus pantallas, utilizando una estructura uniforme de menús, formularios, botones y mensajes de interacción, facilitando el aprendizaje y uso de la plataforma por parte de los diferentes tipos de usuarios.

Tipo: No funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RNF03

Descripción: El sistema debe adaptar correctamente su interfaz para resoluciones de escritorio, tabletas y teléfonos móviles sin pérdida de funcionalidad o información.

Estado: Pendiente

❖ **RNF13:**

ID de requisito: RNF13

Descripción del requisito: El sistema debe soportar como mínimo 500 estudiantes, 50 docentes, 1000 padres de familia y 10 administradores sin superar el tiempo máximo de respuesta establecido para las operaciones principales de consulta, registro y actualización de información.

Tipo: No funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RNF07

Descripción: El sistema debe responder las operaciones de consulta, registro y actualización de información en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de uso.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF01

Descripción: El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 99% durante el horario académico establecido por la institución educativa.

Estado: Pendiente

2.8.- Documentación de Requerimientos de Dominio:

❖ RD01:

ID de requisito: RD01

Descripción del requisito: Cada estudiante debe estar registrado en una única sección activa durante un mismo periodo académico, con la finalidad de garantizar la correcta organización académica, el control de asistencia, el registro de calificaciones y la generación de reportes asociados a la sección correspondiente.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF05

Descripción: El sistema debe permitir registrar estudiantes almacenando su información personal, de contacto y la sección académica para facilitar su identificación, evaluación y seguimiento durante el periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

❖ RD02:

ID de requisito: RD02

Descripción del requisito: Un docente puede estar asignado a uno o varios cursos dentro de uno o más periodos académicos, permitiendo que un mismo docente gestione actividades académicas, evaluaciones y seguimiento de estudiantes en diferentes cursos según la planificación institucional.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF07

Descripción: El sistema debe permitir registrar cursos académicos incluyendo la asignación de docentes y secciones. almacenando la

información necesaria para su identificación, organización y asignación a docentes, estudiantes y secciones dentro de un periodo académico.

Estado: Pendiente

❖ **RD03:**

ID de requisito: RD03

Descripción del requisito: Un curso debe estar registrado en el sistema antes de poder asignar docentes o estudiantes, garantizando que todas las actividades académicas, horarios, evaluaciones y registros asociados se encuentren vinculados a un curso previamente definido.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF07

Descripción: El sistema debe permitir registrar cursos académicos incluyendo la asignación de docentes y secciones. almacenando la información necesaria para su identificación, organización y asignación a docentes, estudiantes y secciones dentro de un periodo académico.

Estado: Pendiente

❖ **RD04:**

ID de requisito: RD04

Descripción del requisito: Un estudiante debe estar matriculado en un curso para que se puedan registrar sus notas, asistencia y observaciones académicas, garantizando que toda la información académica registrada corresponda a actividades educativas válidas dentro del periodo académico.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF05

Descripción: El sistema debe permitir registrar estudiantes almacenando su información personal,, de contacto y la sección

académica para facilitar su identificación, evaluación y seguimiento durante el periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF07

Descripción: El sistema debe permitir registrar cursos académicos incluyendo la asignación de docentes y secciones. almacenando la información necesaria para su identificación, organización y asignación a docentes, estudiantes y secciones dentro de un periodo académico.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF09

Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes evaluaciones académicas, asociándolas al estudiante, curso, evaluación y periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF11

Descripción: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria de los estudiantes indicando la condición correspondiente para cada fecha académica.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF12

Descripción: El sistema debe permitir registrar observaciones académicas y conductuales asociadas al desempeño de los estudiantes durante sus actividades educativas.

Estado: Pendiente

❖ **RD05:**

ID de requisito: RD05

Descripción del requisito: Las calificaciones registradas en el sistema deben tener valores comprendidos entre 0 y 20 puntos, garantizando que los registros académicos cumplan con la escala de evaluación establecida por la institución educativa y evitando el almacenamiento de valores inválidos.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF09

Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes evaluaciones académicas, asociándolas al estudiante, curso, evaluación y periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF10

Descripción: El sistema debe permitir actualizar calificaciones previamente registradas cuando sea necesario realizar correcciones o modificaciones justificadas. Toda actualización deberá conservar un historial de cambios que permita identificar la información modificada, la fecha de modificación y el responsable de la actualización para fines de seguimiento y trazabilidad académica.

Estado: Pendiente

❖ **RD06:**

ID de requisito: RD06

Descripción del requisito: Cada registro de calificación debe estar asociado obligatoriamente a un estudiante, un curso, una evaluación y una fecha de registro, garantizando la correcta identificación de la evaluación realizada y permitiendo mantener la trazabilidad de la información académica almacenada.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF09

Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes evaluaciones académicas, asociándolas al estudiante, curso, evaluación y periodo académico correspondiente.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF10

Descripción: El sistema debe permitir actualizar calificaciones previamente registradas cuando sea necesario realizar correcciones o modificaciones justificadas. Toda actualización deberá conservar un historial de cambios que permita identificar la información modificada, la fecha de modificación y el responsable de la actualización para fines de seguimiento y trazabilidad académica.

Estado: Pendiente

❖ **RD07:**

ID de requisito: RD07

Descripción del requisito: La asistencia de un estudiante solo puede registrarse una vez por cada fecha académica, evitando duplicidad de registros y garantizando la confiabilidad de la información utilizada para el seguimiento académico y la generación de reportes institucionales.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF11

Descripción: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria de los estudiantes indicando la condición correspondiente para cada fecha académica.

Estado: Pendiente

❖ **RD08:**

ID de requisito: RD08

Descripción del requisito: Cada registro de asistencia debe indicar uno de los siguientes estados: presente, ausente o tardanza, garantizando la uniformidad de los registros académicos y facilitando el análisis de la asistencia de los estudiantes durante el periodo académico.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF11

Descripción: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria de los estudiantes indicando la condición correspondiente para cada fecha académica.

Estado: Pendiente

❖ **RD09:**

ID de requisito: RD09

Descripción del requisito: Un padre de familia o tutor puede estar asociado a uno o más estudiantes dentro del sistema, permitiendo gestionar adecuadamente las relaciones familiares y facilitando el acceso a la información académica correspondiente de cada estudiante asociado.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF06

Descripción: El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia o tutores a un estudiante, registrando la información necesaria para la comunicación, recepción de alertas y seguimiento académico.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF22

Descripción: El sistema debe permitir a los padres de familia consultar las notas, asistencia, observaciones académicas y estado académico de los estudiantes asociados a su cuenta.

Estado: Pendiente

❖ **RD10:**

ID de requisito: RD10

Descripción del requisito: Un padre de familia o tutor únicamente puede consultar la información académica de los estudiantes con los que se encuentra asociado, garantizando la privacidad de la información y restringiendo el acceso a datos académicos que no le correspondan.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF06

Descripción: El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia o tutores a un estudiante, registrando la información necesaria para la comunicación, recepción de alertas y seguimiento académico.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF22

Descripción: El sistema debe permitir a los padres de familia consultar las notas, asistencia, observaciones académicas y estado académico de los estudiantes asociados a su cuenta.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF05

Descripción: El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol asignado a cada usuario (Administrador, Docente, Estudiante y Padre de Familia), permitiendo únicamente las operaciones autorizadas para cada perfil.

Estado: Pendiente

❖ **RD11:**

ID de requisito: RD11

Descripción del requisito: Toda observación académica o conductual debe estar asociada a un estudiante, un docente y una fecha de registro, garantizando la identificación del responsable de la observación, el contexto en el que fue realizada y la trazabilidad de la información registrada durante el seguimiento académico.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF12

Descripción: El sistema debe permitir registrar observaciones académicas y conductuales asociadas al desempeño de los estudiantes durante sus actividades educativas.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF20

Descripción: El sistema debe permitir consultar el historial de

seguimiento académico de cada estudiante, incluyendo alertas generadas, confirmaciones de recepción, acciones de seguimiento realizadas y resultados obtenidos durante el proceso de acompañamiento académico.

Estado: Pendiente

❖ **RD12:**

ID de requisito: RD12

Descripción del requisito: Un estudiante se considera en riesgo académico cuando su promedio académico es menor a 11 puntos, permitiendo identificar oportunamente situaciones que requieran intervención, seguimiento académico o comunicación con los padres de familia.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF13

Descripción: El sistema debe calcular automáticamente indicadores académicos, tales como promedios y niveles de rendimiento, utilizando la información registrada de cada estudiante.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF14

Descripción: El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes que presenten condiciones de riesgo académico de acuerdo con los criterios establecidos por la institución educativa.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF15

Descripción: El sistema debe generar alertas académicas cuando se detecten estudiantes en riesgo académico, con el fin de facilitar acciones de intervención y seguimiento oportuno por parte de docentes y padres de familia.

Estado: Pendiente

❖ **RD13:**

ID de requisito: RD13

Descripción del requisito: Toda acción de seguimiento debe estar asociada a un estudiante, un docente responsable y una fecha de registro, garantizando la trazabilidad de las intervenciones realizadas y permitiendo mantener un historial completo de las acciones ejecutadas durante el acompañamiento académico.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF19

Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar acciones de seguimiento realizadas a estudiantes y padres de familia, incluyendo llamadas telefónicas, reuniones y otros medios de comunicación utilizados durante el proceso de acompañamiento académico.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF20

Descripción: El sistema debe permitir consultar el historial de seguimiento académico de cada estudiante, incluyendo alertas generadas, confirmaciones de recepción, acciones de seguimiento realizadas y resultados obtenidos durante el proceso de acompañamiento académico.

Estado: Pendiente

❖ **RD14:**

ID de requisito: RD14

Descripción del requisito: Todo usuario debe tener un rol asignado por un administrador antes de acceder a las funcionalidades del sistema, garantizando que cada usuario disponga únicamente de los permisos y accesos correspondientes a sus responsabilidades dentro de la institución educativa.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF01

Descripción: El sistema debe permitir al administrador registrar usuarios, almacenando su información personal y asignando un rol que determine las funcionalidades a las que podrá acceder dentro de la plataforma.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF03

Descripción: El sistema debe permitir al administrador asignar, modificar y administrar los roles de los usuarios para controlar el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF05

Descripción: El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol asignado a cada usuario (Administrador, Docente, Estudiante y Padre de Familia), permitiendo únicamente las operaciones autorizadas para cada perfil.

Estado: Pendiente

❖ **RD15:**

ID de requisito: RD15

Descripción del requisito: Los reportes académicos deben generarse únicamente a partir de información previamente registrada y validada dentro del sistema, garantizando la consistencia, confiabilidad y trazabilidad de los datos utilizados para el análisis académico y la toma de decisiones institucionales.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF24

Descripción: El sistema debe permitir generar reportes académicos individuales que incluyan información sobre notas, asistencia, observaciones, alertas y seguimiento académico de un estudiante.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF25

Descripción: El sistema debe permitir generar reportes grupales que consoliden información académica de estudiantes pertenecientes a un mismo curso, sección o periodo académico.

Estado: Pendiente

- **ID:** RF26

Descripción: El sistema debe permitir generar reportes estadísticos que faciliten el análisis del rendimiento académico, asistencia y niveles de riesgo de los estudiantes.

Estado: Pendiente

- **ID:** RNF08

Descripción: El sistema debe garantizar la integridad de la información almacenada evitando la pérdida, duplicidad o modificación no autorizada de los registros académicos.

Estado: Pendiente

❖ RF28:

- **ID de requisito:** RF28
- **Descripción del requisito:** El sistema debe permitir al docente configurar los tipos de evaluación aplicables a sus cursos asignados (como Exámenes, Tareas Académicas, Prácticas Calificadas) y determinar sus respectivas ponderaciones porcentuales para el cálculo automático de la nota final del periodo académico. La suma total de las ponderaciones configuradas para un curso debe ser estrictamente equivalente al 100%.
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Dependencias:**
 - **ID:** RF09 | **Descripción:** El sistema debe permitir a los docentes registrar calificaciones obtenidas por los estudiantes en evaluaciones académicas. | **Estado:** Pendiente
 - **ID:** RD05 | **Descripción:** Las calificaciones registradas en el sistema deben tener valores comprendidos entre 0 y 20 puntos. | **Estado:** Pendiente
- **Estado:** Pendiente

❖ RF29:

- **ID de requisito:** RF29
- **Descripción del requisito:** El sistema debe permitir al docente crear, editar y eliminar evaluaciones individuales o hitos de calificación específicos dentro de un curso, grado y sección asignados, vinculándolos obligatoriamente a un tipo de evaluación previamente configurado y estableciendo una fecha cronológica para su ejecución.
- **Tipo:** Funcional

- **Prioridad:** Alta
- **Dependencias:**
 - **ID:** RF28 | **Descripción:** El sistema debe permitir al docente configurar los tipos de evaluación aplicables a sus cursos y sus respectivas ponderaciones porcentuales. | **Estado:** Pendiente
 - **ID:** RD06 | **Descripción:** Cada registro de calificación debe estar asociado obligatoriamente a un estudiante, un curso, una evaluación y una fecha de registro. | **Estado:** Pendiente
- **Estado:** Pendiente

❖ RF30:

- **ID de requisito:** RF30
- **Descripción del requisito:** El sistema debe permitir al usuario con rol Administrador aperturar, modificar, cerrar y consultar los Periodos Académicos institucionales (Bimestres, Trimestres o Años Escolares), definiendo un nombre único, una fecha de inicio, una fecha de finalización y una bandera de estado (Activo / Inactivo).
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Dependencias:**
 - **ID:** RF04 | **Descripción:** El sistema debe permitir al administrador gestionar los usuarios registrados mediante operaciones de creación, actualización, activación, desactivación y eliminación. | **Estado:** Pendiente
 - **ID:** RNF05 | **Descripción:** El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol asignado a cada usuario. | **Estado:** Pendiente
- **Estado:** Pendiente

❖ RF31:

- **ID de requisito:** RF31
- **Descripción del requisito:** El sistema debe permitir al administrador procesar y registrar la matrícula formal de los estudiantes en un periodo académico vigente, vinculando al alumno con un grado, un nivel y una sección específica para habilitar de manera automática su flujo en las actas de asistencia y evaluación.
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Dependencias:**
 - **ID:** RF05 | **Descripción:** El sistema debe permitir registrar estudiantes almacenando su información personal, académica, de contacto y la sección académica correspondiente. | **Estado:** Pendiente
 - **ID:** RF30 | **Descripción:** El sistema debe permitir al administrador aperturar, modificar, cerrar y consultar los Periodos Académicos institucionales. | **Estado:** Pendiente

- **ID:** RD01 | **Descripción:** Cada estudiante debe estar registrado en una única sección activa durante un mismo periodo académico. | **Estado:** Pendiente
- **Estado:** Pendiente

❖ RF32:

- **ID de requisito:** RF32
- **Descripción del requisito:** El sistema debe procesar diariamente y de manera automatizada las variables del rendimiento académico (promedios parciales por debajo de 11), control de asistencia (% de inasistencias acumuladas superiores al 15% de clases dictadas) y registros de conducta (más de 2 observaciones docentes de carácter grave) para actualizar el nivel de riesgo multifactorial (Bajo, Medio, Alto) en la ficha consolidada de cada estudiante.
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Dependencias:**
 - **ID:** RF13 | **Descripción:** El sistema debe calcular automáticamente indicadores académicos, tales como promedios y niveles de rendimiento. | **Estado:** Pendiente
 - **ID:** RF14 | **Descripción:** El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes que presenten condiciones de riesgo académico. | **Estado:** Pendiente
 - **ID:** RD12 | **Descripción:** Un estudiante se considera en riesgo académico bajo un enfoque multifactorial según las métricas de notas, asistencia e incidencias. | **Estado:** Pendiente
- **Estado:** Pendiente

❖ RF33:

- **ID de requisito:** RF33
- **Descripción del requisito:** El sistema debe registrar de forma obligatoria, automática e inalterable un log o bitácora de auditoría ante cualquier inserción, modificación o eliminación de datos críticos del negocio (calificaciones y asistencias), almacenando el valor anterior, el nuevo valor ingresado, el identificador del usuario responsable, la dirección IP de origen y la marca de tiempo exacta del servidor.
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Dependencias:**
 - **ID:** RNF09 | **Descripción:** El sistema debe registrar las actividades críticas realizadas por los usuarios, incluyendo inicio de sesión, modificación de notas, registro de asistencia, para fines de auditoría. | **Estado:** Pendiente
 - **ID:** RF10 | **Descripción:** El sistema debe permitir actualizar calificaciones previamente registradas, manteniendo un historial de cambios para fines de seguimiento, control y trazabilidad académica. | **Estado:** Pendiente

- **Estado:** Pendiente

❖ RF34:

- **ID de requisito:** RF34
- **Descripción del requisito:** El sistema debe validar de manera estricta la estructura del número telefónico móvil del padre de familia o tutor registrado (código internacional del país y longitud de 9 caracteres numéricos) antes de habilitar el canal y procesar la cola para el envío automatizado de mensajes de alerta.
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Media
- **Dependencias:**
 - **ID:** RF06 | **Descripción:** El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia o tutores a un estudiante. | **Estado:** Pendiente
 - **ID:** RNF11 | **Descripción:** El sistema debe permitir la integración con servicios externos de mensajería WhatsApp para el envío de alertas. | **Estado:** Pendiente
- **Estado:** Pendiente

❖ RF35:

- **ID de requisito:** RF35
- **Descripción del requisito:** El sistema debe manejar excepciones y controlar errores en la API de mensajería externa, ejecutando una política de reintento automático de hasta 3 veces en caso de fallos de conexión externa. Si el error persiste, el sistema debe cambiar el estado de la alerta a "Fallo de Envío" y generar un log de error visible para el panel de administración.
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Media
- **Dependencias:**
 - **ID:** RF16 | **Descripción:** El sistema debe permitir enviar alertas académicas a los padres de familia mediante mensajes de WhatsApp. | **Estado:** Pendiente
 - **ID:** RNF11 | **Descripción:** El sistema debe permitir la integración con servicios externos de mensajería WhatsApp para el envío de alertas. | **Estado:** Pendiente
- **Estado:** Pendiente

❖ RF36:

- **ID de requisito:** RF36
- **Descripción del requisito:** El sistema debe permitir al usuario Padre de Familia interactuar con las citas de atención agendadas, proporcionando controles dentro de la plataforma web para Confirmar Asistencia, Solicitar Reprogramación de fecha/hora o Cancelar una reunión programada por el docente tutor.
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Media
- **Dependencias:**

- **ID:** RF27 | **Descripción:** El sistema debe permitir publicar actividades académicas, visualizar horarios y programar reuniones entre docentes y padres de familia. | **Estado:** Pendiente
- **ID:** RD10 | **Descripción:** Un padre de familia o tutor únicamente puede consultar la información académica de los estudiantes con los que se encuentra asociado. | **Estado:** Pendiente
- **Estado:** Pendiente

❖ RF37:

- **ID de requisito:** RF37
- **Descripción del requisito:** El sistema debe habilitar al docente un formulario digital de cierre de reunión para registrar la asistencia real del padre de familia y asentar una bitácora o acta descriptiva con los acuerdos y compromisos pedagógicos concluidos durante la sesión.
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Media
- **Dependencias:**
 - **ID:** RF27 | **Descripción:** El sistema debe permitir publicar actividades académicas, visualizar horarios y programar reuniones entre docentes y padres de familia. | **Estado:** Pendiente
- **Estado:** Pendiente

❖ RF38:

- **ID de requisito:** RF38
- **Descripción del requisito:** El sistema debe proveer una vía de comunicación bidireccional permitiendo a los padres de familia enviar comentarios cortos, descargos o respuestas directas al docente tutor asociados de manera unívoca a una alerta académica o conductual previamente recibida.
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Media
- **Dependencias:**
 - **ID:** RF17 | **Descripción:** El sistema debe permitir registrar la confirmación de recepción de las alertas enviadas a los padres de familia. | **Estado:** Pendiente
 - **ID:** RF22 | **Descripción:** El sistema debe permitir a los padres de familia consultar las notas, asistencia, observaciones académicas y estado académico de los estudiantes asociados a su cuenta. | **Estado:** Pendiente
- **Estado:** Pendiente

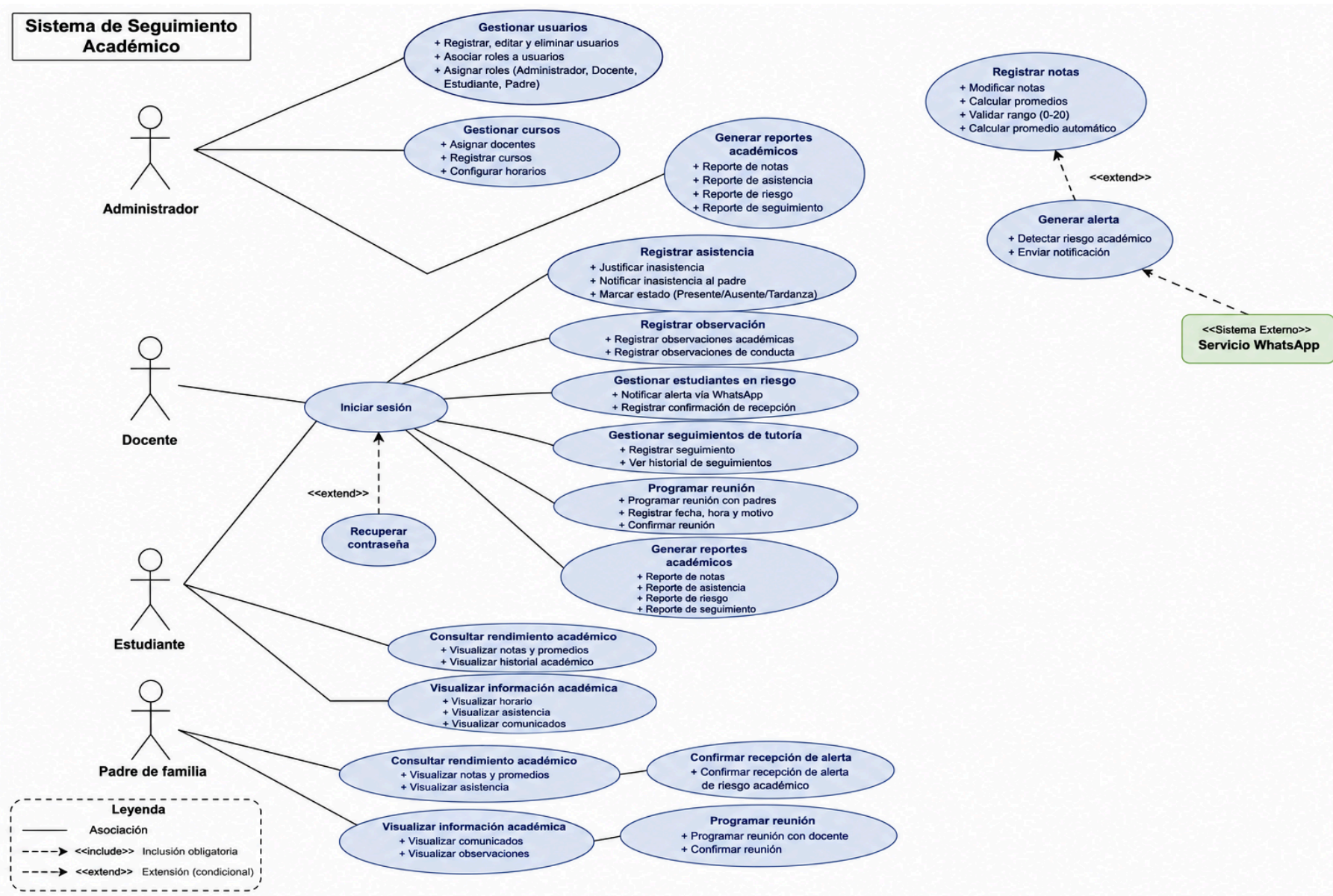
❖ RF39:

- **ID de requisito:** RF39
- **Descripción del requisito:** El sistema debe proveer un buzón digital de justificaciones donde el padre de familia pueda registrar solicitudes de justificación por inasistencias o tardanzas de sus hijos, permitiendo adjuntar archivos y evidencias digitales (formatos PDF, PNG, JPG) para la respectiva evaluación y validación del docente.

- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Media
- **Dependencias:**
 - **ID:** RF11 | **Descripción:** El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria de los estudiantes indicando la condición de asistencia correspondiente para cada fecha académica. | **Estado:** Pendiente
 - **ID:** RD08 | **Descripción:** Cada registro de asistencia debe indicar uno de los siguientes estados: presente, ausente o tardanza. | **Estado:** Pendiente
- **Estado:** Pendiente

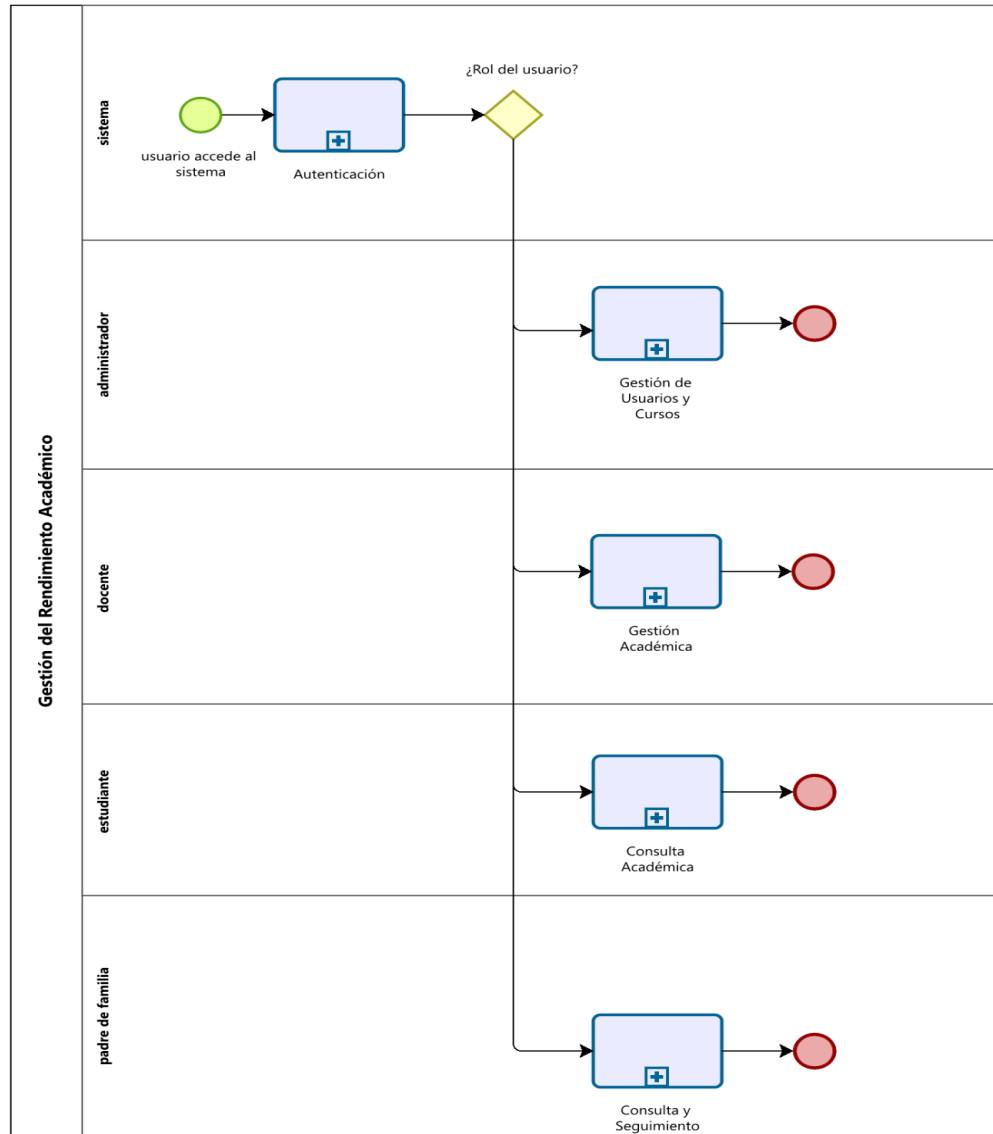
CAPÍTULO 3. Modelos Iniciales del Sistema

3.1.- Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):



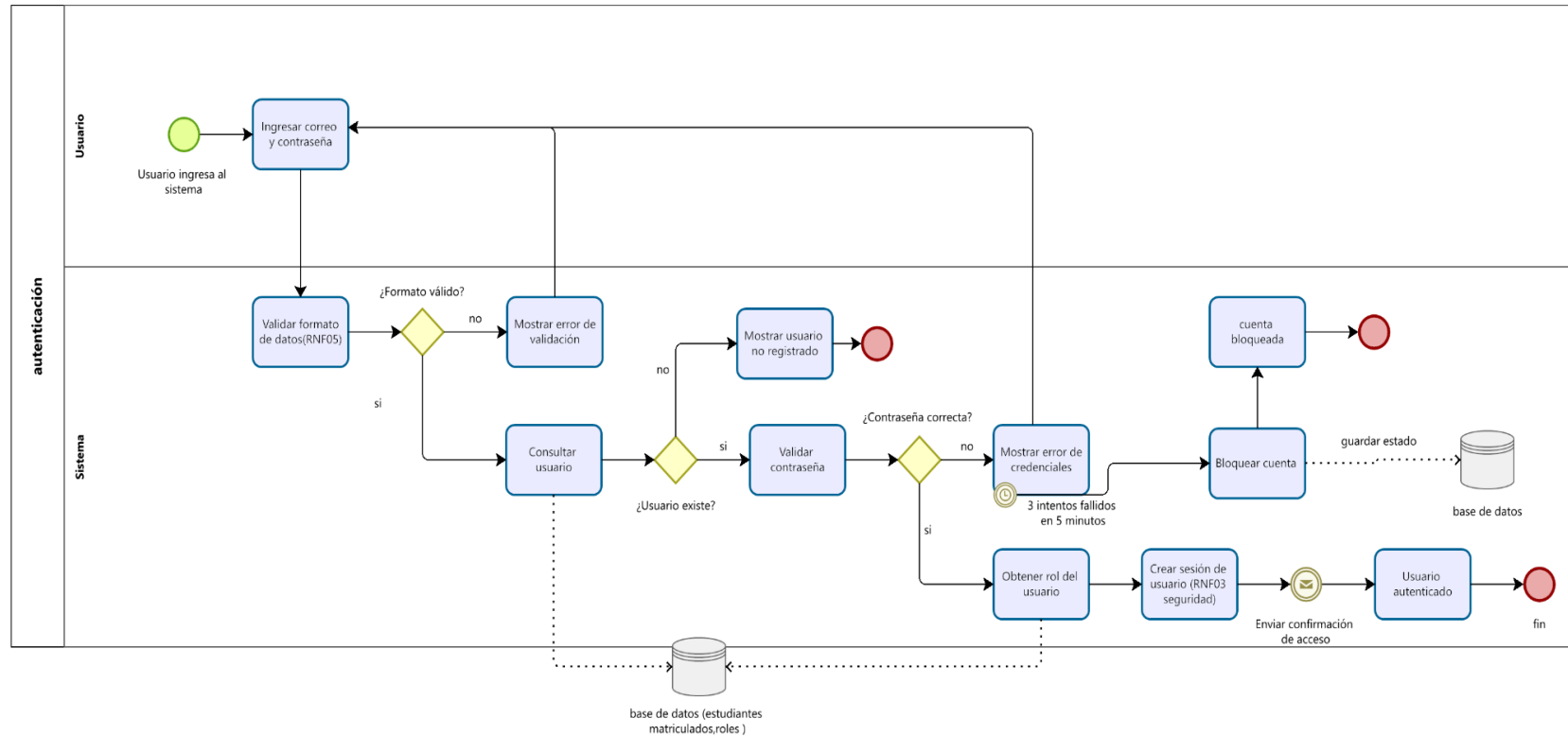


Proceso principal :

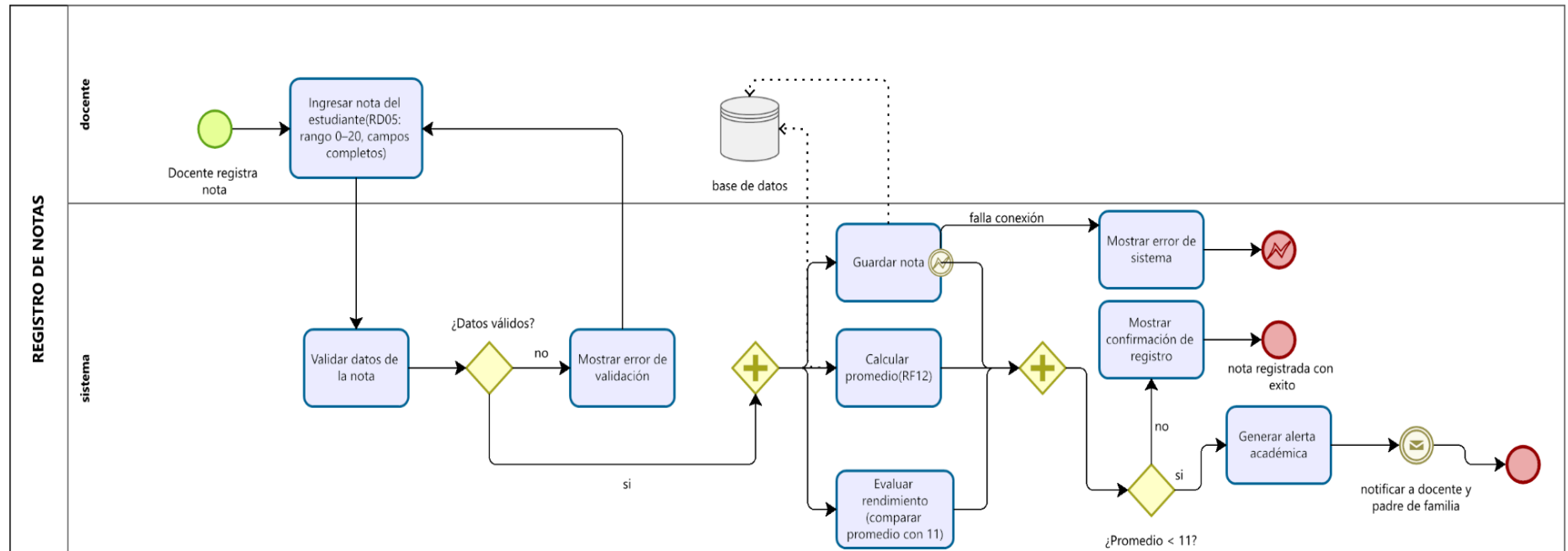


Subprocesos:

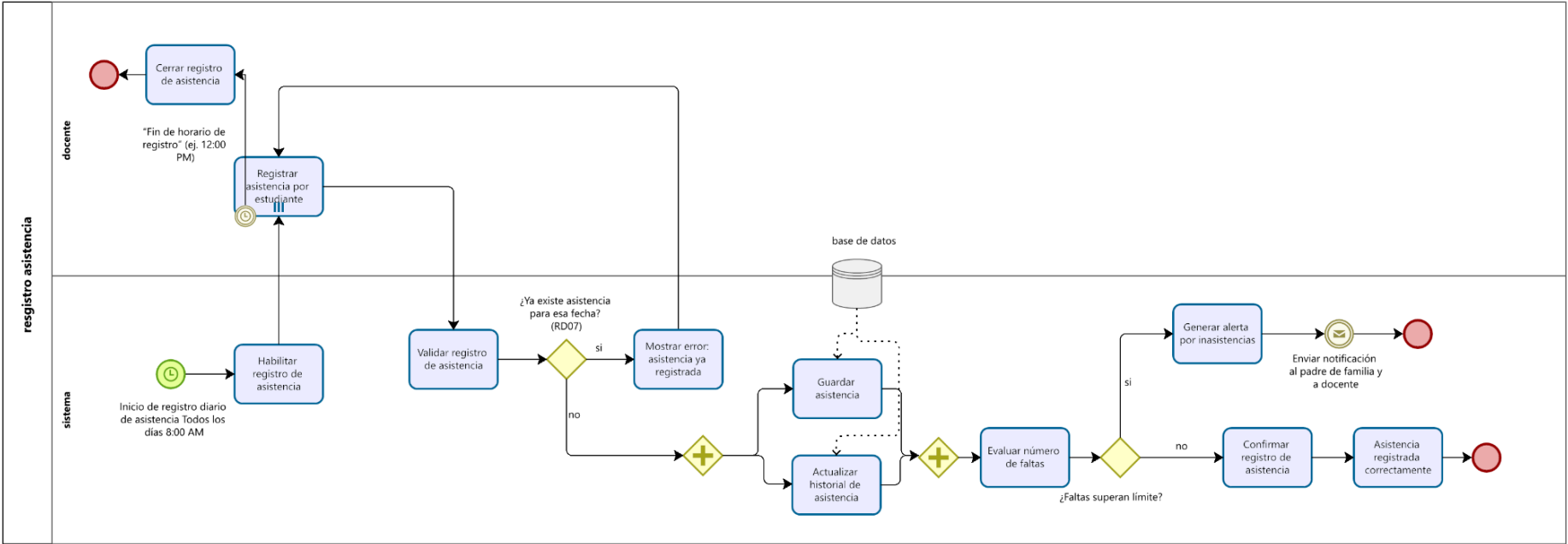
Autenticación:



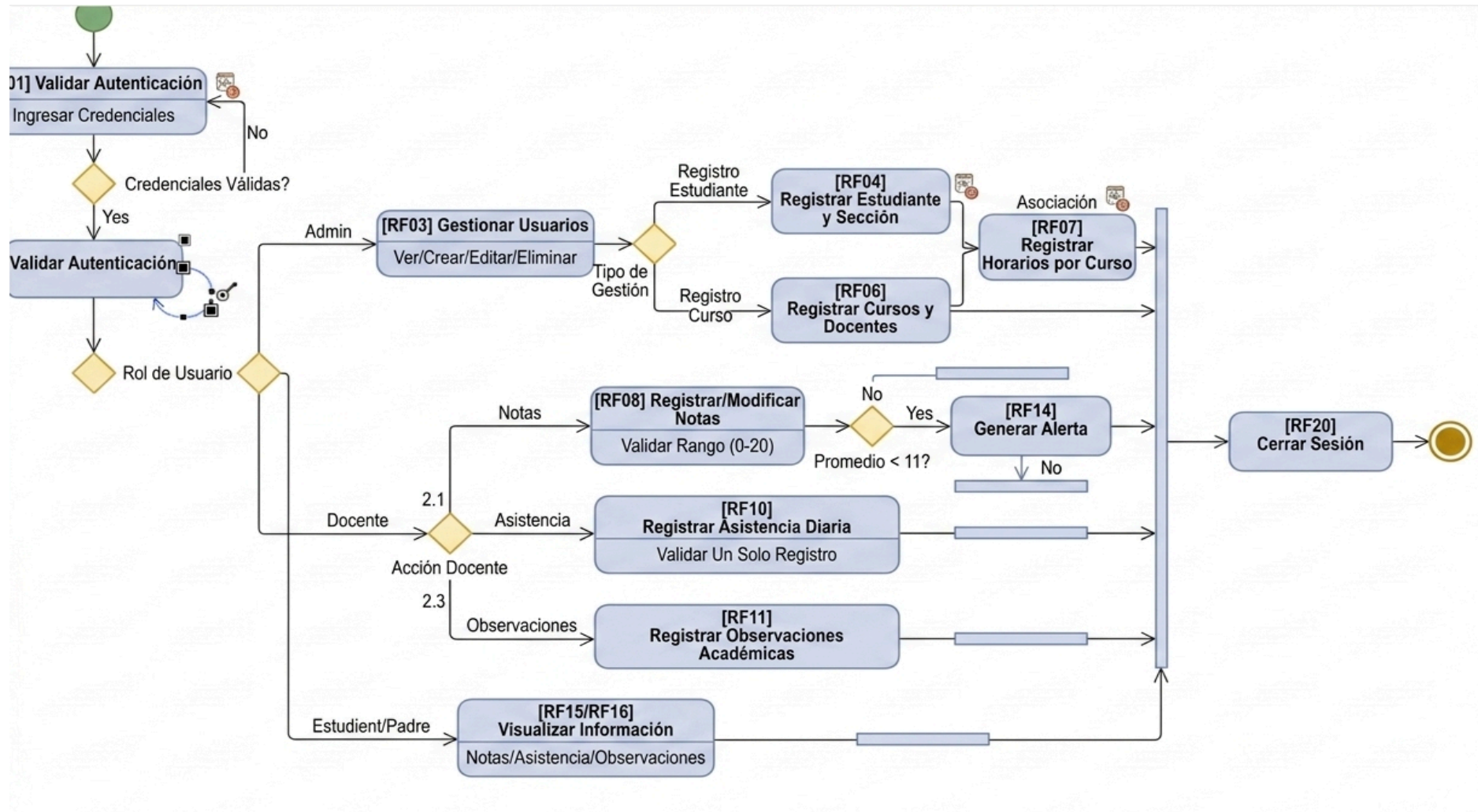
Registro de notas:



Registro de asistencias :



3.3.- Diagrama de actividad UML:



3.4.- Modelo de datos (Modelo E-R):

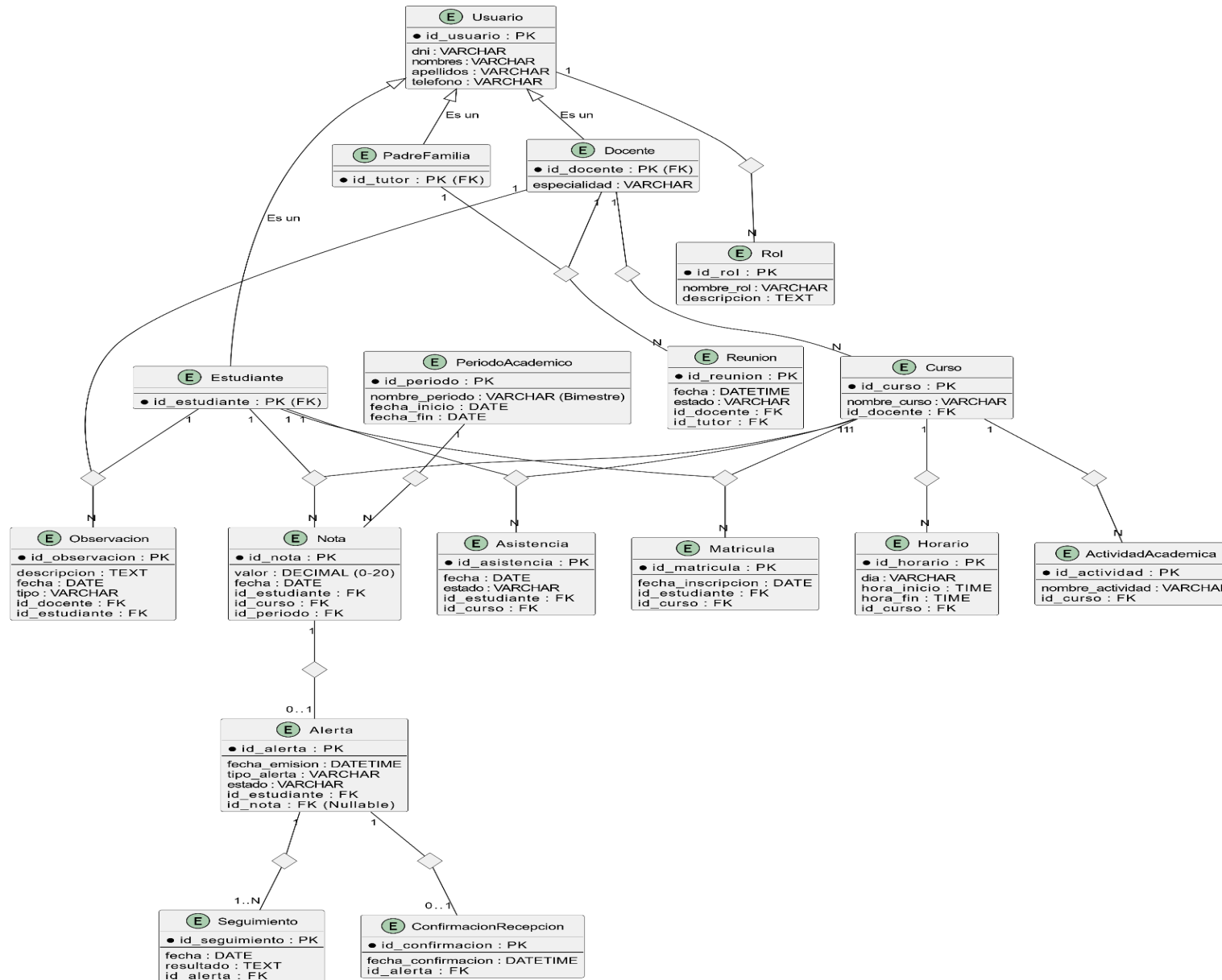
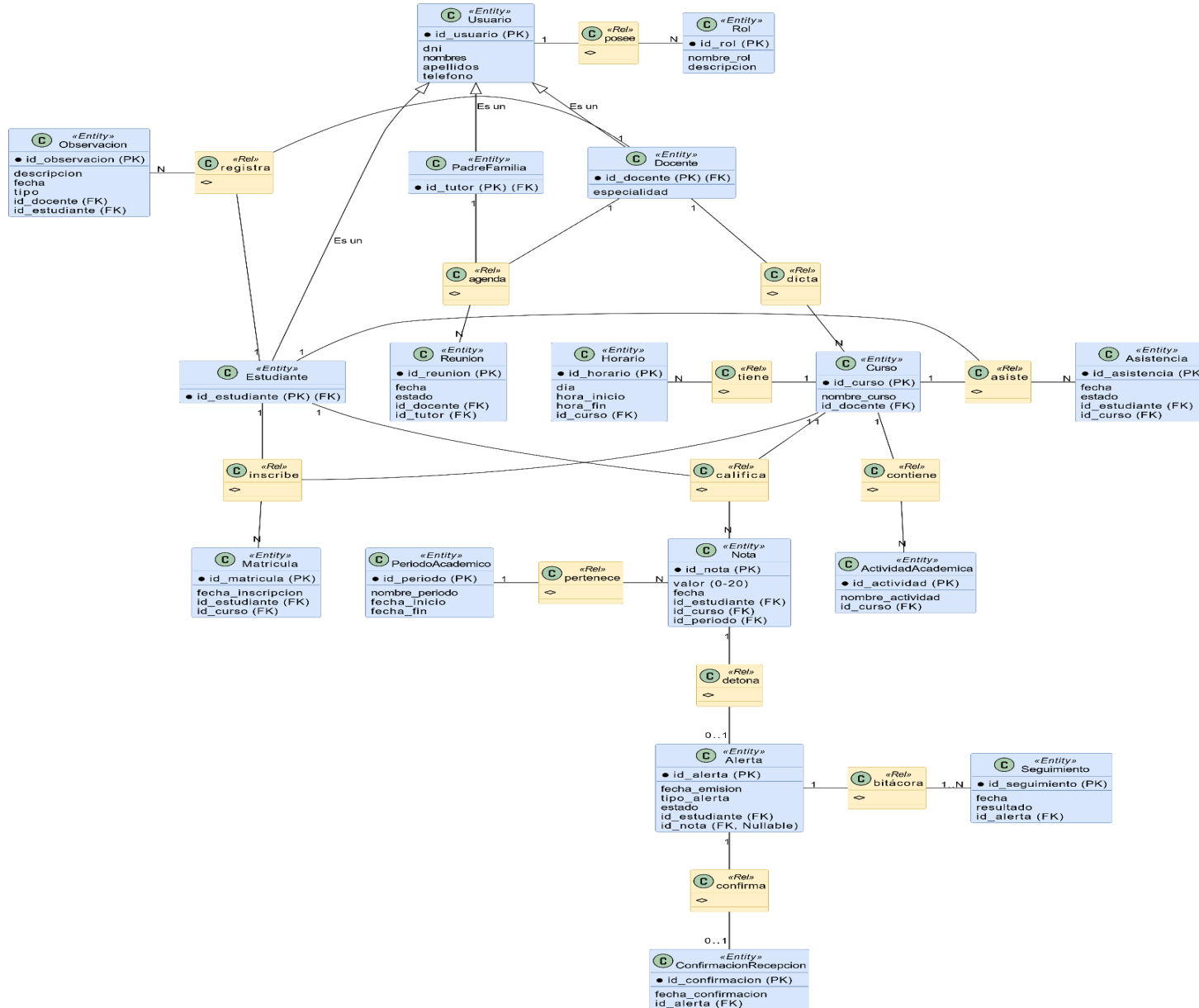
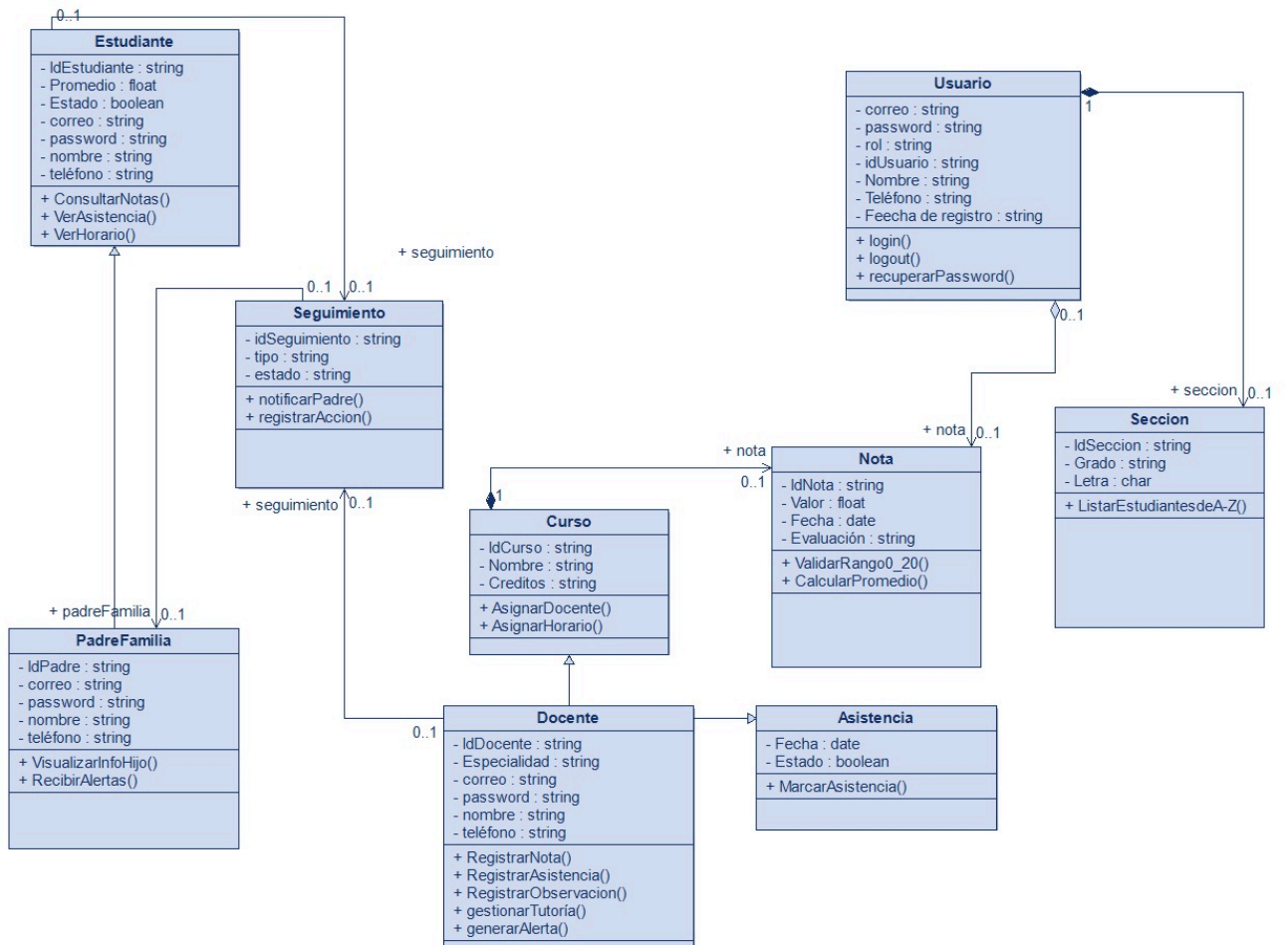


DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN ACADÉMICO FORMAL (SIN FLECHAS EN RELACIONES)

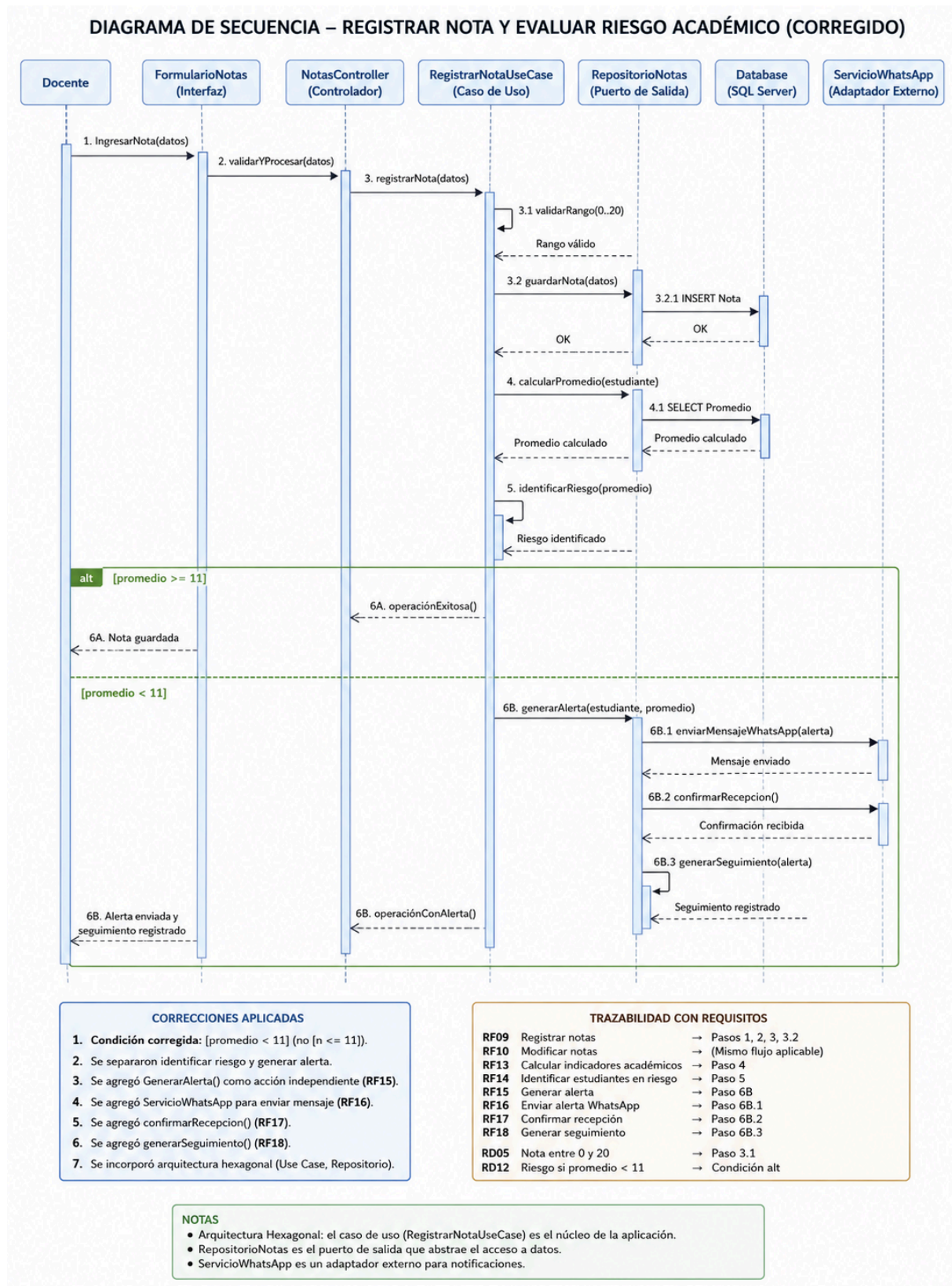


CAPÍTULO 4. Modelos de Diseño

4.1.- Modelo Estructural (diagrama de clases inicial):



4.2.- Modelo de Interacción (Modelo E-R):



CAPÍTULO 5. Metodología de trabajo (SCRUM)

5.1.- Definición de la metodología ágil usada:

Para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología ágil **Scrum**, la cual permite gestionar proyectos de software de manera iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios y la entrega continua de valor.

Scrum se basa en la organización del trabajo en ciclos cortos denominados *sprints*, los cuales tienen una duración definida y permiten desarrollar funcionalidades específicas del sistema. En el presente proyecto, cada sprint fue planificado considerando la complejidad de los requerimientos y la dependencia entre ellos, iniciando con funcionalidades base como la gestión de usuarios y avanzando progresivamente hacia módulos más complejos como el seguimiento académico y la generación de alertas.

En este contexto, los **requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio** constituyen la base para la construcción del sistema, ya que a partir de ellos se definieron las **historias de usuario**, las cuales representan necesidades concretas desde la perspectiva del usuario. Estas historias fueron organizadas en el **backlog del producto**, permitiendo su priorización y planificación.

Asimismo, las **épicas** fueron utilizadas para agrupar funcionalidades relacionadas, correspondiendo en este proyecto a los distintos módulos del sistema, tales como gestión de usuarios, gestión académica, seguimiento académico, alertas y notificaciones, atención y seguimiento del tutor, reportes académicos y comunicación y organización. Esta agrupación permitió estructurar el sistema de forma lógica y facilitar su desarrollo progresivo.

Por otro lado, cada historia de usuario fue descompuesta en **criterios de aceptación**, los cuales se representaron mediante subtareas en la herramienta Jira. Estos criterios permiten definir condiciones claras, medibles y comprobables que deben cumplirse para considerar una funcionalidad como completada, asegurando así la calidad del sistema y su correcta validación.

En relación con los roles de Scrum, se consideró la existencia de un equipo de desarrollo encargado de la implementación de las funcionalidades, así como la figura del cliente o usuario final, representado en este caso por la docente, quien valida que el sistema cumpla con los requisitos planteados. Aunque el proyecto se desarrolla en un entorno académico, se simulan estos roles para aplicar correctamente la metodología.

Además, Scrum incorpora eventos como la planificación del sprint, el seguimiento del progreso y la revisión del incremento desarrollado. En este proyecto, la planificación se refleja en la asignación de historias de usuario a los sprints, mientras que el seguimiento se evidencia mediante el uso de Jira, donde se gestionan tareas, subtareas y avances.

Finalmente, es importante considerar que la aplicación de Scrum no solo implica una estructura técnica, sino también una forma de trabajo colaborativa, enfocada en la mejora continua, la organización del equipo y la entrega progresiva de funcionalidades. Esto permite que el sistema evolucione de manera controlada, asegurando que cada componente desarrollado esté alineado con los objetivos del proyecto y las necesidades de los usuarios.

5.2.- Backlog del producto (épicas e historias de usuario):

Tabla de Epics con Historias de usuario

EPIC	Historia de Usuario	Resumen	Descripción
EP01 - Gestión de usuarios y seguridad Descripción: Este módulo contempla las funcionalidades relacionadas con el registro, autenticación y administración de usuarios dentro de la plataforma. Su propósito es garantizar que cada usuario pueda acceder únicamente a las funcionalidades autorizadas según su rol, manteniendo la seguridad y el control de acceso a la información académica. Inicio: 15/06/2026 Fin: 19/06/2026	HU01 – Registrar usuarios Inicio: 15/05/2026 Fin: 16/05/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Como administrador, quiero registrar usuarios en el sistema para almacenar su información personal y asignarles un rol de acceso.	El sistema debe permitir al administrador registrar usuarios almacenando nombres, apellidos, correo electrónico, documento de identidad y rol asignado, con la finalidad de controlar el acceso a las funcionalidades de la plataforma según el perfil correspondiente.
	HU02 – Iniciar sesión Inicio: 16/05/2026	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión mediante mis credenciales	El sistema debe permitir que los usuarios registrados accedan mediante

	Fin: 17/05/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	para acceder a las funcionalidades autorizadas según mi rol.	correo electrónico y contraseña, validando las credenciales ingresadas e identificando el rol asociado para habilitar únicamente las funcionalidades correspondientes.
	HU03 – Administrar roles de usuario Inicio: 17/05/2026 Fin: 18/05/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Como administrador, quiero administrar los roles de usuario para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.	El sistema debe permitir asignar, modificar y gestionar los roles de los usuarios, garantizando que cada perfil disponga únicamente de los permisos correspondientes a sus funciones dentro de la institución educativa.
	HU04 – Gestionar usuarios registrados Inicio: 18/05/2026 Fin: 19/05/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Como administrador, quiero gestionar los usuarios registrados para mantener actualizada la información y controlar el acceso al sistema.	El sistema debe permitir crear, actualizar, activar, desactivar y eliminar usuarios registrados, preservando la integridad de la información almacenada y manteniendo actualizado el registro institucional de usuarios.

EP02 - Gestión académica Descripción: Este módulo contempla las funcionalidades relacionadas con la gestión de la información académica base del sistema. Incluye el registro de estudiantes, la asociación de padres de familia o tutores, el registro de cursos académicos, horarios, calificaciones, asistencia y observaciones académicas o conductuales. El objetivo es centralizar la información académica necesaria para el seguimiento, evaluación y control del rendimiento de los estudiantes durante el periodo académico. Inicio: 20/06/2026 Fin: 27/06/2026	HU05 – Registrar estudiantes Inicio: 20/05/2026 Fin: 21/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Como administrador, quiero registrar estudiantes para almacenar su información personal, académica y de contacto.	El sistema debe permitir registrar estudiantes almacenando información personal, académica y de contacto para facilitar su identificación, evaluación y seguimiento durante el periodo académico correspondiente.
	HU06 – Asociar padres de familia o tutores a estudiantes Inicio: 21/06/2026 Fin: 22/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Como administrador, quiero asociar padres de familia o tutores a estudiantes para facilitar la comunicación y el seguimiento académico.	El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia o tutores a un estudiante, registrando la información necesaria para la comunicación, recepción de alertas y seguimiento académico.
	HU07 – Registrar cursos académicos Inicio: 22/06/2026	Como administrador, quiero registrar cursos académicos para organizar su asignación a docentes, estudiantes y secciones.	El sistema debe permitir registrar cursos académicos almacenando la información necesaria para su identificación, organización y asignación a docentes,

			estudiantes y secciones dentro de un periodo académico.
	HU08 – Registrar horarios académicos Inicio: 23/06/2026 Fin: 24/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Media	Como administrador, quiero registrar horarios académicos para organizar los días, horas y cursos programados.	El sistema debe permitir registrar horarios académicos indicando días, horas y cursos programados para facilitar la planificación y consulta de actividades educativas.
	HU09 – Registrar calificaciones Inicio: 24/06/2026 Fin: 25/06/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Como docente, quiero registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes para evaluar su rendimiento académico.	El sistema debe permitir a los docentes registrar calificaciones obtenidas por los estudiantes en evaluaciones académicas, asociándolas al curso, evaluación y periodo académico correspondiente.
	HU10 – Actualizar calificaciones Inicio: 25/06/2026 Fin: 26/06/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Como docente, quiero registrar notas por evaluación para evaluar el rendimiento del estudiante.	El sistema debe permitir a los docentes registrar notas por estudiante indicando curso, tipo de evaluación y fecha. Las notas deben respetar el rango permitido (0 a 20) y quedar almacenadas para el cálculo del promedio académico.

	HU11 – Registrar asistencia diaria Inicio: 26/06/2026 Fin: 27/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Como docente, quiero registrar la asistencia diaria de los estudiantes para controlar su participación en las actividades académicas.	El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria de los estudiantes indicando la condición de asistencia correspondiente para cada fecha académica.
	HU12 – Registrar observaciones académicas y conductuales Inicio: 26/05/2026 Fin: 27/05/2026 Story Points: 2 Prioridad: Media	Como docente, quiero registrar observaciones académicas y conductuales para complementar el seguimiento del estudiante.	El sistema debe permitir registrar observaciones académicas y conductuales asociadas al desempeño de los estudiantes durante el desarrollo de sus actividades educativas.
EP03 - Seguimiento del rendimiento académico Descripción: Este módulo contempla las funcionalidades que permiten analizar el desempeño académico de los estudiantes mediante el procesamiento automático de la información registrada. Incluye el cálculo de indicadores académicos, la identificación de estudiantes en riesgo y la generación de alertas académicas para facilitar acciones de intervención y seguimiento oportuno. El objetivo es proporcionar información	HU13 – Calcular indicadores académicos Inicio: 28/06/2026 Fin: 29/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Como docente, quiero que el sistema calcule automáticamente e indicadores académicos para evaluar el rendimiento de cada estudiante.	El sistema debe calcular automáticamente indicadores académicos, tales como promedios y niveles de rendimiento, utilizando la información registrada de cada estudiante para facilitar el análisis de su desempeño académico.
	HU14 – Identificar estudiantes en riesgo académico Inicio: 30/06/2026	Como docente, quiero que el sistema identifique automáticamente a los estudiantes en riesgo	El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes que presenten condiciones de riesgo académico de acuerdo con los

precisa y actualizada sobre el rendimiento académico de los estudiantes, permitiendo detectar oportunamente situaciones que requieran acompañamiento académico. Inicio: 28/06/2026 Fin: 02/07/2026	Fin: 01/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	académico para intervenir oportunamente en su proceso educativo.	criterios establecidos por la institución educativa, permitiendo realizar acciones de seguimiento oportunas.
	HU15 – Generar alertas académicas Inicio: 01/07/2026 Fin: 02/07/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Como docente, quiero que el sistema genere alertas académicas cuando se detecten estudiantes en riesgo para facilitar su seguimiento y acompañamiento académico.	El sistema debe generar alertas académicas cuando se detecten estudiantes en riesgo académico, registrando la información necesaria para su posterior consulta, notificación y seguimiento por parte de los usuarios autorizados.
EP04 - Alertas y seguimiento académico Descripción: Este módulo contempla las funcionalidades relacionadas con la comunicación y seguimiento académico de los estudiantes que presenten situaciones de riesgo. Incluye el envío de alertas académicas mediante WhatsApp, el registro de confirmaciones de recepción, la generación de acciones de seguimiento automáticas y la gestión del historial	HU16 – Enviar alertas académicas por WhatsApp Inicio: 03/07/2026 Fin: 04/07/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Como docente, quiero que el sistema envíe alertas académicas a los padres de familia mediante WhatsApp para informar situaciones que requieran seguimiento.	El sistema debe permitir enviar alertas académicas a los padres de familia mediante mensajes de WhatsApp cuando se detecten situaciones de riesgo académico o asistencia que requieran intervención o seguimiento.
	HU17 – Registrar confirmación de recepción de alertas	Como padre de familia, quiero confirmar la recepción de una alerta académica para informar que he	El sistema debe permitir registrar la confirmación de recepción de las alertas académicas enviadas a los padres de familia,

de seguimiento académico. El objetivo es garantizar una comunicación oportuna entre la institución educativa y los padres de familia, permitiendo realizar acciones de acompañamiento y seguimiento que contribuyan a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Inicio: 03/07/2026 Fin: 09/07/2026	Inicio: 04/07/2026 Fin: 05/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	recibido la comunicación enviada por la institución.	manteniendo evidencia de la comunicación realizada.
	HU18 – Generar acciones de seguimiento automáticas Inicio: 05/07/2026 Fin: 06/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Como docente, quiero que el sistema genere acciones de seguimiento automáticas cuando una alerta no sea atendida oportunamente.	El sistema debe generar automáticamente acciones de seguimiento cuando una alerta académica no haya sido confirmada dentro del tiempo establecido por la institución educativa.
	HU19 – Registrar acciones de seguimiento académico Inicio: 06/07/2026 Fin: 08/07/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Como docente, quiero registrar las acciones de seguimiento realizadas para mantener un historial de acompañamiento o académico.	El sistema debe permitir registrar acciones de seguimiento realizadas a estudiantes y padres de familia, incluyendo llamadas telefónicas, reuniones y otros medios de comunicación utilizados durante el proceso de acompañamiento académico.
	HU20 – Consultar historial de seguimiento académico Inicio: 08/07/2026 Fin: 09/07/2026 Story Points: 2	Como docente, quiero consultar el historial de seguimiento académico de cada estudiante para conocer las acciones realizadas y sus resultados.	El sistema debe permitir consultar el historial de seguimiento académico de cada estudiante, incluyendo alertas generadas, confirmaciones de recepción, acciones

	Prioridad: Alta		de seguimiento realizadas y resultados obtenidos durante el proceso de acompañamiento académico.
EP05 - Consulta académica Descripción: Este módulo contempla las funcionalidades que permiten a los estudiantes y padres de familia acceder a la información académica registrada en el sistema. Incluye la consulta de notas, asistencia, observaciones y estado académico, facilitando el seguimiento oportuno del desempeño estudiantil. El objetivo es proporcionar acceso seguro y actualizado a la información académica, fortaleciendo la comunicación entre la institución educativa, los estudiantes y los padres de familia. Inicio: 10/07/2026 Fin: 14/07/2026	HU21 – Consultar información académica del estudiante Inicio: 10/07/2026 Fin: 11/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Como estudiante, quiero consultar mi información académica para conocer mi desempeño y progreso durante el periodo académico.	El sistema debe permitir a los estudiantes consultar su información académica registrada, incluyendo notas, asistencia, observaciones y demás datos relacionados con su desempeño académico.
	HU22 – Consultar rendimiento académico de estudiantes asociados Inicio: 11/07/2026 Fin: 13/07/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Como padre de familia, quiero consultar el rendimiento académico de los estudiantes asociados a mi cuenta para realizar un seguimiento oportuno de su desempeño.	El sistema debe permitir a los padres de familia consultar las notas, asistencia, observaciones académicas y estado académico de los estudiantes asociados a su cuenta.
	HU23 – Visualizar estado académico del estudiante Inicio: 13/07/2026	Como usuario autorizado, quiero visualizar el estado académico del estudiante para identificar oportunamente situaciones de	El sistema debe permitir visualizar el estado académico de cada estudiante a partir de los indicadores de rendimiento calculados por el sistema, facilitando

	Fin: 14/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	riesgo o bajo rendimiento.	la identificación de situaciones que requieran seguimiento académico.
EP06 - Reportes académicos Descripción: Este módulo contempla las funcionalidades relacionadas con la generación de reportes académicos para apoyar el análisis, seguimiento y toma de decisiones dentro de la institución educativa. Incluye la elaboración de reportes individuales, grupales y estadísticos utilizando la información académica registrada en el sistema. El objetivo es proporcionar información consolidada y actualizada sobre el desempeño académico de los estudiantes, facilitando el monitoreo institucional y la identificación de oportunidades de mejora. Inicio: 15/07/2026 Fin: 19/07/2026	HU24 – Generar reportes académicos individuales Inicio: 15/07/2026 Fin: 16/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Como docente, quiero generar reportes académicos individuales para analizar el desempeño de un estudiante específico.	El sistema debe permitir generar reportes académicos individuales que incluyan información relacionada con notas, asistencia, observaciones, alertas y acciones de seguimiento registradas para un estudiante determinado.
	HU25 – Generar reportes académicos grupales Inicio: 16/07/2026 Fin: 18/07/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Como administrador, quiero generar reportes académicos grupales para analizar el rendimiento de cursos, secciones o periodos académicos.	El sistema debe permitir generar reportes académicos grupales que consoliden información correspondiente a estudiantes pertenecientes a un mismo curso, sección o periodo académico.
	HU26 – Generar reportes estadísticos Inicio: 18/07/2026 Fin: 19/07/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Como administrador, quiero generar reportes estadísticos para evaluar tendencias y niveles de rendimiento académico institucional.	El sistema debe permitir generar reportes estadísticos relacionados con rendimiento académico, asistencia, alertas generadas y niveles de riesgo académico,

			facilitando el análisis y la toma de decisiones institucionales.
EP07 - Comunicación y organización académica Descripción: Este módulo contempla las funcionalidades relacionadas con la comunicación y organización de las actividades académicas dentro de la institución educativa. Incluye la gestión de actividades académicas, la consulta de horarios y la programación de reuniones entre docentes y padres de familia para fortalecer el seguimiento y acompañamiento estudiantil. El objetivo es mejorar la coordinación entre los diferentes actores del sistema, facilitando la planificación de actividades educativas y promoviendo una comunicación efectiva para el seguimiento académico de los estudiantes. Inicio: 20/07/2026 Fin: 22/07/2026	HU27 – Gestionar actividades académicas, horarios y reuniones Inicio: 20/07/2026 Fin: 22/07/2026 Story Points: 3 Prioridad: Media	Como usuario autorizado, quiero gestionar actividades académicas, consultar horarios y programar reuniones para facilitar la organización y comunicación académica.	El sistema debe permitir gestionar actividades académicas, consultar horarios institucionales y programar reuniones entre docentes y padres de familia, fortaleciendo la coordinación y el seguimiento académico de los estudiantes.

Tabla de Historias de usuario con subtareas

Historia de Usuario	Subtareas	Campos	Descripción subtarea
HU01 – Registro de usuarios Inicio: 15/06/2026 Fin: 16/06/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Registro de información personal del usuario	Etiquetas: criterio, registro Fecha de inicio: 15/06/2026 Fecha de vencimiento: 16/06/2026 Estimación: 1	Dado que el administrador registra un usuario nuevo, cuando ingresa correctamente los datos personales requeridos, entonces el sistema almacena la información del usuario.
	Asignación de rol al usuario registrado	Etiquetas: criterio, rol Fecha de inicio: 15/06/2026 Fecha de vencimiento: 16/06/2026 Estimación: 1	Dado que el administrador registra un usuario, cuando selecciona un rol válido, entonces el sistema asigna dicho rol y habilita las funcionalidades correspondientes.
	Control de acceso según rol asignado (RNF05)	Etiquetas: seguridad, acceso Fecha de inicio: 15/06/2026 Fecha de vencimiento: 16/06/2026 Estimación: 1	Dado que un usuario posee un rol asignado, cuando inicia sesión en la plataforma, entonces el sistema permite únicamente las funcionalidades autorizadas para dicho perfil.
HU02 – Iniciar sesión Inicio: 16/06/2026 Fin: 17/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Autenticación de usuario registrado	Etiquetas: criterio, login Fecha de inicio: 16/06/2026 Fecha de vencimiento: 17/06/2026 Estimación: 1	Dado que el usuario se encuentra registrado en el sistema, cuando ingresa correctamente su correo electrónico y contraseña, entonces el sistema permite el acceso a la plataforma.
	Validación de credenciales inválidas	Etiquetas: criterio, validación Fecha de inicio: 16/06/2026	Dado que el usuario ingresa credenciales incorrectas, cuando intenta iniciar sesión,

		Fecha de vencimiento: 17/06/2026 Estimación: 1	entonces el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error.
	Determinación de rol asociado	Etiquetas: criterio, autorización Fecha de inicio: 16/06/2026 Fecha de vencimiento: 17/06/2026 Estimación: 1	Dado que las credenciales son válidas, cuando el sistema autentica al usuario, entonces identifica el rol asociado y habilita las funcionalidades correspondientes.
HU03 – Administrar roles de usuario Inicio: 17/06/2026 Fin: 18/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Asignación de rol a usuario	Etiquetas: criterio, rol Fecha de inicio: 17/06/2026 Fecha de vencimiento: 18/06/2026 Estimación: 1	Dado que existe un usuario registrado, cuando el administrador asigna un rol válido, entonces el sistema almacena el rol asociado al usuario.
	Modificación de rol de usuario	Etiquetas: criterio, rol Fecha de inicio: 17/06/2026 Fecha de vencimiento: 18/06/2026 Estimación: 1	Dado que un usuario posee un rol asignado, cuando el administrador actualiza dicho rol, entonces el sistema registra el nuevo perfil de acceso.
	Aplicación de permisos según rol (RNF05)	Etiquetas: seguridad, permisos Fecha de inicio: 17/06/2026 Fecha de vencimiento: 18/06/2026 Estimación: 1	Dado que un usuario tiene un rol definido, cuando accede a la plataforma, entonces el sistema habilita únicamente las funcionalidades autorizadas para dicho rol.

HU04 – Gestionar usuarios registrados Inicio: 18/06/2026 Fin: 19/06/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Actualización de información de usuario	Etiquetas: criterio, actualización Fecha de inicio: 18/06/2026 Fecha de vencimiento: 19/06/2026 Estimación: 1	Dado que existe un usuario registrado, cuando el administrador modifica su información, entonces el sistema actualiza los datos almacenados.
	Desactivación de usuario registrado	Etiquetas: criterio, gestión Fecha de inicio: 18/06/2026 Fecha de vencimiento: 19/06/2026 Estimación: 1	Dado que un usuario ya no debe acceder al sistema, cuando el administrador desactiva su cuenta, entonces el sistema restringe el acceso a la plataforma.
	Eliminación de usuario registrado	Etiquetas: criterio, gestión Fecha de inicio: 18/06/2026 Fecha de vencimiento: 19/06/2026 Estimación: 1	Dado que existe un usuario registrado, cuando el administrador elimina el registro correspondiente, entonces el sistema deja de considerarlo dentro de los usuarios activos.
HU05 – Registrar estudiantes Inicio: 20/06/2026 Fin: 21/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Registro de información del estudiante	Etiquetas: criterio, estudiante, registro Fecha de inicio: 20/06/2026 Fecha de vencimiento: 21/06/2026 Estimación: 1	Dado que el administrador registra un estudiante, cuando ingresa su información personal, académica, de contacto y sección académica correspondiente, entonces el sistema almacena correctamente los datos del estudiante.
	Verificación de gestión de usuario asociado	Etiquetas: criterio, usuario, gestión Fecha de inicio: 20/06/2026 Fecha de vencimiento: 21/06/2026	Dado que el estudiante debe formar parte de los usuarios gestionados en el sistema, cuando se registra su información, entonces el sistema mantiene la relación

		Estimación: 1	con la gestión de usuarios registrada previamente.
HU06 – Asociar padres de familia o tutores a estudiantes Inicio: 21/06/2026 Fin: 22/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Asociación de padre o tutor con estudiante	Etiquetas: criterio, tutor, estudiante Fecha de inicio: 21/06/2026 Fecha de vencimiento: 22/06/2026 Estimación: 1	Dado que existe un estudiante registrado, cuando se asocia uno o más padres de familia o tutores, entonces el sistema registra correctamente la relación para el seguimiento académico.
	Registro de información de comunicación del tutor	Etiquetas: criterio, comunicación, tutor Fecha de inicio: 21/06/2026 Fecha de vencimiento: 22/06/2026 Estimación: 1	Dado que el padre o tutor será utilizado para comunicación y seguimiento académico, cuando se registra su información, entonces el sistema almacena los datos necesarios para futuras comunicaciones.
	Validación de asociación de tutor con estudiantes	Etiquetas: criterio, dominio, asociación Fecha de inicio: 21/06/2026 Fecha de vencimiento: 22/06/2026 Estimación: 1	Dado que un padre de familia o tutor puede estar asociado a uno o más estudiantes, cuando se realiza la asociación, entonces el sistema permite registrar dicha relación según la regla de dominio establecida.
	Restricción de consulta solo a estudiantes asociados	Etiquetas: criterio, dominio, seguridad Fecha de inicio: 21/06/2026 Fecha de vencimiento: 22/06/2026 Estimación: 1	Dado que un padre de familia o tutor solo puede consultar información de estudiantes asociados, cuando se registre la relación, entonces el sistema debe respetar dicha restricción de acceso.
HU07 – Registrar cursos académicos Inicio: 22/06/2026	Registro de información del curso académico	Etiquetas: criterio, curso, registro Fecha de inicio: 22/06/2026	Dado que el administrador registra un curso académico, cuando ingresa la información necesaria para su identificación y

Fin: 23/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta		Fecha de vencimiento: 23/06/2026 Estimación: 1	organización, entonces el sistema almacena correctamente el curso.
	Asociación de docentes y secciones al curso	Etiquetas: criterio, curso, docente, sección Fecha de inicio: 22/06/2026 Fecha de vencimiento: 23/06/2026 Estimación: 1	Dado que el curso debe organizarse dentro de un periodo académico, cuando se registra, entonces el sistema permite asociarlo a docentes y secciones correspondientes.
	Validación de curso registrado antes de asignaciones	Etiquetas: criterio, dominio, curso Fecha de inicio: 22/06/2026 Fecha de vencimiento: 23/06/2026 Estimación: 1	Dado que un curso debe estar registrado antes de asignar docentes o estudiantes, cuando se realicen asignaciones académicas, entonces el sistema verifica que el curso exista previamente.
	Validación de asignación docente a cursos	Etiquetas: criterio, dominio, docente Fecha de inicio: 22/06/2026 Fecha de vencimiento: 23/06/2026 Estimación: 1	Dado que un docente puede estar asignado a uno o varios cursos, cuando se registra la relación académica, entonces el sistema permite dicha asignación según la planificación institucional.
HU08 – Registro de estudiantes Inicio : 04/05/2026 Fin: 05/05/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Registro de horario académico	Etiquetas: criterio, horario, registro Fecha de inicio: 23/06/2026 Fecha de vencimiento: 24/06/2026 Estimación: 1	Dado que existe un curso programado, cuando el administrador registra días, horas y curso correspondiente, entonces el sistema almacena correctamente el horario académico.

	Asociación de horario con curso registrado	Etiquetas: criterio, horario, curso Fecha de inicio: 23/06/2026 Fecha de vencimiento: 24/06/2026 Estimación: 1	Dado que el horario debe pertenecer a un curso académico, cuando se registra el horario, entonces el sistema lo vincula con un curso previamente registrado.
	Validación de curso existente para horario	Etiquetas: criterio, dominio, curso Fecha de inicio: 23/06/2026 Fecha de vencimiento: 24/06/2026 Estimación: 1	Dado que un curso debe estar registrado previamente, cuando se intente registrar un horario, entonces el sistema verifica que el curso exista en el sistema.
HU09 – Registrar calificaciones Inicio: 24/06/2026 Fin: 25/06/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Registro de calificación del estudiante	Etiquetas: criterio, nota, registro Fecha de inicio: 24/06/2026 Fecha de vencimiento: 25/06/2026 Estimación: 1	Dado que el docente registra una evaluación académica, cuando ingresa la calificación correspondiente, entonces el sistema almacena correctamente la nota del estudiante.
	Verificación de estudiante matriculado	Etiquetas: criterio, matricula, validación Fecha de inicio: 24/06/2026 Fecha de vencimiento: 25/06/2026 Estimación: 1	Dado que un estudiante debe encontrarse matriculado en un curso, cuando el docente registra una nota, entonces el sistema valida la matrícula correspondiente.
	Validación de rango de nota (0-20)	Etiquetas: criterio, validación, nota Fecha de inicio: 24/06/2026 Fecha de vencimiento: 25/06/2026 Estimación: 1	Dado que la nota ingresada debe cumplir la escala institucional, cuando el docente registra una calificación, entonces el sistema valida que el valor se encuentre entre 0 y 20.

	Asociación obligatoria de nota a estudiante, curso, evaluación y fecha	Etiquetas: criterio, trazabilidad, nota Fecha de inicio: 24/06/2026 Fecha de vencimiento: 25/06/2026 Estimación: 1	Dado que toda calificación debe mantenerse trazable, cuando se registra una nota, entonces el sistema la asocia obligatoriamente al estudiante, curso, evaluación y fecha de registro.
HU10 – Actualizar calificaciones Inicio: 25/06/2026 Fin: 26/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Modificación de calificación registrada	Etiquetas: criterio, nota, actualización Fecha de inicio: 25/06/2026 Fecha de vencimiento: 26/06/2026 Estimación: 1	Dado que existe una calificación registrada, cuando el docente realiza una corrección autorizada, entonces el sistema actualiza correctamente la nota.
	Validación de rango permitido de nota	Etiquetas: criterio, validación, nota Fecha de inicio: 25/06/2026 Fecha de vencimiento: 26/06/2026 Estimación: 1	Dado que una nota modificada debe cumplir las reglas institucionales, cuando se actualiza una calificación, entonces el sistema valida que permanezca dentro del rango permitido.
	Registro de historial de cambios	Etiquetas: auditoria, trazabilidad, nota Fecha de inicio: 25/06/2026 Fecha de vencimiento: 26/06/2026 Estimación: 1	Dado que una calificación es modificada, cuando se confirma el cambio, entonces el sistema registra la modificación para fines de auditoría y trazabilidad.
HU11 – Registrar asistencia Inicio: 26/06/2026 Fin: 27/06/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Registro de asistencia diaria	Etiquetas: criterio, asistencia, registro Fecha de inicio: 26/06/2026 Fecha de vencimiento: 27/06/2026 Estimación: 1	Dado que el docente registra la asistencia de los estudiantes, cuando selecciona la condición correspondiente, entonces el sistema almacena correctamente el registro diario.
	Validación de matrícula del estudiante	Etiquetas: criterio, matricula, asistencia	Dado que el estudiante debe pertenecer al curso correspondiente,

		Fecha de inicio: 26/06/2026 Fecha de vencimiento: 27/06/2026 Estimación: 1	cuando se registra asistencia, entonces el sistema valida que el estudiante se encuentre matriculado.
	Validación de registro único por fecha académica	Etiquetas: criterio, asistencia, validación Fecha de inicio: 26/06/2026 Fecha de vencimiento: 27/06/2026 Estimación: 1	Dado que la asistencia solo puede registrarse una vez por fecha académica, cuando se intenta registrar nuevamente, entonces el sistema rechaza la duplicidad.
	Validación de estado de asistencia	Etiquetas: criterio, asistencia, estado Fecha de inicio: 26/06/2026 Fecha de vencimiento: 27/06/2026 Estimación: 1	Dado que la asistencia debe tener un estado válido, cuando se registra la asistencia, entonces el sistema permite únicamente los valores presente, ausente o tardanza.
HU12 – Registrar observaciones académicas Inicio: 27/06/2026 Fin: 28/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Media	Registro de observación académica o conductual	Etiquetas: criterio, observación, registro Fecha de inicio: 27/06/2026 Fecha de vencimiento: 28/06/2026 Estimación: 1	Dado que el docente requiere registrar información relevante sobre un estudiante, cuando ingresa una observación académica o conductual, entonces el sistema almacena correctamente el registro.
	Validación de matrícula del estudiante	Etiquetas: criterio, matrícula, observación Fecha de inicio: 27/06/2026 Fecha de vencimiento: 28/06/2026 Estimación: 1	Dado que un estudiante debe estar matriculado para registrar información académica, cuando el docente registra una observación, entonces el sistema valida la matrícula correspondiente.
	Asociación obligatoria de observación a	Etiquetas: criterio, trazabilidad, observación	Dado que toda observación debe mantenerse identificada y trazable, cuando se

	estudiante, docente y fecha	Fecha de inicio: 27/06/2026 Fecha de vencimiento: 28/06/2026 Estimación: 1	registra una observación, entonces el sistema la asocia al estudiante, docente responsable y fecha de registro.
HU13 – Calcular indicadores académicos Inicio: 28/06/2026 Fin: 29/06/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Cálculo automático de promedios académicos	Etiquetas: criterio, promedio, indicadores Fecha de inicio: 28/06/2026 Fecha de vencimiento: 29/06/2026 Estimación: 1	Dado que existen calificaciones registradas, cuando el sistema procesa la información académica del estudiante, entonces calcula automáticamente el promedio correspondiente.
	Validación de calificaciones utilizadas para el cálculo	Etiquetas: criterio, validación, calificaciones Fecha de inicio: 28/06/2026 Fecha de vencimiento: 29/06/2026 Estimación: 1	Dado que los indicadores académicos se calculan a partir de notas registradas, cuando el sistema realiza el cálculo, entonces utiliza únicamente calificaciones válidas dentro del rango establecido.
	Asociación de calificaciones con estudiante, curso, evaluación y fecha	Etiquetas: criterio, trazabilidad, calificaciones Fecha de inicio: 28/06/2026 Fecha de vencimiento: 29/06/2026 Estimación: 1	Dado que las calificaciones deben estar correctamente identificadas, cuando el sistema calcula indicadores académicos, entonces considera registros asociados obligatoriamente a estudiante, curso, evaluación y fecha.
HU14 – Identificar estudiantes en riesgo académico Inicio : 12/05/2026	Evaluación de indicadores académicos calculados	Etiquetas: criterio, riesgo, indicadores Fecha de inicio: 30/06/2026 Fecha de vencimiento: 01/07/2026 Estimación: 1	Dado que el sistema cuenta con indicadores académicos calculados, cuando evalúa el rendimiento del estudiante, entonces utiliza dichos resultados para identificar posibles

Fin: 13/05/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta			condiciones de riesgo académico.
	Identificación de riesgo académico por promedio menor a 11	Etiquetas: criterio, riesgo, promedio Fecha de inicio: 30/06/2026 Fecha de vencimiento: 01/07/2026 Estimación: 1	Dado que un estudiante se considera en riesgo cuando su promedio es menor a 11 puntos, cuando el sistema detecta dicha condición, entonces identifica automáticamente al estudiante como en riesgo académico.
HU15 – Generar alertas académicas Inicio : 13/05/2026 Fin: 14/05/2026 Story Points: 3 Prioridad: Media	Generación de alerta por estudiante en riesgo	Etiquetas: criterio, alerta, riesgo Fecha de inicio: 01/07/2026 Fecha de vencimiento: 02/07/2026 Estimación: 1	Dado que el sistema ha identificado a un estudiante en riesgo académico, cuando se cumple la condición establecida, entonces genera una alerta académica asociada al estudiante.
	Validación de criterio de riesgo académico	Etiquetas: criterio, riesgo, validación Fecha de inicio: 01/07/2026 Fecha de vencimiento: 02/07/2026 Estimación: 1	Dado que el estudiante se considera en riesgo cuando su promedio es menor a 11 puntos, cuando se genera una alerta, entonces el sistema verifica que se cumpla dicho criterio.
	Registro de actividad crítica por generación de alerta	Etiquetas: auditoría, trazabilidad, alerta Fecha de inicio: 01/07/2026 Fecha de vencimiento: 02/07/2026 Estimación: 1	Dado que la generación de alertas es una actividad crítica del sistema, cuando se emite una alerta académica, entonces el sistema registra la acción para fines de auditoría y trazabilidad.
HU16 – Enviar alertas académicas por WhatsApp Inicio: 03/07/2026 Fin: 04/07/2026	Obtención de alerta académica generada	Etiquetas: criterio, alerta Fecha de inicio: 03/07/2026 Fecha de vencimiento: 04/07/2026 Estimación: 1	Dado que existe una alerta académica generada, cuando el sistema inicia el envío de notificación, entonces utiliza la alerta registrada como base

Story Points: 3 Prioridad: Alta			para comunicar la situación académica.
	Identificación del padre de familia o tutor asociado	Etiquetas: criterio, tutor, comunicación Fecha de inicio: 03/07/2026 Fecha de vencimiento: 04/07/2026 Estimación: 1	Dado que el estudiante cuenta con padres o tutores asociados, cuando se envía una alerta académica, entonces el sistema identifica al responsable correspondiente para realizar la comunicación.
	Integración con servicio externo de WhatsApp	Etiquetas: integración, whatsapp, notificación Fecha de inicio: 03/07/2026 Fecha de vencimiento: 04/07/2026 Estimación: 1	Dado que las alertas deben enviarse mediante WhatsApp, cuando el sistema realiza el envío, entonces utiliza la integración con el servicio externo de mensajería correspondiente.
	Envío de alerta académica al padre de familia	Etiquetas: criterio, whatsapp, alerta Fecha de inicio: 03/07/2026 Fecha de vencimiento: 04/07/2026 Estimación: 1	Dado que se ha identificado una situación de riesgo académico o asistencia que requiere seguimiento, cuando el sistema ejecuta el proceso de comunicación, entonces envía la alerta académica al padre de familia mediante WhatsApp.
HU17 – Registrar confirmación de recepción de alertas Inicio: 04/07/2026 Fin: 05/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Registro de confirmación de alerta recibida	Etiquetas: criterio, confirmación, alerta Fecha de inicio: 04/07/2026 Fecha de vencimiento: 05/07/2026 Estimación: 1	Dado que el padre de familia recibe una alerta académica, cuando confirma la recepción, entonces el sistema registra dicha confirmación asociada a la alerta enviada.

	Validación de alerta enviada previamente	Etiquetas: criterio, alerta, validación Fecha de inicio: 04/07/2026 Fecha de vencimiento: 05/07/2026 Estimación: 1	Dado que la confirmación corresponde a una alerta enviada, cuando se registra la recepción, entonces el sistema verifica que exista una alerta previamente enviada por WhatsApp.
	Asociación de confirmación al padre o tutor correspondiente	Etiquetas: criterio, tutor, confirmación Fecha de inicio: 04/07/2026 Fecha de vencimiento: 05/07/2026 Estimación: 1	Dado que un padre de familia o tutor puede estar asociado a uno o más estudiantes, cuando confirma la recepción de una alerta, entonces el sistema asocia la confirmación al responsable correspondiente.
HU18 – Generar acciones de seguimiento automáticas Inicio: 05/07/2026 Fin: 06/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Verificación de alerta no confirmada	Etiquetas: criterio, alerta, seguimiento Fecha de inicio: 05/07/2026 Fecha de vencimiento: 06/07/2026 Estimación: 1	Dado que existe una alerta académica generada, cuando no se registra confirmación dentro del tiempo establecido, entonces el sistema identifica la alerta como no confirmada.
	Generación de acción de seguimiento pendiente	Etiquetas: criterio, seguimiento, automático Fecha de inicio: 05/07/2026 Fecha de vencimiento: 06/07/2026 Estimación: 1	Dado que una alerta académica no fue confirmada oportunamente, cuando se cumple el tiempo establecido por la institución, entonces el sistema genera automáticamente una acción de seguimiento pendiente.
HU19 – Registrar acciones de seguimiento académico	Registro de acción de seguimiento realizada	Etiquetas: criterio, seguimiento, registro Fecha de inicio: 06/07/2026	Dado que el docente realiza una acción de seguimiento, cuando registra llamadas, reuniones u otros

Inicio: 06/07/2026 Fin: 08/07/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta		Fecha de vencimiento: 08/07/2026 Estimación: 1	medios de comunicación utilizados, entonces el sistema almacena la acción realizada.
	Asociación de seguimiento al estudiante	Etiquetas: criterio, estudiante, seguimiento Fecha de inicio: 06/07/2026 Fecha de vencimiento: 08/07/2026 Estimación: 1	Dado que toda acción de seguimiento debe estar vinculada a un estudiante, cuando el docente registra la acción, entonces el sistema la asocia al estudiante correspondiente.
	Asociación de seguimiento al docente responsable y fecha	Etiquetas: criterio, docente, trazabilidad Fecha de inicio: 06/07/2026 Fecha de vencimiento: 08/07/2026 Estimación: 1	Dado que toda acción de seguimiento debe identificar al responsable, cuando se registra la acción, entonces el sistema almacena el docente responsable y la fecha de registro.
HU20 – Consultar historial de seguimiento académico Inicio: 08/07/2026 Fin: 09/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Media	Consulta de acciones de seguimiento registradas	Etiquetas: criterio, seguimiento, consulta Fecha de inicio: 08/07/2026 Fecha de vencimiento: 09/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen acciones de seguimiento registradas para un estudiante, cuando el usuario autorizado consulta su historial, entonces el sistema muestra las acciones realizadas.
	Consulta de alertas generadas del estudiante	Etiquetas: criterio, alerta, consulta Fecha de inicio: 08/07/2026 Fecha de vencimiento: 09/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen alertas académicas generadas, cuando se consulta el historial de seguimiento, entonces el sistema muestra las alertas asociadas al estudiante.
	Consulta de confirmaciones de recepción	Etiquetas: criterio, confirmación, consulta Fecha de inicio: 08/07/2026	Dado que existen confirmaciones de recepción registradas, cuando se consulta el historial del estudiante,

		Fecha de vencimiento: 09/07/2026 Estimación: 1	entonces el sistema muestra las confirmaciones asociadas a las alertas enviadas.
HU21 – Consultar información académica del estudiante Inicio: 10/07/2026 Fin: 11/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Consulta de calificaciones registradas	Etiquetas: criterio, consulta, notas Fecha de inicio: 10/07/2026 Fecha de vencimiento: 11/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen calificaciones registradas para el estudiante, cuando consulta su información académica, entonces el sistema muestra las notas correspondientes.
	Consulta de asistencia registrada	Etiquetas: criterio, consulta, asistencia Fecha de inicio: 10/07/2026 Fecha de vencimiento: 11/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen registros de asistencia asociados al estudiante, cuando consulta su información académica, entonces el sistema muestra la asistencia registrada.
	Consulta de observaciones académicas y conductuales	Etiquetas: criterio, consulta, observaciones Fecha de inicio: 10/07/2026 Fecha de vencimiento: 11/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen observaciones registradas para el estudiante, cuando consulta su información académica, entonces el sistema muestra las observaciones correspondientes.
HU22 – Consultar rendimiento académico de estudiantes asociados Inicio: 11/07/2026 Fin: 13/07/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Verificación de asociación padre-estudiante	Etiquetas: criterio, asociación, tutor Fecha de inicio: 11/07/2026 Fecha de vencimiento: 13/07/2026 Estimación: 1	Dado que un padre de familia accede al sistema, cuando consulta información académica, entonces el sistema verifica que exista asociación con el estudiante correspondiente.
	Consulta de notas y asistencia del estudiante asociado	Etiquetas: criterio, consulta, rendimiento Fecha de inicio: 11/07/2026	Dado que el padre de familia se encuentra asociado al estudiante, cuando consulta su rendimiento académico, entonces el sistema

		Fecha de vencimiento: 13/07/2026 Estimación: 1	muestra las notas y asistencia registradas.
	Consulta de observaciones y estado académico	Etiquetas: criterio, consulta, seguimiento Fecha de inicio: 11/07/2026 Fecha de vencimiento: 13/07/2026 Estimación: 1	Dado que el estudiante posee información de seguimiento académico registrada, cuando el padre consulta el rendimiento académico, entonces el sistema muestra observaciones y estado académico asociados.
	Restricción de acceso a estudiantes asociados	Etiquetas: seguridad, acceso, dominio Fecha de inicio: 11/07/2026 Fecha de vencimiento: 13/07/2026 Estimación: 1	Dado que un padre de familia solo puede consultar información de estudiantes asociados, cuando intenta acceder a información de otros estudiantes, entonces el sistema restringe el acceso.
HU23 – Visualizar estado académico del estudiante Inicio: 13/07/2026 Fin: 14/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Consulta de indicadores académicos calculados	Etiquetas: criterio, indicadores, consulta Fecha de inicio: 13/07/2026 Fecha de vencimiento: 14/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen indicadores académicos calculados para el estudiante, cuando se consulta su estado académico, entonces el sistema muestra los resultados correspondientes.
	Identificación visual de condición académica	Etiquetas: criterio, estado, rendimiento Fecha de inicio: 13/07/2026 Fecha de vencimiento: 14/07/2026 Estimación: 1	Dado que el sistema dispone de información sobre el rendimiento académico del estudiante, cuando se visualiza su estado académico, entonces el sistema muestra la condición académica correspondiente.

	Visualización de condición de riesgo académico	Etiquetas: criterio, riesgo, consulta Fecha de inicio: 13/07/2026 Fecha de vencimiento: 14/07/2026 Estimación: 1	Dado que un estudiante puede encontrarse en situación de riesgo académico, cuando se consulta su estado académico, entonces el sistema muestra dicha condición según los criterios establecidos.
HU24 – Generar reportes académicos individuales Inicio: 15/07/2026 Fin: 16/07/2026 Story Points: 2 Prioridad: Alta	Consolidación de información académica del estudiante	Etiquetas: criterio, reporte, individual Fecha de inicio: 15/07/2026 Fecha de vencimiento: 16/07/2026 Estimación: 1	Dado que existe información académica registrada para un estudiante, cuando se genera un reporte individual, entonces el sistema consolida la información correspondiente.
	Inclusión de notas, asistencia y observaciones	Etiquetas: criterio, reporte, académico Fecha de inicio: 15/07/2026 Fecha de vencimiento: 16/07/2026 Estimación: 1	Dado que el reporte individual refleja el desempeño académico del estudiante, cuando se genera el reporte, entonces el sistema incorpora notas, asistencia y observaciones registradas.
	Inclusión de alertas y acciones de seguimiento	Etiquetas: criterio, reporte, seguimiento Fecha de inicio: 15/07/2026 Fecha de vencimiento: 16/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen alertas y acciones de seguimiento asociadas al estudiante, cuando se genera el reporte individual, entonces el sistema incorpora dicha información al documento generado.
HU25 – Generar reportes académicos grupales	Consolidación de información académica grupal	Etiquetas: criterio, reporte, grupal Fecha de inicio: 16/07/2026 Fecha de vencimiento: 18/07/2026	Dado que existen estudiantes pertenecientes a un mismo curso, sección o periodo académico, cuando se genera un

Inicio: 16/07/2026 Fin: 18/07/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta		Estimación: 1	reporte grupal, entonces el sistema consolida la información académica correspondiente.
	Agrupación de estudiantes por curso, sección o periodo académico	Etiquetas: criterio, agrupación, académico Fecha de inicio: 16/07/2026 Fecha de vencimiento: 18/07/2026 Estimación: 1	Dado que los reportes grupales requieren organización académica, cuando se genera el reporte, entonces el sistema agrupa a los estudiantes según los criterios definidos.
	Inclusión de indicadores de rendimiento grupal	Etiquetas: criterio, indicadores, grupal Fecha de inicio: 16/07/2026 Fecha de vencimiento: 18/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen indicadores académicos calculados para los estudiantes, cuando se genera el reporte grupal, entonces el sistema incorpora información consolidada del rendimiento académico.
HU26 – Generar reportes estadísticos Inicio: 18/07/2026 Fin: 19/07/2026 Story Points: 3 Prioridad: Alta	Obtención de indicadores académicos institucionales	Etiquetas: criterio, estadístico, indicadores Fecha de inicio: 18/07/2026 Fecha de vencimiento: 19/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen indicadores académicos calculados en el sistema, cuando se genera un reporte estadístico, entonces el sistema recopila la información necesaria para el análisis institucional.
	Análisis de rendimiento académico y asistencia	Etiquetas: criterio, estadístico, rendimiento Fecha de inicio: 18/07/2026 Fecha de vencimiento: 19/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen registros académicos de estudiantes, cuando se genera un reporte estadístico, entonces el sistema analiza el rendimiento académico y la asistencia registrada.

	Análisis de alertas y riesgo académico	Etiquetas: criterio, estadístico, riesgo Fecha de inicio: 18/07/2026 Fecha de vencimiento: 19/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen alertas académicas generadas y estudiantes identificados en riesgo, cuando se genera el reporte estadístico, entonces el sistema incorpora dicha información para el análisis institucional.
HU27 – Gestionar actividades académicas, horarios y reuniones	Registro y gestión de actividades académicas	Etiquetas: criterio, actividades, gestión Fecha de inicio: 20/07/2026 Fecha de vencimiento: 22/07/2026 Estimación: 1	Dado que los usuarios autorizados requieren organizar actividades académicas, cuando registran o gestionan una actividad, entonces el sistema almacena la información correspondiente para su posterior consulta.
	Consulta de horarios académicos programados	Etiquetas: criterio, horarios, consulta Fecha de inicio: 20/07/2026 Fecha de vencimiento: 22/07/2026 Estimación: 1	Dado que existen horarios académicos registrados en el sistema, cuando el usuario consulta la programación correspondiente, entonces el sistema muestra la información académica asociada.
	Programación de reuniones entre docentes y padres de familia	Etiquetas: criterio, reuniones, seguimiento Fecha de inicio: 20/07/2026 Fecha de vencimiento: 22/07/2026 Estimación: 1	Dado que se requiere fortalecer el seguimiento académico de los estudiantes, cuando se programa una reunión entre docentes y padres de familia, entonces el sistema registra la información correspondiente para su gestión y consulta.

5.3.- Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):

Tabla de planificación de Sprints

Sprint	Meta	Historias de Usuario
Sprint 1 – Gestión de usuarios (26/04/2026 – 03/05/2026)	Implementar el acceso al sistema, permitiendo el registro, autenticación, gestión y validación de usuarios, garantizando la seguridad y control de acceso.	• Registro de usuario en el sistema • Inicio de sesión de usuario • Asignación de roles por el administrador • Gestión de usuarios (crear, editar y eliminar) • Validación de usuarios por el administrador • Recuperación de contraseña • Cierre de sesión seguro
Sprint 2 – Gestión académica (04/05/2026 – 14/05/2026)	Desarrollar el registro y gestión de la información académica, incluyendo estudiantes, cursos, docentes, horarios, notas, asistencia y observaciones.	• Registro de estudiantes • Asociación de padres de familia a estudiantes • Registro de cursos • Asignación de docentes a cursos • Registro de horarios académicos • Registro de notas por evaluación • Modificación de notas • Registro de asistencia diaria • Registro de observaciones académicas
Sprint 3 – Seguimiento académico (15/05/2026 – 19/05/2026)	Implementar el análisis académico de los estudiantes mediante el cálculo de promedios, evaluación del estado académico y detección de riesgo.	• Cálculo de promedio académico • Estado académico del estudiante • Identificación de estudiantes en riesgo académico • Análisis de asistencia del estudiante
Sprint 4 – Alertas y seguimiento (20/05/2026 – 28/05/2026)	Desarrollar el sistema de alertas académicas y el seguimiento de estudiantes en riesgo, incluyendo notificaciones, confirmaciones y acciones de intervención.	• Generación de alertas académicas • Envío de alertas a padres de familia (WhatsApp) • Registro de confirmación de alertas • Generación de acción de seguimiento por falta de respuesta

		• Registro de acciones de seguimiento (llamadas, reuniones, contacto) • Consulta del historial de seguimiento del estudiante • Control de estudiantes en riesgo con seguimiento activo
Sprint 5 – Reportes académicos (29/05/2026 – 02/06/2026)	Implementar la generación y consulta de reportes académicos que consoliden la información de estudiantes, cursos y acciones de seguimiento.	• Generación de reporte individual del estudiante • Generación de reportes por curso o sección • Generación de reportes con acciones de seguimiento • Consulta de reportes académicos
Sprint 6 – Comunicación y organización (03/06/2026 – 07/06/2026)	Desarrollar funcionalidades de comunicación y organización académica, permitiendo la visualización de horarios, publicación de actividades y programación de reuniones.	• Visualización de horario del estudiante • Publicación de actividades académicas • Programación de reuniones con padres de familia • Consulta de actividades programadas

5.4.- Herramientas utilizadas (Jira):

Para la gestión del proyecto se utilizó la herramienta **Jira**, la cual permitió organizar, planificar y dar seguimiento al desarrollo del sistema bajo el enfoque de la metodología ágil Scrum.

En Jira se estructuró el trabajo mediante la creación de **épicas**, las cuales representan los módulos principales del sistema, tales como gestión de usuarios, gestión académica, seguimiento académico, alertas y seguimiento, reportes académicos y comunicación y organización. Esta organización permitió agrupar funcionalidades relacionadas y facilitar la planificación del desarrollo.

Asimismo, se definieron **historias de usuario** a partir de los requerimientos identificados, describiendo de manera clara las funcionalidades desde la perspectiva del usuario. Cada historia de usuario fue asociada a una épica y priorizada según su importancia dentro del sistema.

Adicionalmente, cada historia de usuario fue descompuesta en **subtareas**, las cuales corresponden a los criterios de aceptación. Estas subtareas permitieron definir condiciones específicas, medibles y comprobables que garantizan el correcto funcionamiento de cada funcionalidad desarrollada.

Jira también permitió la **planificación de sprints**, organizando las historias de usuario en periodos de tiempo definidos, lo que facilitó el desarrollo progresivo del sistema y el seguimiento del avance del proyecto.

Finalmente, el uso de Jira contribuyó a mantener un control ordenado de las actividades, mejorar la trazabilidad de los requerimientos y asegurar que cada funcionalidad desarrollada esté alineada con los objetivos del sistema.

CAPÍTULO 6. Diseño de Arquitectura y Patrones

1. Estado Inicial: Tabla No Normalizada (0FN)

Definición: Contiene grupos repetitivos y datos multivaluados (múltiples notas y asignaturas dentro de una sola celda), lo cual impide consultas SQL eficientes.

ID_Matricula	Alumno	Correo_Alumno	Curso_ID	Curso_Nombre	Docente	Notas_Periodos
MAT-101	Josué Castillo	josue@mail.com	CUR-401, CUR-402	Matemática, Lenguaje	Carlos Rivas	[15, 18], [12, 14]
MAT-102	Ximena Solis	ximena@mail.com	CUR-401	Matemática	Carlos Rivas	[11, 13]

2. Primera Forma Normal (1FN)

Regla Aplicada: Se eliminaron los grupos repetitivos y se aseguró la atomicidad de los datos (cada celda contiene un único valor). Se define una clave primaria compuesta para identificar de forma única cada fila.

Tabla: Calificaciones_1FN

ID_Matricula (PK)	Alumno	Correo_Alumno	Curso_ID (PK)	Curso_Nombre	Docente	Periodo (PK)	Nota
MAT-101	Josué Castillo	josue@mail.com	CUR-401	Matemática	Carlos Rivas	Periodo 1	15.00

MAT-10 1	Jos ué Cast illo	josue@mai l.com	CUR- 401	Matemáti ca	Carl os Riva s	Peri odo 2	18. 00
MAT-10 1	Jos ué Cast illo	josue@mai l.com	CUR- 402	Lenguaje	Carl os Riva s	Peri odo 1	12. 00
MAT-10 1	Jos ué Cast illo	josue@mai l.com	CUR- 402	Lenguaje	Carl os Riva s	Peri odo 2	14. 00
MAT-10 2	Xim ena Soli s	ximena@m ail.com	CUR- 401	Matemáti ca	Carl os Riva s	Peri odo 1	11. 00

3. Segunda Forma Normal (2FN)

Regla Aplicada: Cumple con la 1FN y se eliminaron las *dependencias parciales*. Los atributos que no forman parte de la clave deben depender de toda la clave primaria, no solo de una sección. Se descompone la estructura en tres tablas: Estudiantes, Cursos y Registro de Notas.

Tabla A: ESTUDIANTES (2FN)

ID_Estudiante (PK)	Nombres	Correo_Alumno
EST-01	Josué Castillo	josue@mail.com
EST-02	Ximena Solis	ximena@mail.co m

Tabla B: CURSOS (2FN)

ID_Curso (PK)	Curso_Nombre	Docente
CUR-401	Matemática	Carlos Rivas
CUR-402	Lenguaje	Carlos Rivas

Tabla C: REGISTRO_NOTAS (2FN)

ID_Calificacion (PK)	ID_Estudiante (FK)	ID_Curso (FK)	Periodo	Nota
CAL-001	EST-01	CUR-401	Periodo 1	15.00
CAL-002	EST-01	CUR-401	Periodo 2	18.00
CAL-003	EST-01	CUR-402	Periodo 1	12.00

4. Tercera Forma Normal (3NF) — Estado Final Optimizado

Regla Aplicada: Cumple con la 2FN y se eliminaron las *dependencias transitivas*. Ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave (en la tabla Cursos de la 2FN, el nombre del docente dependía de la materia y no de la clave primaria). Se crea la entidad independiente **Docentes**.

Tabla 1: ESTUDIANTES

id_estudiante (PK)	nombres	correo
EST-01	Josué Castillo	josue@mail.com

EST-02	Ximena Solis	ximena@mail.com
--------	--------------	-----------------

Tabla 2: DOCENTES

id_docente (PK)	nombre_docente	especialidad
DOC-88	Carlos Rivas	Ciencias
DOC-89	Ana Martínez	Letras

Tabla 3: CURSOS

id_curso (PK)	curso_nombre	id_docente (FK)
CUR-401	Matemática	DOC-88
CUR-402	Lenguaje	DOC-89

Tabla 4: CALIFICACIONES (Con Restricciones Integrales)

id_calificacion (PK)	id_estudiante (FK)	id_curso (FK)	periodo	nota (Restricción: CHECK >=0 AND <=20)
CAL-001	EST-01	CUR-401	Periodo 1	15.00
CAL-002	EST-01	CUR-401	Periodo 2	18.00
CAL-003	EST-01	CUR-402	Periodo 1	12.00

6.1. Tipo de arquitectura del sistema:

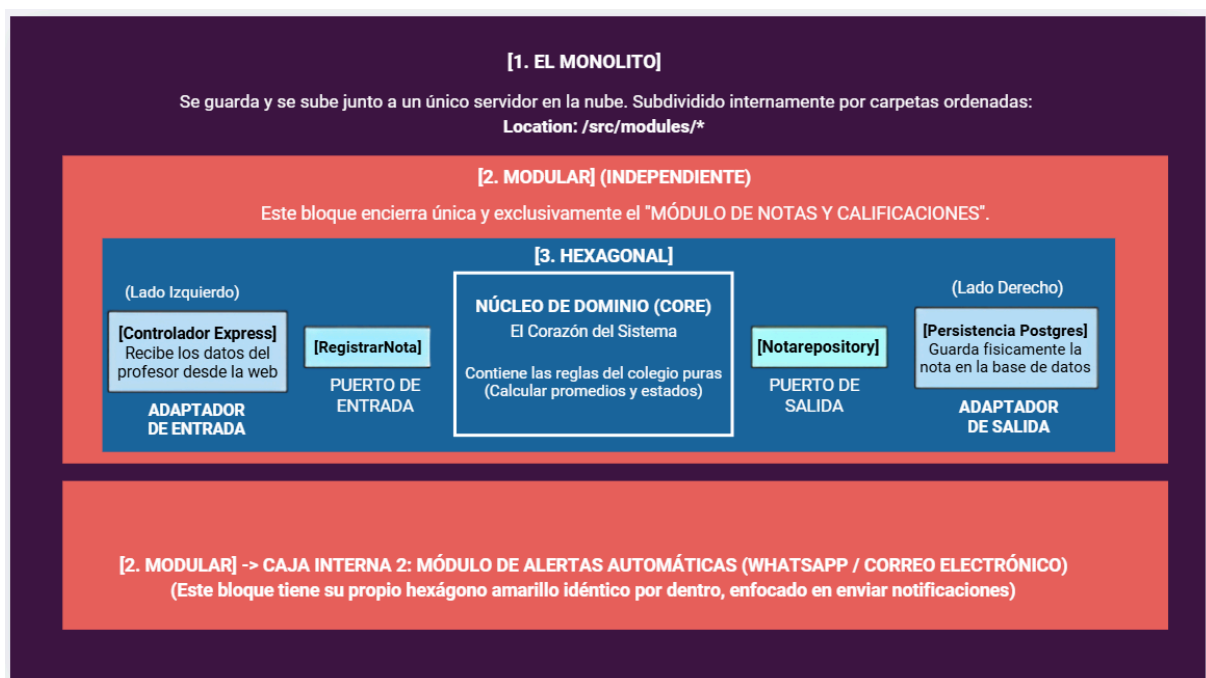
- o Arquitectura adoptada: por capas, MVC, hexagonal, monolítica, orientada a eventos, etc.

Monolito: Significa que todo el sistema web (las pantallas, las reglas de negocio y los códigos de base de datos) viaja y se sube junto en un solo paquete a un único servidor en internet.

Modular: Aunque todo esté en un solo paquete, por dentro el código no es un desorden. Está dividido en bloques o cajas independientes (Módulo de Notas, Módulo de Alertas, Módulo de Usuarios). Si el programador encargado de las alertas comete un error, ese fallo se queda encerrado en su módulo y no malogra el sistema de inicio de sesión de los alumnos.

Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores): Es una forma de programar que pone **las reglas del colegio en el centro de todo** (el "corazón" del sistema). A este corazón no le importa qué tecnología uses afuera. Se conecta al mundo exterior mediante **Puertos** (que son como los enchufes de una pared) y **Adaptadores** (que son como los cables con enchufes reales).

- o Diagrama general de arquitectura.



o Justificación técnica según los requerimientos funcionales y no funcionales.

A. Relación con los Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF: Automatización y envío de alertas de rendimiento crítico:** * *Justificación:* El sistema debe detectar promedios menores a 11 y alertar inmediatamente al padre de familia por canales digitales. Gracias al componente **Hexagonal (Capa Amarilla)**, toda la lógica de cálculo y la condición de "riesgo académico" se ejecutan de forma pura dentro del Núcleo de Dominio. El sistema de alertas no sabe si el mensaje saldrá por correo o por una API externa de WhatsApp; simplemente emite la orden a través de un Puerto de Salida. Esto garantiza que las alertas se disparen de manera inmediata en el código sin retrasos por procesos externos.
- **RF: Registro y cálculo automatizado de promedios ponderados:**
- *Justificación:* La gestión de las calificaciones requiere un aislamiento total de errores. Al implementar un enfoque **Modular (Capa Azul)**, las operaciones de registro de notas quedan completamente confinadas en su propio módulo. Si se intentan introducir calificaciones inválidas, las restricciones del dominio lo bloquean internamente antes de que impacten de forma masiva a otras funciones del sistema, como el inicio de sesión de los usuarios.

B. Relación con los Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF: Mantenibilidad y Modificabilidad (Facilidad de cambios en el código):**
 - *Justificación:* Una de las mayores ventajas de la **Arquitectura Hexagonal (Capa Amarilla)** es el desacoplamiento tecnológico. Si en el futuro la institución educativa decide migrar el almacenamiento de datos de PostgreSQL a un entorno no relacional (como MongoDB) o cambiar de proveedor de servicios de mensajería, **no se requiere modificar la lógica central del negocio**. Solo se construyen nuevos adaptadores externos que se acoplan a los puertos ya existentes, reduciendo el riesgo de introducir fallos colaterales y disminuyendo el tiempo de desarrollo en futuras actualizaciones.
- **RNF: Disponibilidad, Concurrencia y Rendimiento (Velocidad de la página):**

- *Justificación:* El diseño de **Monolito Modular (Capa Verde)** permite que todos los componentes se ejecuten de manera conjunta bajo un mismo entorno. Esto elimina la latencia (retrasos en la red) que provocaría tener múltiples microservicios comunicándose constantemente por internet. Al acoplar esto con el patrón *Singleton* para la conexión a la base de datos, el sistema optimiza al máximo el uso de la memoria del servidor. De esta manera, el sistema responde en milisegundos incluso en las semanas de cierre de periodo escolar, donde cientos de docentes ingresan calificaciones de forma simultánea.
- **RNF: Viabilidad de Desarrollo (Productividad del equipo de 3 integrantes):**
 - *Justificación:* Desarrollar una arquitectura basada en microservicios independientes exigiría que el equipo de 3 personas invirtiera gran parte del tiempo en configurar redes complejas, contenedores (Docker) y orquestadores en la nube. La elección de un **Monolito Modular (Capa Verde)** simplifica radicalmente las tareas de despliegue y mantenimiento en servidores como Render o AWS, permitiendo que el equipo concentre el 100% de su esfuerzo en refinar las funciones académicas y entregar un software de alta calidad técnica de manera oportuna.

6.2. Patrones de diseño aplicados

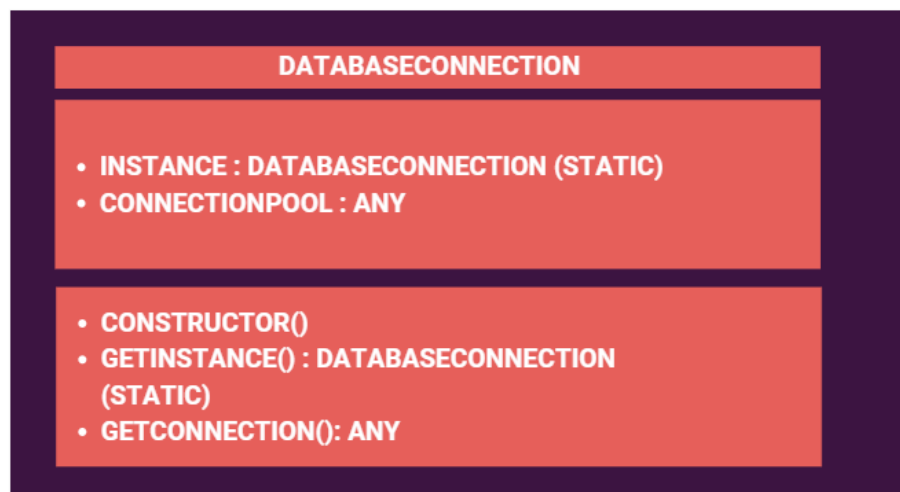
Para optimizar el uso de recursos en el servidor y asegurar que la plataforma web de gestión académica no sufra caídas de servicio durante los periodos de alta demanda, se ha seleccionado e implementado un patrón de diseño creacional: **Singleton**.

Patrón Singleton (Patrón de Instancia Única)

- **Descripción:** Es un patrón de diseño creacional que tiene como propósito garantizar que una clase tenga una única instancia en toda la aplicación,

proporcionando un único punto de acceso global a ella y previniendo la creación duplicada de objetos idénticos.

- **Justificación Técnica:** Este patrón se aplica de forma estricta para gestionar el *pool* de conexiones hacia el motor de base de datos relacional (PostgreSQL). En un entorno escolar, el acceso concurrente de cientos de docentes durante el cierre de promedios bimestrales genera un riesgo alto de saturación de memoria si se abren conexiones indiscriminadas por cada petición HTTP. El patrón Singleton garantiza que en la memoria del servidor exista una única y exclusiva instancia de la conexión, la cual es compartida y reutilizada por todas las solicitudes del sistema. Esto protege los recursos de la infraestructura, reduce los tiempos de respuesta al no tener que abrir y cerrar canales constantemente y evita la caída del sistema.



o Fragmento de Código Asociado (TypeScript):

TypeScript



```
export class DatabaseConnection {
  // Atributo estático privado donde se almacenará la única instancia
  private static instance: DatabaseConnection;
  private connectionPool: any;

  // El constructor se declara privado para impedir el uso de "new" fuera de la cl
  private constructor() {
    // Inicialización ficticia del pool de conexiones a PostgreSQL
    this.connectionPool = "Pool de conexiones PostgreSQL inicializado de forma ú
    console.log("Conexión física establecida con la Base de Datos.");
  }

  // Método estático global que controla el acceso a la instancia
  public static getInstance(): DatabaseConnection {
    if (!DatabaseConnection.instance) {
      DatabaseConnection.instance = new DatabaseConnection();
    }
    return DatabaseConnection.instance;
  }
}
```

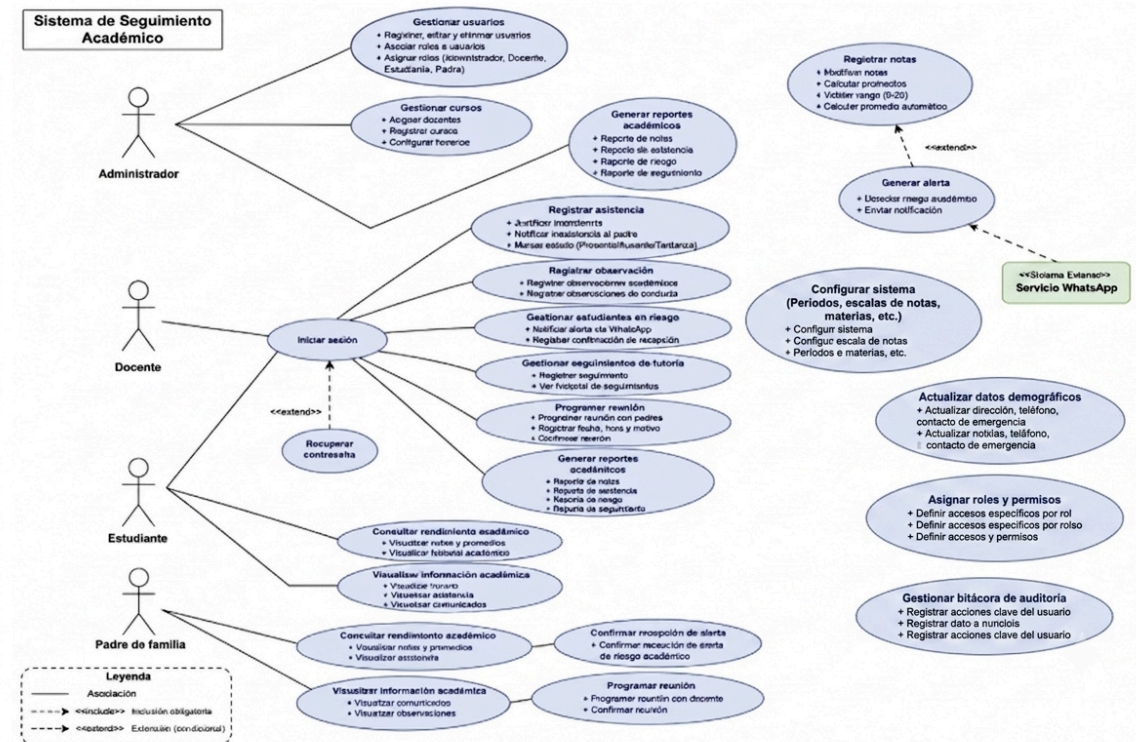
6.3. Diseño estructural:

o Diagrama de clases UML actualizado.

El diseño estructural describe cómo se organiza el código por dentro en términos de objetos o componentes, definiendo qué datos almacena cada uno y cómo se comunican entre sí. Al aplicar una **Arquitectura Hexagonal dentro de un Monolito Modular**, las clases se dividen de manera estricta entre las reglas del negocio (el Dominio) y las herramientas tecnológicas (la Infraestructura).

Este diagrama representa las clases esenciales del sistema. La línea horizontal punteada marca la frontera más importante del proyecto: las clases de arriba pertenecen al **Dominio** (el corazón del sistema) y la clase de abajo pertenece a la **Infraestructura** (la tecnología que se conecta a la base de datos).

3.1.- Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales) Actualizado



Explicación de las Relaciones, Herencias y Dependencias

El diseño del Núcleo de Dominio sigue los principios de la **Arquitectura Hexagonal**, lo que garantiza que las reglas del negocio estén completamente aisladas de la tecnología externa (como la base de datos).

- **Asociación y Composición (Usuario, Estudiante, Docente):**
 - Un **Usuario** es la entidad base que define la identidad en el sistema (`id_usuario`, `nombres`, `correo`, `rol`).
 - Las relaciones con **Estudiante** y **Docente** indican que un usuario físico del sistema "tiene" o "desempeña" un rol específico en el negocio. La multiplicidad **1** a **1..*** implica que un registro de usuario maestro está ligado a sus datos específicos como alumno o profesor.
- **Relación de Negocio (Docente —> Calificación <— Estudiante):**
 - Esta es la intersección crítica del sistema. Un **Docente** (1) puede registrar e interactuar con muchas (**1..***) calificaciones.
 - A su vez, cada **Calificación** pertenece obligatoriamente a un único (1) **Estudiante**.
 - La clase **Calificación** no es solo un contenedor de datos; posee lógica propia a través del método `calcularPromedio()`, lo que encapsula la regla pura del negocio sobre cómo se promedian las notas `nota_p1` y `nota_p2`.
- **Inversión de Dependencia (NotaRepositoryInterface <— NotaPostgresqlAdapter):**

- El dominio no sabe ni le importa dónde se guardan las notas. Define un **Puerto** (una interfaz o contrato): **NotaRepositoryInterface**.
- La capa de **Infraestructura** implementa ese puerto mediante un **Adaptador**: **NotaPostgresqlAdapter**.
- La flecha apunta desde la infraestructura hacia el dominio (flecha de herencia/implementación ▲). Esto significa que el código de la base de datos (PostgreSQL) depende de las reglas del negocio, y no al revés. Si mañana cambias PostgreSQL por MongoDB, el núcleo del dominio permanece intacto.

Correspondencia con los Casos de Uso Planteados

Caso de Uso (Funcional)	Clase del Dominio Encargada	Mecanismo de Ejecución
Gestionar usuarios (Administrador)	Usuario	Permite crear las credenciales y asignar el atributo rol (Administrador, Docente, Estudiante, Padre).
Registrar notas / Calcular promedios (Docente)	Calificacion y Docente	El Docente invoca la creación de una Calificacion . El método interno calcularPromedio() ejecuta de forma automatizada y transparente la validación y el cálculo del promedio sin requerir herramientas externas.
Generar reportes académicos (Docente / Administrador)	NotaRepositoryInterface	El sistema utiliza el método buscarPorEstudiante(id) del repositorio para extraer el listado de calificaciones y construir los reportes de notas solicitados.
Consultar rendimiento académico (Estudiante / Padre)	Estudiante y Calificacion	El caso de uso lee los atributos de Calificacion asociados al id_estudiante correspondiente para pintar en pantalla las notas y el promedio calculado.

Capítulo 7. Diseño Detallado de la Base de Datos

7.1 Modelo lógico y físico:

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricciones / Claves	Descripción
id_usuario	INT / UUID	-	PK (Clave Primaria), Not Null	Identificador único para cada usuario del sistema.
nombres	VARCHAR	100	Not Null	Nombres y apellidos completos del usuario.
correo	VARCHAR	150	Unique, Not Null	Correo institucional o personal que sirve de login.
contrasena_hash	VARCHAR	255	Not Null	Contraseña del usuario encriptada para seguridad.
rol	VARCHAR	20	Not Null	Rol en el sistema (Administrador, Docente, Estudiante).

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricciones / Claves	Descripción
id_calificacion	INT / UUID	-	PK (Clave Primaria), Not Null	Identificador único del registro de la nota.
id_estudiante	INT / UUID	-	FK (Clave Foránea) $\rightarrow$ Estudiante, Not Null	Código del alumno que recibe la calificación.
id_docente	INT / UUID	-	FK (Clave Foránea) $\rightarrow$ Docente, Not Null	Código del profesor que registra o modifica la nota.
nota_periodo1	DECIMAL	(4,2)	Check (≥ 0 AND ≤ 20)	Nota de la primera unidad en escala vigesimal (0 a 20).
nota_periodo2	DECIMAL	(4,2)	Check (≥ 0 AND ≤ 20)	Nota de la segunda unidad en escala vigesimal (0 a 20).
fecha_registro	TIMESTAMP	-	Not Null	Registro de auditoría con la fecha y hora de inserción.

logs_auditoria o historial_cambios_notas	TIMESTAMP	-	DEFAULT NOW()	Fecha y hora exacta del suceso (immutable).
--	-----------	---	---------------	---

Diagrama Relacional Final (Entidades, Relaciones y Cardinalidades)

El diseño relacional se ha estructurado para soportar tanto las reglas de negocio del dominio puro como los módulos de infraestructura y auditoría requeridos por los casos de uso.

Resumen de Cardinalidades del Modelo:

- *roles* 1 — 0.. *usuarios**: Un rol puede estar asignado a múltiples usuarios; un usuario tiene un único rol en el sistema.
- *usuarios* 1 — 0..1 *estudiantes*: Relación de especialización/extensión. Un usuario puede (o no) ser un estudiante.
- *usuarios* 1 — 0..1 *docentes*: Un usuario puede (o no) ser un docente.
- *estudiantes* 1 — 0.. *calificaciones**: Un estudiante acumula múltiples registros de calificaciones a lo largo de los periodos.
- *docentes* 1 — 0.. *calificaciones**: Un docente es responsable de asentar múltiples calificaciones.
- *usuarios* 1 — 0.. *bitacora_auditoria**: Un usuario puede generar múltiples registros de auditoría mediante sus acciones en el sistema.

Normalización Explicada Paso a Paso

Para garantizar la integridad de los datos y evitar anomalías de inserción, actualización o borrado, el diseño se sometió a las tres primeras formas normales (1NF, 2NF, 3NF), tomando como ejemplo la entidad crítica de **Calificaciones**.

Estado Inicial (Forma No Normalizada - Una solo Gran Tabla de Reporte)

REPORTE_NOTAS_RESTRUCTURADO (id_usuario, nombres, correo, rol, id_estudiante, codigo, grado_seccion, id_docente, especialidad, nota_p1, nota_p2, promedio, id_periodo, nombre_periodo)

1. Primera Forma Normal (1NF)

Regla: Todos los atributos deben ser atómicos (valores indivisibles) y no deben existir grupos repetitivos o colecciones ocultas en una sola columna.

- **Aplicación:** Atributos como *nombres* o *grado_seccion* se mantienen separados y atómicos. Se definen llaves primarias compuestas temporales

para identificar de forma unívoca cada fila. El diseño cumple la 1NF porque cada celda contiene un único valor escalar.

2. Segunda Forma Normal (2NF)

Regla: Debe cumplir la 1NF y todos los atributos que no forman parte de la llave primaria deben tener una **dependencia funcional completa** de toda la llave primaria, no de una parte de ella (eliminar dependencias parciales).

- **Análisis del problema:** En la tabla unificada, los campos **nombres** y **correo** dependen únicamente de **id_usuario**, no de las notas o del docente. La **especialidad** depende únicamente de **id_docente**.
- **Solución:** Se separan las entidades en sus propios conjuntos de datos independientes compartiendo únicamente llaves foráneas:
 - **usuarios** (**id_usuario**, nombres, correo, rol)
 - **docentes** (**id_docente**, id_usuario, especialidad)
 - **estudiantes** (**id_estudiante**, id_usuario, codigo, grado_seccion)

3. Tercera Forma Normal (3NF)

Regla: Debe cumplir la 2NF y ningún atributo no primario debe depender de manera **transitiva** de la llave primaria a través de otro atributo no primario (eliminar dependencias transitivas).

- **Análisis del problema:** En la entidad **usuarios**, el campo **rol** (texto repetitivo como 'Administrador', 'Docente') generaba redundancia. Si el nombre del rol cambiaba, se debían actualizar miles de filas. Lo mismo ocurría con los datos de periodos académicos.
 - **Solución:** Se extrae el catálogo de roles y periodos a tablas independientes, vinculándolas mediante IDs numéricos:
 - **roles** (**id_rol**, nombre_rol, descripcion)
 - **usuarios** (**id_usuario**, nombres, correo, **id_rol**)
 - **calificaciones** (**id_calificacion**, id_estudiante, id_docente, nota_p1, nota_p2, promedio, **id_periodo**)
- Diagrama relacional final con entidades, relaciones y cardinalidades.
 - Normalización explicada paso a paso.

7.2 Script SQL:

- Creación de tablas, llaves primarias/foráneas y restricciones.

SQL



```
-- =====
-- 1. TABLAS DE CONFIGURACIÓN, ROLES Y PERIODO (CATÁLOGOS)
-- =====

CREATE TABLE roles (
    id_rol SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT
);

CREATE TABLE periodos_academicos (
    id_periodo SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_periodo VARCHAR(50) NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_fechas_periodo CHECK (fecha_fin > fecha_inicio)
);

CREATE TABLE cursos (
    id_curso SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_curso VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT
);

CREATE TABLE horarios (
    id_horario SERIAL PRIMARY KEY,
    id_curso INT NOT NULL,
    dia VARCHAR(15) NOT NULL, -- Ej: 'Lunes', 'Martes'
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_horas_rango CHECK (hora_fin > hora_inicio),
    CONSTRAINT fk_horario_curso FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id_curso) ON DEL
);

-- =====
-- 2. IDENTIDAD Y PERFILES (HERENCIA LOGICA E-R)
-- =====

CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
    dni VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20),
```

Pregunta a Gemini

Flash ▾



```

CREATE TABLE horarios (
    id_horario SERIAL PRIMARY KEY,
    id_curso INT NOT NULL,
    dia VARCHAR(15) NOT NULL, -- Ej: 'Lunes', 'Martes'
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_horas_rango CHECK (hora_fin > hora_inicio),
    CONSTRAINT fk_horario_curso FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id_curso) ON DEL
);

-- =====
-- 2. IDENTIDAD Y PERFILES (HERENCIA LOGICA E-R)
-- =====

CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
    dni VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20),
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    id_rol INT NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_usuario_rol FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol) ON DELETE RE
);

CREATE TABLE administradores (
    id_administrador SERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_admin_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);

CREATE TABLE padres_familia (
    id_padre SERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_padre_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);

CREATE TABLE estudiantes (
    id_estudiante SERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL UNIQUE,
    id_padre INT NOT NULL,
    codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    grado_seccion VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_estudiante_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usua
    CONSTRAINT fk_estudiante_padre FOREIGN KEY (id_padre) REFERENCES padres_familia(id_pa
);

```

+ Pregunta a Gemini

Flash ▾



Tus conversaciones de Organización Educativa Continental no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini es una IA y puede cometer errores. [Tu privacidad y Gemini](#)

```
-- =====
-- 3. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y DICTADO
-- =====

CREATE TABLE curso_dictado (
    id_dictado SERIAL PRIMARY KEY,
    id_docente INT NOT NULL,
    id_curso INT NOT NULL,
    id_periodo INT NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_docente_curso_periodo UNIQUE(id_docente, id_curso, id_periodo),
    CONSTRAINT fk_dictado_docente FOREIGN KEY (id_docente) REFERENCES docentes(id_docente),
    CONSTRAINT fk_dictado_curso FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id_curso) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_dictado_periodo FOREIGN KEY (id_periodo) REFERENCES periodos_academicos(id_periodo)
);

CREATE TABLE matriculas (
    id_matricula SERIAL PRIMARY KEY,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    id_curso INT NOT NULL,
    id_periodo INT NOT NULL,
    fecha_inscripcion DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    CONSTRAINT uq_estudiante_curso_periodo UNIQUE (id_estudiante, id_curso, id_periodo),
    CONSTRAINT fk_matricula_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(id_estudiante),
    CONSTRAINT fk_matricula_curso FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id_curso) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_matricula_periodo FOREIGN KEY (id_periodo) REFERENCES periodos_academicos(id_periodo)
);

-- =====
-- 4. CONTROL EVALUATIVO, ASISTENCIA Y OBSERVACIONES
-- =====

CREATE TABLE calificaciones (
    id_calificacion SERIAL PRIMARY KEY,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    id_docente INT NOT NULL,
    id_curso INT NOT NULL,
    id_periodo INT NOT NULL,
    nota_p1 NUMERIC(4,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    nota_p2 NUMERIC(4,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    promedio NUMERIC(4,2) GENERATED ALWAYS AS ((nota_p1 + nota_p2) / 2.00) STORED,
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT chk_rango_nota_p1 CHECK (nota_p1 >= 0.00 AND nota_p1 <= 20.00),
    CONSTRAINT chk_rango_nota_p2 CHECK (nota_p2 >= 0.00 AND nota_p2 <= 20.00),
    CONSTRAINT fk_calif_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(id_estudiante),
    CONSTRAINT fk_calif_docente FOREIGN KEY (id_docente) REFERENCES docentes(id_docente),
    CONSTRAINT fk_calif_curso FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id_curso) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_calif_periodo FOREIGN KEY (id_periodo) REFERENCES periodos_academicos(id_periodo)
);

CREATE TABLE asistencias (
```

+ Pregunta a Gemini

Flash



Tus conversaciones de Organización Educativa Continental no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini es una IA y puede cometer errores. [Tu privacidad y Gemini](#)

7.3 Seguridad y respaldo:

Gestión de Roles de Aplicación (RBAC en Motor de Datos)

Se aíslan por completo los accesos del software del pool de conexiones hacia la base de datos para restringir acciones directas:

SQL

Estrategia de Respaldo Inmutable

Para proteger el historial académico contra fallos físicos o ataques de ransomware, la infraestructura de datos se rige por las siguientes directivas:

1. **Backups Hot / Lógicos Semanales y Diarios:** Ejecución programada automatizada a través de contenedores de persistencia aislados que guardan la base de datos de manera consistente sin suspender la disponibilidad del servicio.
2. **Cifrado en Tránsito y Reposo:** Los volcados de bases de datos de producción (.dump) se comprimen y cifran localmente mediante algoritmo AES de 256 bits antes de abandonar el perímetro del servidor local.
3. **Estrategia Inmutable Cloud (Protección Ransomware):** Los archivos cifrados resultantes se replican de forma asíncrona hacia un almacenamiento de objetos con política de retención bloqueada (*WORM - Write Once, Read Many*). Una vez cargado el respaldo diario, el archivo no puede ser eliminado ni modificado por ningún usuario o credencial comprometida durante un periodo inmutable estricto de 30 días.

SQL



```
-- Creación del usuario técnico del backend
CREATE ROLE api_seguimiento_service WITH LOGIN PASSWORD 'Secured_DB_Access_2026!';

-- Permisos de lectura/escritura operacionales
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE
    usuarios, estudiantes, docentes, padres_familia, administradores,
    matriculas, curso_dictado, calificaciones, asistencias, observaciones,
    reuniones, reuniones_convocados, confirmaciones_recepcion, seguimientos_tutoria
TO api_seguimiento_service;

-- Permisos estrictos de inserción y lectura para auditoría (no se permite borrar logs)
GRANT SELECT, INSERT ON TABLE bitacora_auditoria TO api_seguimiento_service;

-- Permisos de solo lectura para configuraciones fijas
GRANT SELECT ON TABLE roles, periodos_academicos, cursos, horarios TO api_seguimiento_service;
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO api_seguimiento_service;
```

Políticas de Acceso Físico (Row Level Security - RLS)

Garantiza la protección de datos e intimidad del alumno directamente en las tuplas del motor PostgreSQL:

SQL



```
ALTER TABLE calificaciones ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE observaciones ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Los padres solo leen registros si están vinculados al estudiante dueño de la fila
CREATE POLICY policy_padre_ver_notas ON calificaciones
    FOR SELECT
    USING (id_estudiante IN (SELECT id_estudiante FROM estudiantes WHERE id_padre = (SELECT id_usuario FROM api_seguimiento_service)));

-- Los docentes solo modifican calificaciones si pertenecen al curso/periodo que dictan
CREATE POLICY policy_docente_modificar_notas ON calificaciones
    FOR ALL
    USING (id_docente = (SELECT id_docente FROM docentes WHERE id_usuario = current_setting('api_usuario')));
```

- o Usuarios, roles, políticas de acceso y respaldo de datos.

Capítulo 8. Diseño Detallado de Sistemas en Red y Móviles

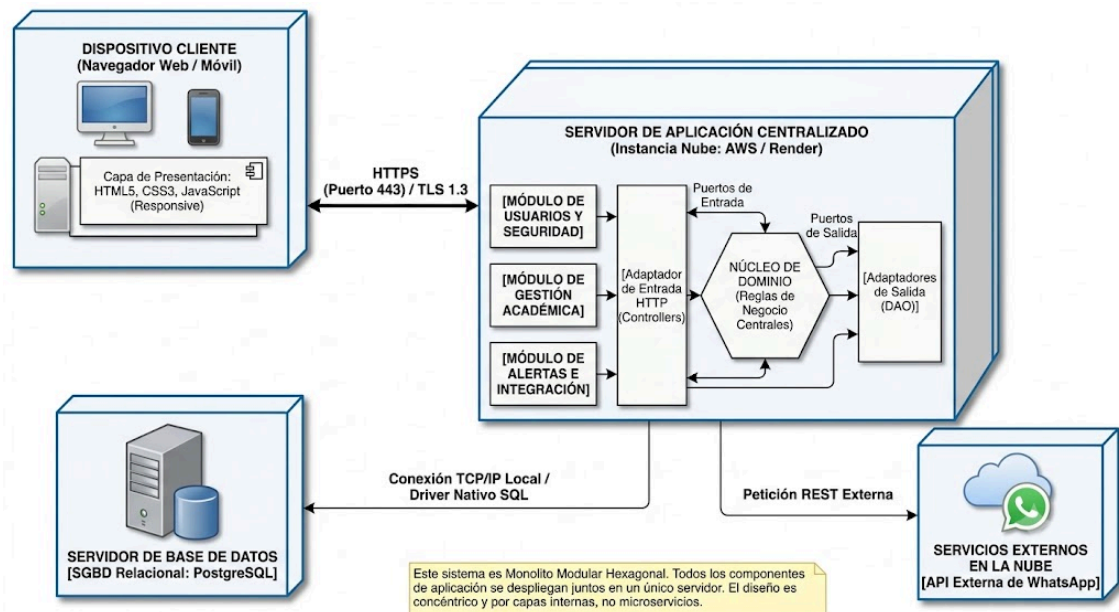
8.1. Modelo de comunicación:

Descripción del flujo de información entre cliente y servidor:

El sistema web utiliza un modelo de comunicación basado en la Arquitectura Monolítica Modular y Hexagonal, empleando un patrón de petición-respuesta (Request-Response) síncrono y asíncrono a través del protocolo HTTPS. El flujo de información se divide de acuerdo con las capas del sistema:

1. **Peticiones HTTP (RESTful) - Entrada al Hexágono:** La interacción de la interfaz web (Capa de Presentación en el navegador del docente, alumno o apoderado) se comunica con el servidor enviando datos en formato JSON mediante verbos HTTP semánticos REST. Estas peticiones impactan directamente en el Adaptador de Entrada HTTP (Controllers).
 - a. **GET:** Para que el alumno o padre consulte notas y asistencias procesadas.
 - b. **POST:** Para que el docente registre calificaciones o el administrador cree usuarios.
 - c. **PUT/PATCH:** Para modificar registros académicos manteniendo la trazabilidad.
2. **Flujo Asíncrono (Fetch API / AJAX):** Para cumplir con el tiempo de respuesta óptimo (menor a 5 segundos), el frontend utiliza llamadas asíncronas. Por ejemplo, al ingresar una nota, el controlador recibe la petición, la envía al Núcleo de Dominio a través del Puerto de Entrada, se calcula el promedio inmediatamente, y el servidor responde con un JSON que actualiza la pantalla del usuario sin recargar toda la página.
3. **Flujo de Salida del Hexágono (API WhatsApp):** Cuando el Núcleo de Dominio detecta un promedio menor a 11, emite de forma asíncrona una orden de alerta a través del Puerto de Salida de Mensajería. El Adaptador de WhatsApp toma esta orden y realiza una petición externa (POST) hacia la API de WhatsApp Business para enviar la notificación al teléfono del padre de familia, sin bloquear la sesión del docente.

Diagrama de despliegue o diagrama de componentes UML:



Explicación de los protocolos o servicios usados:

- **HTTPS (HTTP/2 sobre TLS 1.3):** Protocolo de la capa de aplicación para el transporte seguro de las interfaces y los datos en formato JSON. El cifrado TLS garantiza que la información académica y los datos de menores no puedan ser interceptados en la red.
- **TCP/IP:** Protocolo de transporte base que garantiza que los paquetes de datos de notas y asistencias lleguen completos, en orden y sin pérdidas al servidor.
- **Pool de Conexiones SQL (Singleton):** Servicio interno que comunica los adaptadores de salida del monolito con PostgreSQL de forma rápida y reutilizable.
- **API REST WhatsApp:** Servicio web externo consumido por el adaptador de salida correspondiente para despachar las alertas críticas de rendimiento de forma automática.

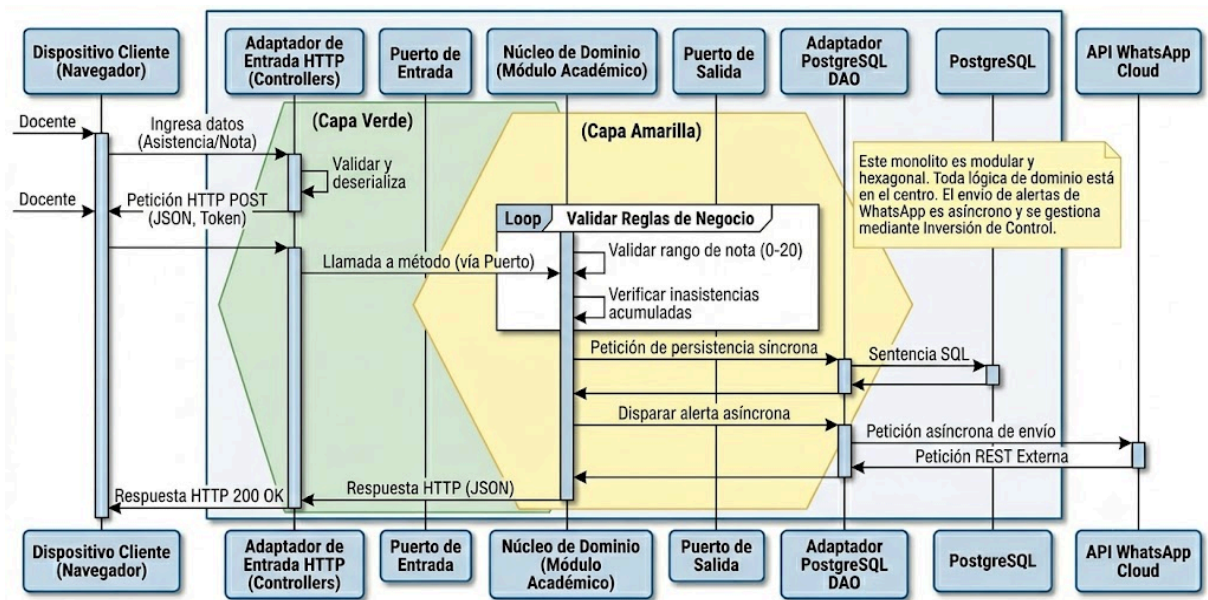
8.2. Diseño de sistema web o móvil:

Arquitectura propuesta:

Se adopta una **Arquitectura Cliente-Servidor Web Monolítica Modular Hexagonal** frontend (cliente) se comunica con un único servidor backend (servidor). La elección del **Monolito Modular** y **Hexagonal** asegura que, aunque el despliegue sea único (lo que reduce costos y complejidad para el

equipo de 3 integrantes), el código fuente esté rígidamente organizado en capas independientes. Esto aísla por completo las reglas de negocio de los cambios en la base de datos o en los controladores web.

Diagrama de navegación o flujo de interacción del sistema en red:



A nivel de red y capas, la interacción sigue el patrón estricto de la arquitectura hexagonal:

1. **Petición del Usuario:** El cliente envía datos (ej. Registrar asistencia).
2. **Capa de Adaptadores (Entrada):** El controlador HTTP intercepta la petición, valida el formato del token de seguridad y deserealiza el JSON.
3. **Capa de Puertos (Interfaces):** Se invoca el método del puerto de entrada correspondiente al módulo académico.
4. **Capa de Dominio (Núcleo):** Se ejecutan las reglas del negocio (validar que la nota esté entre 0 y 20, verificar si el alumno acumula inasistencias).
5. **Capa de Adaptadores (Salida):** Si la regla se cumple, el objeto de dominio invoca al adaptador DAO (PostgreSQL) para persistir los datos de forma síncrona. Si el promedio baja de 11, se invoca en paralelo al adaptador de WhatsApp.
6. **Respuesta:** El servidor devuelve el estado de éxito hacia el cliente para actualizar la vista.

Componentes principales y su comunicación:

- **Frontend (Capa de Presentación):** Desarrollado con tecnologías estándar web adaptativas (Responsive Design). Captura la entrada de datos y muestra reportes gráficos.
- **Backend (Capa de Infraestructura y Adaptadores):** Aloja los controladores HTTP (Spring Boot / Express / Ktor según el lenguaje del monolito), las implementaciones DAO y la configuración del patrón Singleton para la base de datos.
- **Núcleo de Dominio (Capa Central):** Mantiene los modelos puros independientes (**Estudiante**, **Calificacion**, **Asistencia**) que contienen las fórmulas de promedios ponderados y validaciones escolares.
- **Base de Datos (Capa de Datos):** Motor relacional **PostgreSQL** que procesa las transacciones de forma segura mediante bloqueos por fila para soportar la concurrencia.

8.3. Gestión de datos en red:

Sincronización y persistencia de datos:

Al ser una aplicación web transaccional (**OLTP**), el sistema maneja una **persistencia síncrona inmediata** para operaciones esenciales como el registro de calificaciones y asistencias. Cuando un docente presiona "Guardar", los datos atraviesan el hexágono y se escriben inmediatamente en PostgreSQL a través de transacciones SQL controladas. Los reportes académicos se generan leyendo directamente estos datos consolidados en tiempo real para evitar inconsistencias de información.

Control de concurrencia o comunicación asíncrona:

- **Control de Concurrencia:** Durante el cierre de periodos escolares, cientos de docentes interactúan de forma simultánea. El motor PostgreSQL aplica un nivel de aislamiento *Read Committed* y bloqueos de fila (*Row-Level Locking*). Esto evita el problema de la "actualización perdida" si dos directivos o profesores intentan modificar al mismo tiempo las notas o datos de una misma sección.

- **Comunicación Asíncrona:** El envío de notificaciones a través de la API externa de WhatsApp se maneja de forma **asíncrona** en el backend mediante hilos de ejecución separados (o colas de tareas en segundo plano). Esto garantiza que el docente no experimente lentitud o congelamiento en su pantalla si la red externa de WhatsApp sufre interrupciones o retrasos.

8.4.Seguridad en red y móviles:

Autenticación y autorización

- **Autenticación:** El acceso está restringido por credenciales obligatorias (correo institucional y contraseña). Las contraseñas se almacenan cifradas en la base de datos mediante un algoritmo de hash seguro (**BCrypt con sal**). La sesión web se mantiene activa mediante tokens de sesión firmados con expiración automática por inactividad.
- **Autorización (RBAC - Control de Acceso Basado en Roles):** Cada petición que entra por los adaptadores HTTP es interceptada para validar que el rol del usuario tenga permitido el acceso al puerto de dominio solicitado:

Rol del Usuario	Módulos y Acciones Permitidas en el Sistema
Administrador	Control total del sistema, gestión de usuarios, asignación de roles, configuración de matrículas, cursos e indicadores institucionales.
Docente	Acceso al Módulo de Notas (ingreso/modificación) y Asistencias de sus secciones asignadas, y registro de bitácoras de seguimiento estudiantil.
Estudiante	Consulta exclusiva de sus propias calificaciones, récord de asistencia, horarios y alertas académicas asignadas.

Padre de Familia	Visualización del rendimiento académico exclusivo de sus hijos vinculados y botón de confirmación de recepción de alertas críticas.
-------------------------	---

Mecanismos de cifrado o protección de datos transmitidos:

- **Cifrado en Tránsito:** Toda la transferencia de datos entre el navegador del cliente y el monolito modular se realiza exclusivamente bajo el protocolo HTTPS, utilizando algoritmos de encriptación **AES de 256 bits** (TLS 1.3) para evitar ataques de escucha de red.
- **Trazabilidad (Logs de Auditoría):** Debido a la sensibilidad de la alteración de notas, el sistema cuenta con un componente inmutable en el módulo de seguridad que registra cada acción en la base de datos: ID del usuario, rol, IP de origen, operación realizada (ej. *"Modificación de nota en Curso Matemáticas de 10 a 14"*) y marca de tiempo exacta.

8.5. Justificación técnica:

Selección del enfoque (Web) en relación con el ODS 4 y el usuario final:

Se seleccionó un desarrollo **100% Web Adaptativo (Responsive)** en lugar de aplicaciones móviles nativas por las siguientes razones directamente vinculadas al **ODS 4 (Educación de Calidad)**:

- **Inclusión Digital y Equidad:** En los colegios públicos, la mayoría de los padres de familia y estudiantes cuentan con dispositivos móviles de gama baja o media con almacenamiento muy reducido. Exigir la descarga de una app móvil nativa crearía una barrera de acceso. Una aplicación web funciona instantáneamente en cualquier navegador sin consumir almacenamiento del dispositivo.
- **Eficiencia Operativa:** Los docentes y administradores necesitan registrar grandes volúmenes de notas y asistencias de forma óptima desde computadoras o laptops, mientras que los padres consultan la

información desde smartphones. La plataforma web adaptativa unifica ambas experiencias en un solo proyecto de software.

Ventajas y limitaciones del diseño elegido

Ventajas:

- **Bajo costo de infraestructura:** Al ser un monolito modular, se despliega un único archivo ejecutable en un único servidor, reduciendo a cero los costos de redes complejas entre microservicios. Esto lo hace viable para el equipo de 3 desarrolladores.
- **Desacoplamiento Tecnológico (Hexagonal):** Si en el futuro la escuela migra de PostgreSQL a otra base de datos, o cambia el proveedor de la API de WhatsApp, el código central (reglas del colegio) no se toca; solo se reescribe el adaptador de salida.
- **Actualización en Tiempo Real:** Cualquier mejora en las fórmulas de promedios se despliega en el servidor y está disponible para todos los usuarios inmediatamente sin necesidad de actualizar apps en tiendas virtuales.

Limitantes :

- **Dependencia de Conectividad:** Al ser un sistema web centralizado, los usuarios requieren una conexión activa a internet (datos móviles o Wi-Fi) para poder registrar información o realizar consultas en tiempo real.

Capítulo 9. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)

9.1. Perfil del usuario / usuario meta

Definición del usuario final según ODS y necesidades reales

Para cumplir con los objetivos del **ODS 4**, el sistema modela sus interfaces basándose en las capacidades reales del entorno escolar:

1. **El Docente (Tutor de aula):** Su perfil se caracteriza por una alta carga laboral y poco tiempo disponible en clase. Requiere interfaces extremadamente optimizadas que permitan registrar notas y asistencias con el menor número de clics posibles.
2. **El Padre de Familia / Apoderado:** Presenta un nivel de alfabetización digital de medio a bajo y accede casi exclusivamente desde pantallas móviles fuera de su horario laboral. Necesita pantallas limpias, textos directos y elementos visuales intuitivos (colores de alerta) para entender el estado de su hijo sin confusiones.
3. **El Administrador (Directivo/Secretaría):** Usuario enfocado en la gestión operativa masiva. Requiere paneles de control densos pero organizados, con formularios claros de registro de matrículas y asignación de cursos.
4. **El Estudiante:** Nativo digital que busca rapidez, transparencia en sus promedios actuales y un diseño amigable que lo motive a mejorar su rendimiento.

Contexto de uso del sistema

- **Contexto del Aula (Docentes):** Uso rápido en computadoras de escritorio de la institución o tabletas al inicio del día o tras una evaluación, requiriendo alta visibilidad ante interrupciones.
- **Contexto del Hogar/Movilidad (Padres):** Consultas rápidas en transporte público o al llegar a casa, motivadas principalmente por la recepción de una **alerta automática de WhatsApp** enviada por el sistema.

9.2. Principios de diseño aplicados (HCI) explicar cómo se aplican en el prototipo

Se aplican los principios de la Interacción Humano-Computadora (HCI) directamente reflejados en el comportamiento de los componentes del prototipo:

- **Consistencia:** Toda la aplicación maneja una misma paleta tipográfica (Arial / Inter) y un sistema estandarizado de navegación (menú lateral izquierdo para escritorio y menú hamburguesa colapsable para móviles). Los botones que ejecutan acciones de guardado o confirmación comparten la misma identidad visual en todos los módulos.
- **Visibilidad:** El estado de "Riesgo Académico" de un estudiante (calculado en el Núcleo de Dominio al bajar de 11) se visualiza inmediatamente en los paneles mediante indicadores de color destacados (semáforo rojo), evitando que el docente o directivo deba realizar búsquedas exhaustivas.
- **Accesibilidad:** Diseñado bajo pautas WCAG. Los contrastes de fuentes sobre fondo blanco aseguran una lectura fluida para usuarios con fatiga visual. Las cajas de texto de los formularios móviles para apoderados tienen tamaños de botón táctiles amplios (mínimo 44x44 píxeles) para evitar errores de pulsación.
- **Control del Usuario:** Ante cualquier error al digitar una nota, el sistema provee opciones claras y visibles de "Editar" o "Cancelar". El usuario siempre mantiene el control de la acción antes de consolidar la persistencia transaccional en la base de datos.
- **Retroalimentación:** Cada vez que el docente guarda el registro de notas o asistencia, el sistema procesa la transacción en menos de 5 segundos y devuelve un mensaje emergente flotante (Toast Notification) verde indicando *"Registro guardado con éxito"*. Si ocurre un error de validación (ej. nota mayor a 20), la caja de texto se resalta en rojo con un mensaje indicando el error exacto.
- **Simplicidad:** El panel del padre de familia elimina la sobrecarga cognitiva. Muestra únicamente tarjetas simplificadas con las notas actuales, porcentaje de asistencias, un indicador visual si hay alertas activas y un botón directo para agendar o confirmar citas con el tutor del curso.

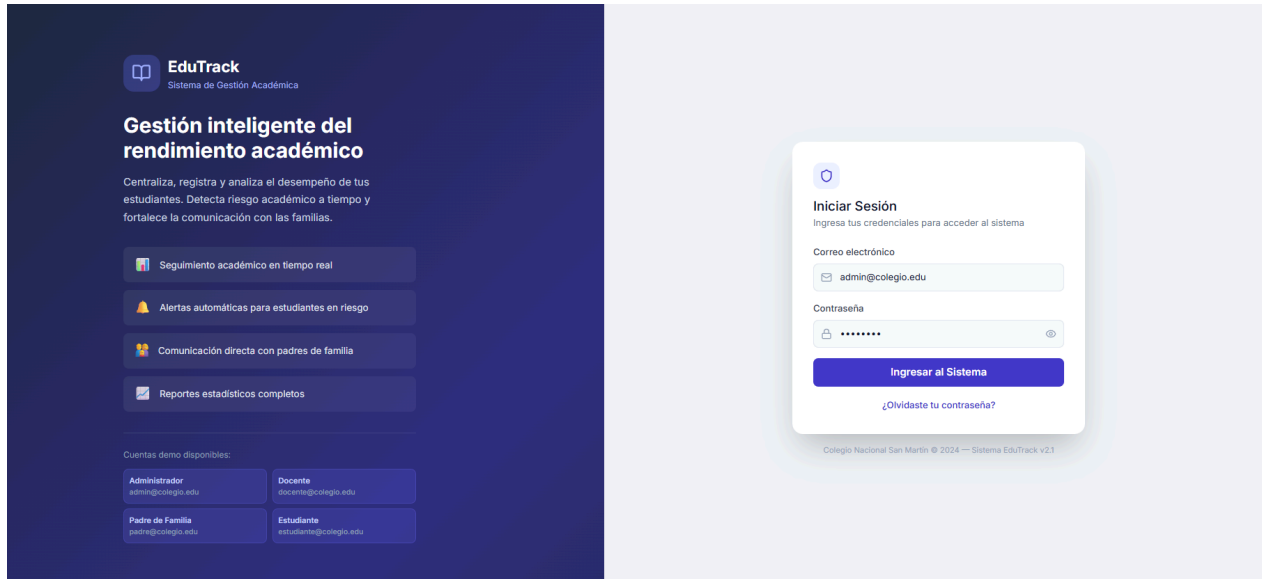
9.3. Diseño del prototipo (baja y alta fidelidad)

Descripción de las pantallas principales del prototipo

Los prototipos interactivos del sistema reflejan fielmente la estructura modular y los requerimientos funcionales del proyecto:

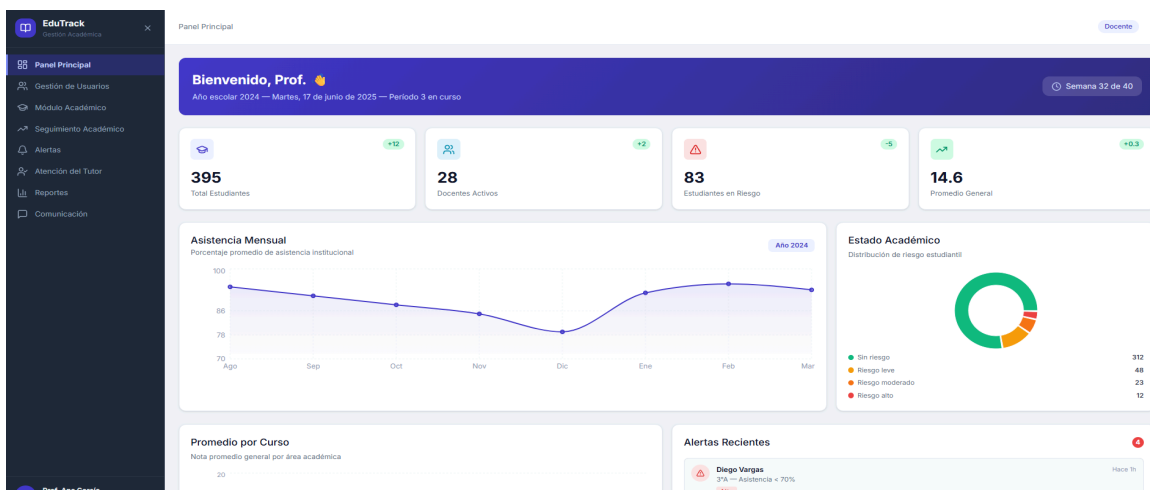
1. Pantalla de Login Centralizado (Alta Fidelidad):

- Diseño centrado y minimalista. Campos limpios para correo electrónico y contraseña con validación visual instantánea. Botón principal destacado para el inicio de sesión seguro y enlace inferior para activar el flujo del RNF de recuperación de contraseñas.



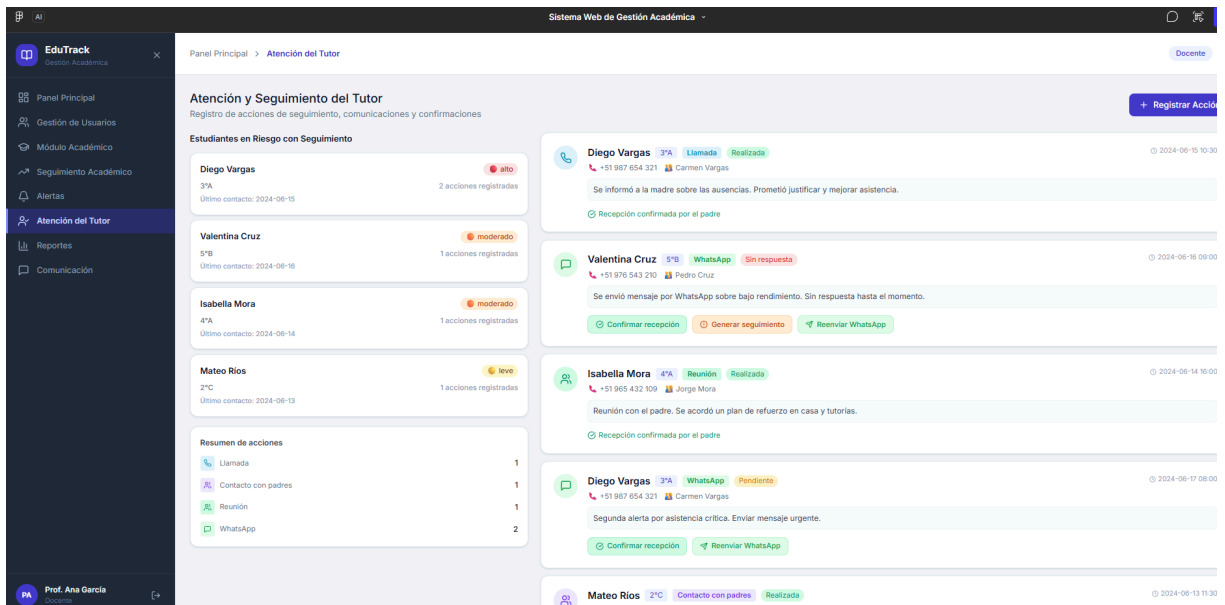
2. Dashboard del Módulo Académico (Docente - Vista de Calificaciones):

- Grilla tabular intuitiva que lista a los alumnos de la sección seleccionada. Permite la digitación en cascada de notas en un rango de 0 a 20. El sistema calcula los promedios en tiempo real en el frontend antes de enviar. Si el promedio de un estudiante cae por debajo de 11, la fila resalta automáticamente un indicador visual de color rojo ("Estudiante en Riesgo").



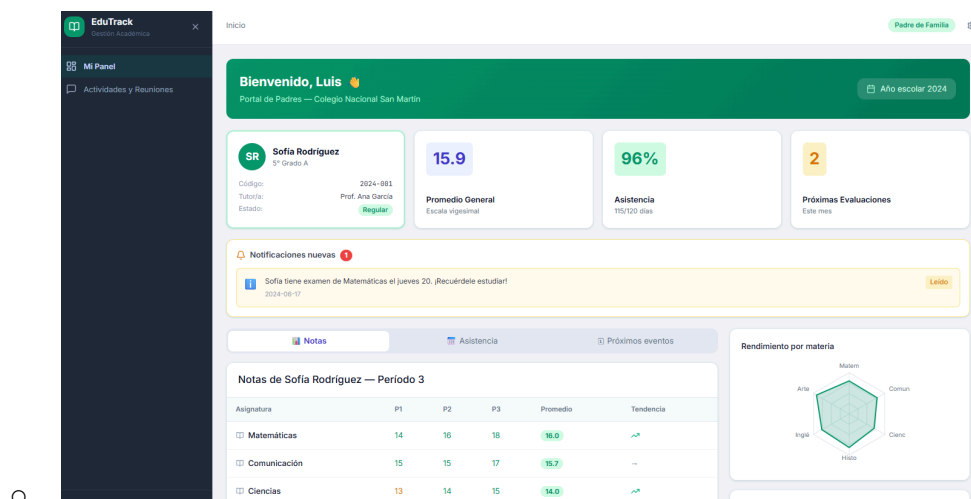
3. Módulo de Seguimiento y Control de Alertas (Vista del Tutor):

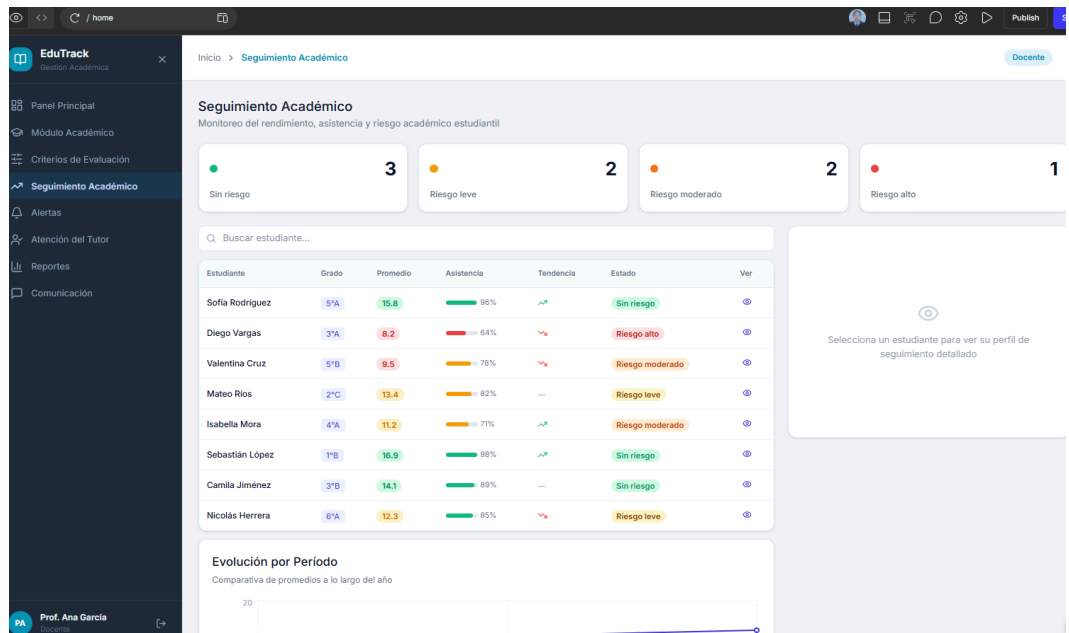
- Ficha detallada del estudiante en riesgo. Muestra el historial cronológico de las alertas automáticas de WhatsApp enviadas al apoderado y el estado de lectura de estas. Cuenta con un formulario limpio para que el tutor registre las acciones de seguimiento presencial o telefónico ejecutadas.



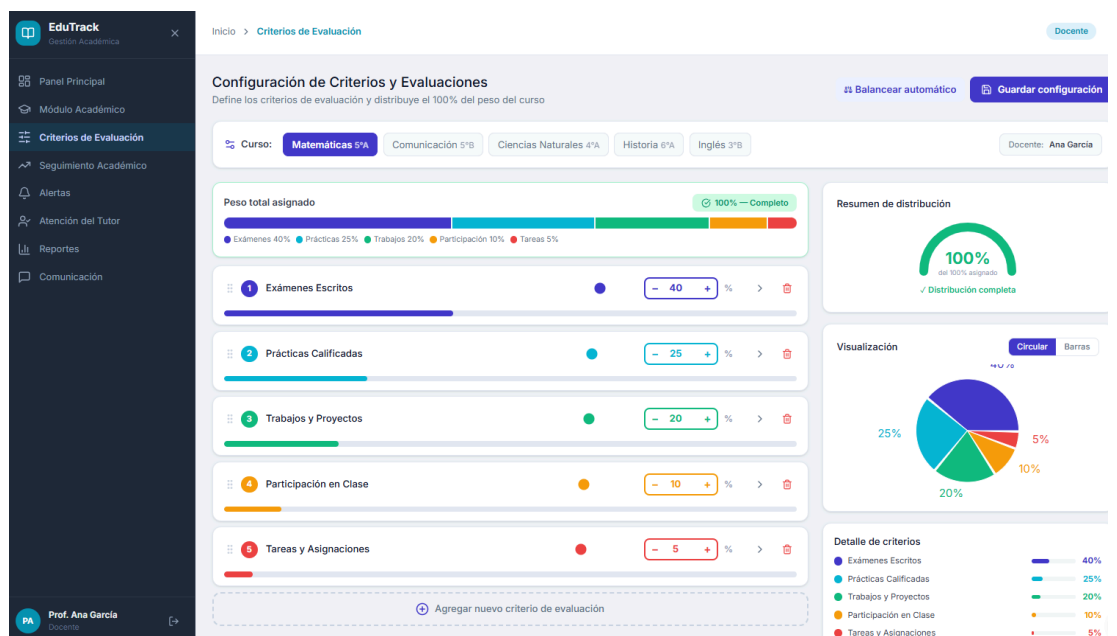
4. Dashboard de Consulta Móvil (Vista del Padre de Familia):

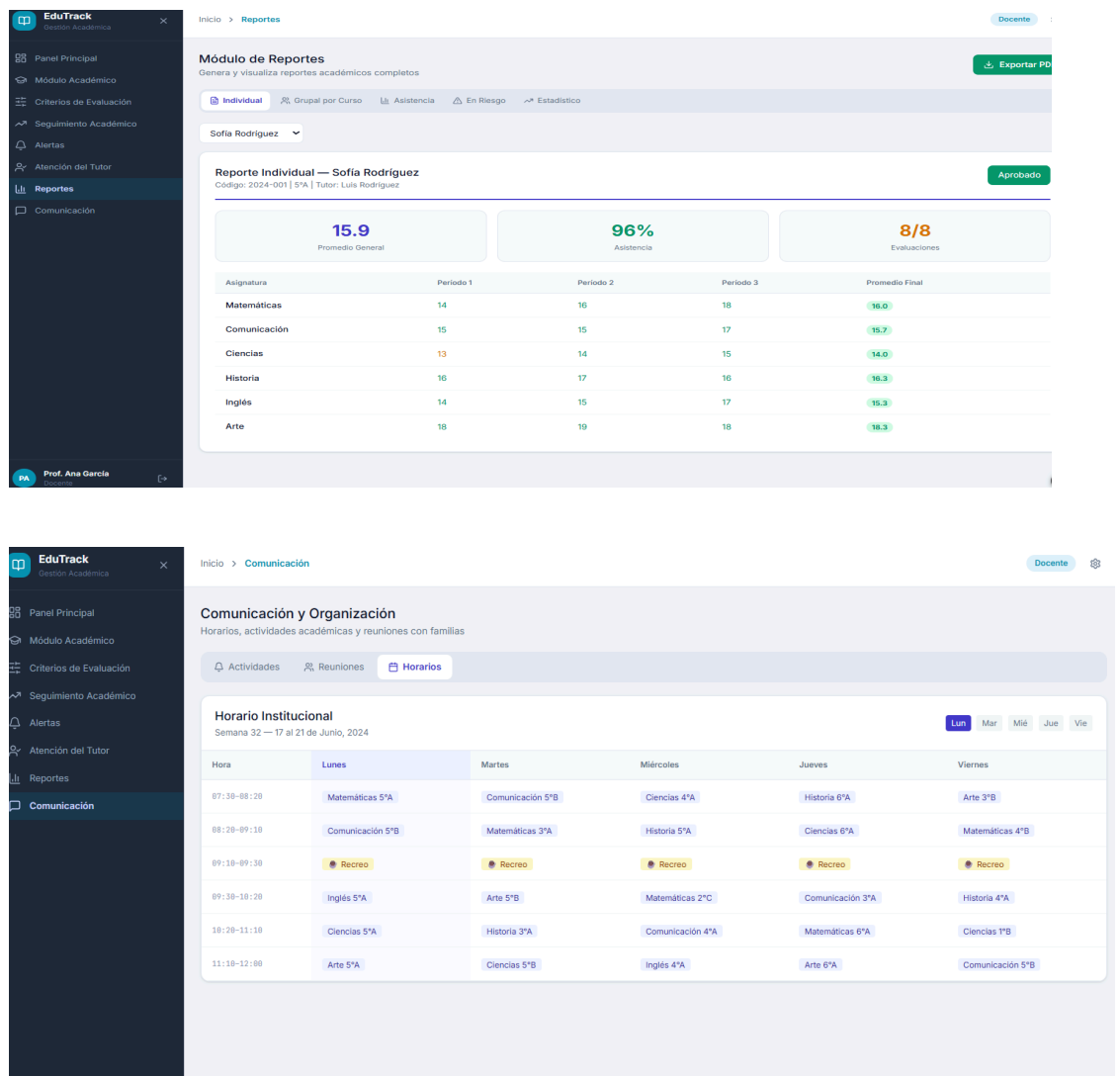
- Interfaz totalmente adaptada a teléfonos celulares. Presenta tarjetas de resumen con las notas actuales de sus hijos. Si existe una alerta activa generada por el sistema, aparece un banner informativo superior de alta prioridad con un botón verde destacado que dice: "Confirmar Recepción de Alerta", el cual ejecuta una llamada asíncrona para actualizar la bitácora del colegio.



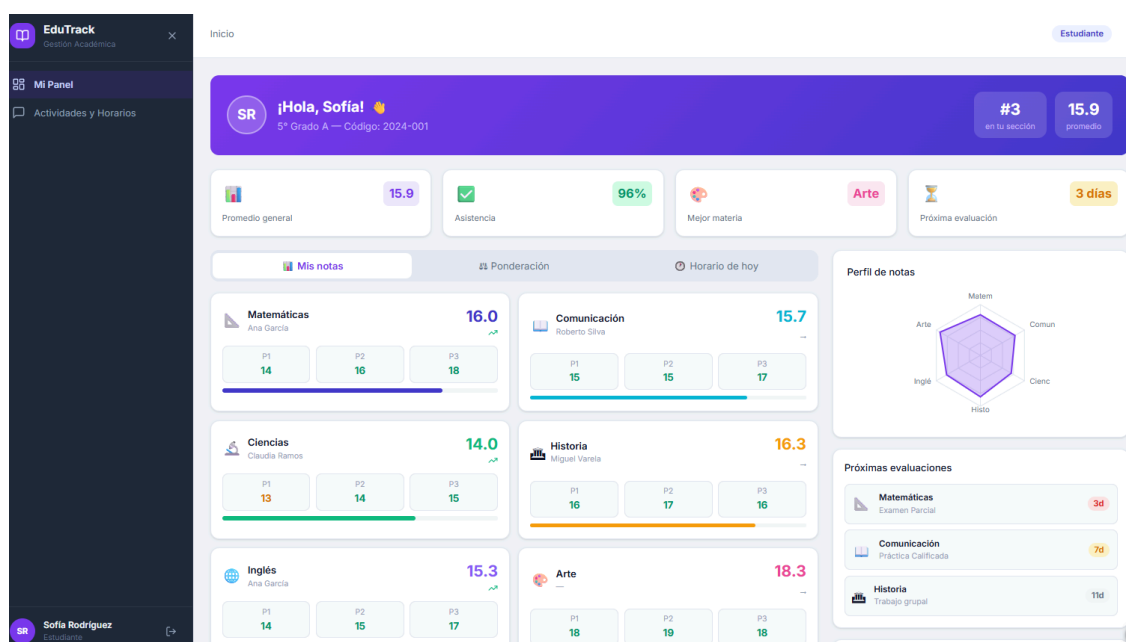


5. Dashboard de Docente (Vista de configuración de criterios y evaluaciones):





6. Dashboard de Estudiante (Vista de notas):

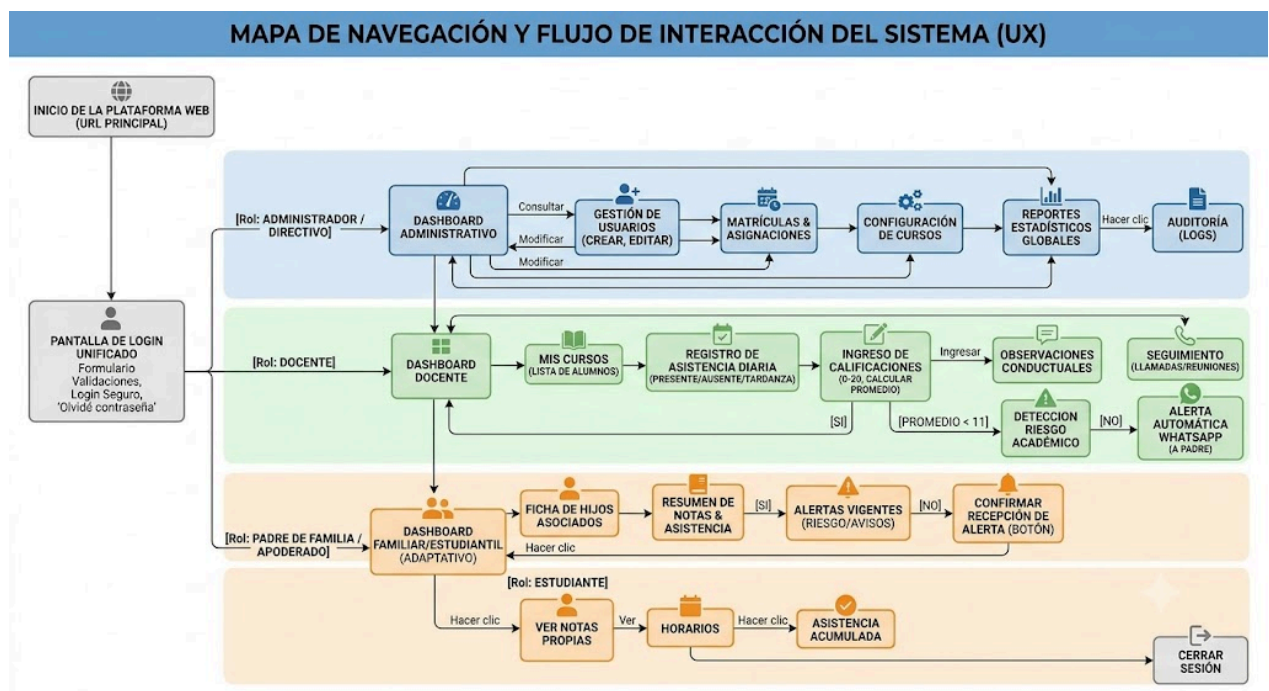


Justificación estética y de diseño

- **Psicología del Color:** Se utiliza el azul como color primario institucional (transmite seriedad, orden y confianza en el entorno educativo) y el color blanco/gris claro como fondo para maximizar el contraste y evitar el cansancio visual en jornadas largas de trabajo. El color rojo se utiliza de manera estrictamente semántica para identificar desaprobación, inasistencias críticas o estados de riesgo académico.
- **Tipografía:** Se implementan familias tipográficas *sans-serif* limpias (como Inter o Arial), las cuales aseguran que los números de las calificaciones y promedios en tablas densas se lean con total claridad en cualquier tipo de pantalla.

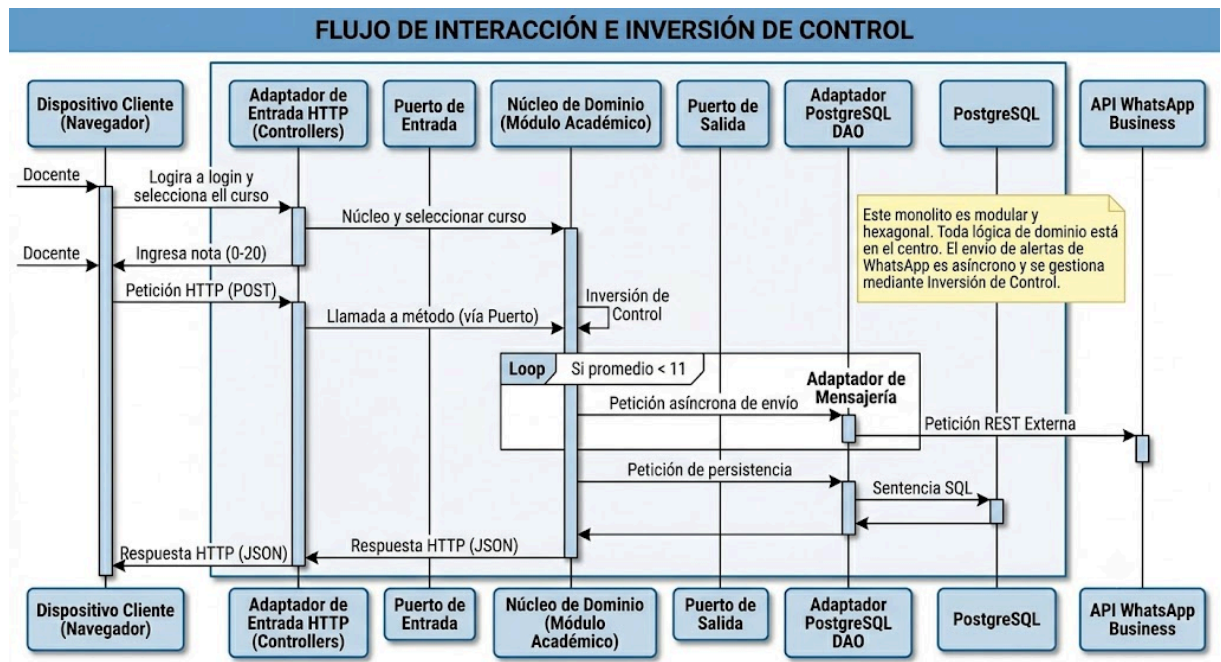
9.4. Flujo de navegación del sistema

- Mapa de navegación que representa el recorrido del usuario:



- **Diagrama de interacción o módulo-navegación:**

Cuando un usuario intenta forzar una navegación alterando manualmente la barra de direcciones de su navegador (ej. un alumno intentando ingresar a </admin/usuarios>), el adaptador de seguridad HTTP intercepta la petición en la red, detecta que el token no posee los permisos del rol requerido y deniega el acceso inmediatamente, redirigiendo al usuario a la pantalla de Login para proteger la integridad del sistema.



9.5. Relación entre prototipo y requerimientos

- Para garantizar que el diseño de la experiencia de usuario y las pantallas den cumplimiento estricto al alcance del proyecto, se detalla la correspondencia exacta entre los prototipos visuales y la matriz de requerimientos del sistema:

Componente del Prototipo	Vistas y Pantallas Diseñadas	Requerimientos Satisfechos Evidenciados
Módulo de Seguridad	- Formulario de Login. - Recuperación de contraseña.	RF02: Autenticación de usuarios. RNF04 / RNF05: Seguridad perimetral por roles. RNF10: Mecanismo de recuperación por correo.
Módulo de Configuración	- Panel de Control de Usuarios. - Formulario de registro y roles.	RF01: Registro base de usuarios. RF03 / RF04: Mantenimiento de perfiles operativos del colegio.

Módulo Académico	• Registro de Calificaciones por sección. • Panel de Marcado de Asistencia. • Ficha de observaciones.	RF05 / RF06: Asociación de alumnos y docentes. RF07 / RF08: Carga de cursos y horarios RF09 / RF10: Control y cálculo de notas (rango 0-20). RF11 / RF12: Registro de asistencias diarias.
Módulo de Alertas y Seguimiento	• Dashboard de alumnos en riesgo. • Bitácora de acciones del tutor. • Historial de notificaciones.	RF13 / RF14: Identificación automática de promedios < 11. RF15 / RF16: Despacho automatizado de alertas de WhatsApp. RF18 / RF19: Registro de acciones de acompañamiento. RF20: Historial inmutable de tutoría.
Módulo de Consultas y Reportes	• Vista adaptada para el Apoderado. • Pantalla de gráficos estadísticos.	RF17: Registro de confirmación de lectura del padre. RF21 / RF22 / RF23: Consulta de notas en tiempo real. RF24 / RF25 / RF26: Generación de reportes institucionales en PDF. RF27: Calendario de reuniones.

Capítulo 10. Evaluación del Diseño y Matriz de Trazabilidad

10.1. Matriz de trazabilidad

Relacionar:

Req.	Descripción	Caso de uso	Clase / Módulo	Pantalla del prototipo	Estado
RF01	Registrar usuarios	Gestionar usuarios	Usuario / Módulo Seguridad	Registro de usuarios	Cumple
RF02	Iniciar sesión mediante correo y contraseña	Autenticarse	AuthService / Seguridad	Inicio de sesión (Login)	Cumple
RF03	Asignar y administrar roles	Gestionar roles	Rol / Usuario	Gestión de roles	Cumple
RF04	Gestionar usuarios (crear, editar, eliminar, activar y desactivar)	Administrar usuarios	Usuario	Administración de usuarios	Cumple
RF05	Registrar estudiantes	Registrar estudiante	Estudiante	Registro de estudiantes	Cumple
RF06	Gestionar información de estudiantes	Gestionar estudiantes	Estudiante	Gestión de estudiantes	Cumple
RF07	Registrar cursos	Gestionar cursos	Curso	Gestión de cursos	Cumple
RF08	Gestionar evaluaciones y ponderaciones	Administrar evaluaciones	Evaluación	Gestión de evaluaciones	Cumple
RF09	Registrar calificaciones por evaluación	Registrar notas	Calificación	Registro de notas	Cumple
RF10	Consultar historial de calificaciones	Consultar historial académico	Calificación	Historial académico del estudiante	Cumple
RF11	Registrar asistencia diaria de estudiantes.	Registrar asistencia	Asistencia / Módulo Académico	Registro de asistencia	Cumple

RF12	Registrar observaciones académicas y conductuales.	Registrar observación	ObservacionAcademica / Módulo Académico	Ficha de observaciones	Cumple
RF13	Calcular automáticamente indicadores académicos como promedios y niveles de rendimiento.	Calcular indicadores académicos	Calificacion / ServicioIndicadores	Dashboard docente	Cumple
RF14	Identificar automáticamente estudiantes en riesgo académico.	Identificar riesgo académico	RiesgoAcademico / Módulo Seguimiento	Panel de estudiantes en riesgo	Cumple
RF15	Generar alertas académicas ante estudiantes en riesgo.	Generar alerta académica	AlertaAcademica / Módulo Alertas	Panel de alertas	Cumple
RF16	Enviar alertas académicas a padres por WhatsApp.	Enviar alerta por WhatsApp	WhatsAppAdapter / Módulo Notificaciones	Historial de alertas enviadas	Cumple
RF17	Registrar confirmación de recepción de alertas.	Confirmar recepción de alerta	ConfirmacionAlerta / Módulo Alertas	Vista del padre: confirmar alerta	Cumple
RF18	Generar acción de seguimiento pendiente si una alerta no es confirmada.	Generar seguimiento automático	SeguimientoAcademico / Módulo Tutoría	Panel de seguimiento pendiente	Cumple
RF19	Registrar acciones de seguimiento realizadas por docentes.	Registrar acción de seguimiento	SeguimientoAcademico / Docente	Bitácora de seguimiento	Cumple
RF20	Consultar historial de seguimiento académico del estudiante.	Consultar historial de seguimiento	HistorialSeguimiento / Módulo Seguimiento	Historial académico del estudiante	Cumple

RF21	Permitir al estudiante consultar sus calificaciones, asistencia, observaciones y estado académico.	Consultar información académica	Estudiante / Módulo Consulta Académica	Portal del estudiante	Cumple
RF22	Permitir al padre de familia consultar la información académica de los estudiantes asociados a su cuenta.	Consultar información del estudiante	PadreFamilia / Módulo Consulta Familiar	Portal del padre de familia	Cumple
RF23	Permitir consultar el historial completo de alertas académicas generadas para un estudiante.	Consultar historial de alertas	AlertaAcademica / Módulo Alertas	Historial de alertas	Cumple
RF24	Generar reportes individuales del rendimiento académico del estudiante.	Generar reporte individual	ReporteAcademic o / Módulo Reportes	Reporte individual del estudiante	Cumple
RF25	Generar reportes consolidados por curso, sección y periodo académico.	Generar reporte consolidado	ReporteAcademic o / Módulo Reportes	Reporte consolidado	Cumple
RF26	Generar reportes estadísticos e indicadores académicos institucionales.	Generar reportes estadísticos	DashboardEstadístico / Módulo Reportes	Dashboard estadístico	Cumple
RF27	Publicar actividades académicas, visualizar horarios y programar reuniones entre	Gestionar actividades académicas	ActividadAcademica / Agenda	Agenda académica	Cumple

	docentes y padres de familia.				
RF28	Registrar reuniones de seguimiento entre docentes y padres de familia.	Registrar reunión	Reunion / Agenda	Registro de reuniones	Cumple
RF29	Consultar el historial de reuniones realizadas con padres de familia.	Consultar historial de reuniones	Reunion / Agenda	Historial de reuniones	Cumple
RF30	Registrar compromisos o acuerdos pedagógicos derivados de las reuniones con padres de familia.	Registrar compromiso pedagógico	Compromiso Pedagógico / Seguimiento	Registro de compromisos	Cumple
RF31	Registrar los periodos académicos de la institución educativa.	Gestionar periodos académicos	Periodo Académico / Configuración Académica	Gestión de periodos académicos	Cumple
RF32	Registrar y administrar el proceso de matrícula de los estudiantes.	Gestionar matrícula	Matricula / Módulo Matrícula	Registro de matrícula	Cumple
RF33	Consultar el historial de matrículas de un estudiante.	Consultar matrícula	Matricula	Historial de matrícula	Cumple
RF34	Configurar los criterios multifactoriales para la detección del riesgo académico.	Configurar reglas de riesgo	Riesgo Académico / Configuración	Configuración del riesgo académico	Cumple
RF35	Registrar y administrar los tipos de evaluación y sus ponderaciones.	Gestionar evaluaciones	Evaluación / Módulo Evaluaciones	Gestión de evaluaciones	Cumple

RF36	Registrar auditoría de modificaciones realizadas sobre calificaciones.	Registrar auditoría	Auditoria / Seguridad	Historial de auditoría	Cumple
RF37	Registrar el cierre de reuniones con padres de familia mediante un acta o bitácora digital.	Cerrar reunión	Reunion / Seguimiento	Acta de reunión	Cumple
RF38	Permitir al padre responder una alerta mediante comentarios o descargos.	Responder alerta	MensajePadre / Comunicación	Respuesta a la alerta	Cumple
RF39	Permitir registrar solicitudes de justificación por inasistencias o tardanzas con evidencias digitales.	Registrar justificación	Justificacion / Asistencia	Buzón de justificaciones	Cumple

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Req.	Descripción	Caso de uso	Clase o módulo	Pantalla del prototipo	Estado
RNF01	El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 99% durante el horario académico institucional.	Operación continua del sistema	Infraestructura / Servidor	Todas las pantallas	Parcial
RNF02	El sistema debe funcionar correctamente en las dos últimas versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.	Acceso al sistema	Frontend Web	Todas las pantallas	Cumple

RNF03	El sistema debe adaptar correctamente su interfaz para resoluciones de escritorio, tabletas y teléfonos móviles sin pérdida de funcionalidad.	Navegación del sistema	Interfaz de Usuario (UI)	Todas las pantallas	Cumple
RNF04	El sistema debe requerir autenticación mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades restringidas.	Iniciar sesión	AuthService / Seguridad	Inicio de sesión (Login)	Cumple
RNF05	El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades según el rol asignado al usuario.	Gestionar acceso por roles	Usuario / Rol / Seguridad	Todas las pantallas	Cumple
RNF06	El sistema debe almacenar las contraseñas mediante mecanismos de cifrado o hash seguro y proteger la información académica.	Gestión de seguridad	Seguridad / Base de Datos	Registro e inicio de sesión	Cumple
RNF07	El sistema debe responder las operaciones de consulta, registro y actualización en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de uso.	Operaciones del sistema	Arquitectura Monolítica Modular	Todas las pantallas	Parcial
RNF08	El sistema debe garantizar la integridad de la información evitando pérdida, duplicidad o modificaciones no autorizadas.	Gestión de información académica	Base de Datos / Persistencia	Todas las pantallas	Cumple
RNF09	El sistema debe registrar las actividades críticas realizadas por los usuarios para fines de auditoría y trazabilidad.	Registrar auditoría	Auditoría / Seguridad	Historial de auditoría	Cumple

RNF10	El sistema debe permitir la recuperación segura de contraseña mediante el envío de instrucciones al correo electrónico registrado.	Recuperar contraseña	AuthService	Recuperar contraseña	Cumple
RNF11	El sistema debe permitir la integración con servicios externos de mensajería WhatsApp para el envío de alertas académicas.	Enviar alerta por WhatsApp	Adaptador WhatsApp / Notificaciones	Historial de alertas	Cumple
RNF12	El sistema debe mantener una interfaz consistente en todas sus pantallas utilizando una estructura uniforme de menús, formularios y mensajes.	Navegación del sistema	Diseño UX/UI	Todas las pantallas	Cumple
RNF13	El sistema debe soportar como mínimo 500 estudiantes, 50 docentes, 1000 padres de familia y 10 administradores sin superar el tiempo máximo de respuesta establecido.	Operación concurrente del sistema	Arquitectura / Base de Datos	Todas las pantallas	Parcial

Requerimientos de Dominio.

Req.	Descripción	Caso de uso	Clase o módulo	Pantalla del prototipo	Estado
RD01	Cada estudiante debe estar registrado en una única sección activa durante un mismo periodo académico.	Registrar matrícula / asignar sección	Estudiante / Sección / Matrícula	Registro de matrícula	Cumple

RD0 2	Un docente puede estar asignado a uno o varios cursos dentro de uno o más periodos académicos.	Asignar docente a curso	Docente / Curso / Periodo Académico	Gestión de cursos	Cumple
RD0 3	Un curso debe estar registrado antes de asignar docentes o estudiantes.	Registrar curso	Curso / Módulo Académico	Gestión de cursos	Cumple
RD0 4	Un estudiante debe registrar matrícula activa en el periodo académico vigente para habilitar notas, asistencia y observaciones.	Validar matrícula activa	Matrícula / Periodo Académico	Registro de matrícula	Cumple
RD0 5	Las calificaciones deben tener valores entre 0 y 20 puntos.	Registrar calificación	Calificación / Validación de notas	Registro de calificaciones	Cumple
RD0 6	Cada calificación debe asociarse a estudiante, curso, evaluación y fecha de registro.	Registrar nota por evaluación	Calificación / Evaluación / Curso	Registro de calificaciones	Cumple
RD0 7	La asistencia de un estudiante solo puede registrarse una vez por fecha académica.	Registrar asistencia diaria	Asistencia / Control Académico	Panel de marcado de asistencia	Cumple
RD0 8	Cada asistencia debe indicar presente,	Registrar estado de asistencia	Asistencia	Panel de marcado de asistencia	Cumple

	ausente o tardanza.				
RD09	Un padre o tutor puede estar asociado a uno o más estudiantes.	Asociar padre a estudiante	PadreFamilia / Estudiante	Registro de estudiantes	Cumple
RD10	Un padre solo puede consultar información académica de estudiantes asociados a su cuenta.	Consultar rendimiento del hijo	PadreFamilia / Seguridad por roles	Vista adaptada para el apoderado	Cumple
RD11	Toda observación debe asociarse a estudiante, docente y fecha de registro.	Registrar observación académica	Observación / Docente / Estudiante	Ficha de observaciones	Cumple
RD12	El riesgo académico se determina por promedio menor a 11, inasistencias mayores al 15% o más de 2 observaciones graves.	Identificar riesgo académico	RiesgoAcadémico / Seguimiento	Dashboard de alumnos en riesgo	Cumple
RD13	Toda acción de seguimiento debe asociarse a estudiante, docente responsable y fecha.	Registrar acción de seguimiento	SeguimientoAcadémico / Docente	Bitácora de acciones del tutor	Cumple
RD14	Todo usuario debe tener un rol asignado antes de acceder al sistema.	Gestionar roles de usuario	Usuario / Rol / Seguridad	Panel de control de usuarios	Cumple

RD15	Los reportes deben generarse únicamente con información registrada y validada.	Generar reportes académicos	Reporte Académico / Base de datos	Pantalla de gráficos estadísticos	Cumple
-------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------

Reglas de Negocio

Regla	Descripción	Caso de uso	Clase o módulo	Pantalla del prototipo	Estado
RN01	Cada estudiante debe estar registrado en el sistema para poder ser evaluado y monitoreado.	Registrar estudiante	Estudiante / Módulo Académico	Registro de estudiantes	Cumple
RN02	Cada estudiante debe tener al menos un padre de familia o tutor asociado.	Asociar padre de familia	Estudiante / PadreFamilia	Registro de estudiantes	Cumple
RN03	Un padre de familia puede estar asociado a uno o más estudiantes.	Gestionar padres de familia	PadreFamilia	Registro de estudiantes	Cumple
RN04	Un estudiante pertenece a una única sección por periodo académico.	Gestionar matrícula	Matrícula / Sección	Registro de matrícula	Cumple
RN05	Un docente puede estar asignado a uno o varios cursos dentro de una o más secciones.	Asignar docente a curso	Docente / Curso	Gestión de cursos	Cumple
RN06	Las notas deben registrarse dentro de un rango válido de 0 a 20.	Registrar calificaciones	Calificación	Registro de calificaciones	Cumple
RN07	La asistencia debe registrarse una sola vez por día para cada estudiante.	Registrar asistencia	Asistencia	Panel de marcado de asistencia	Cumple

RN08	Solo los docentes pueden registrar notas, asistencia, observaciones académicas y acciones de seguimiento.	Gestionar actividades académicas	Seguridad / Docente	Login y módulos académicos	Cumple
RN09	Los estudiantes y padres de familia únicamente pueden consultar información académica; no pueden modificarla.	Consultar información académica	Seguridad / Roles	Portal del estudiante y Portal del padre	Cumple
RN10	Las alertas académicas se generan cuando el promedio del estudiante es menor a 11, presenta baja asistencia y conducta observada.	Identificar riesgo académico	RiesgoAcadémico	Dashboard de alumnos en riesgo	Cumple
RN11	Las alertas académicas deben enviarse al padre de familia o tutor asociado y requerir confirmación de recepción.	Enviar alerta académica	Alerta / Notificación	Historial de notificaciones	Cumple
RN12	Si la alerta no es confirmada dentro del tiempo establecido, el sistema debe generar una acción de seguimiento por parte del docente.	Generar seguimiento	SeguimientoAcadémico	Bitácora de acciones del tutor	Cumple
RN13	Todas las acciones de seguimiento deben registrarse y asociarse a un estudiante.	Registrar seguimiento	SeguimientoAcadémico	Bitácora de acciones del tutor	Cumple

La matriz de trazabilidad evidencia la correspondencia existente entre los requerimientos funcionales y no funcionales definidos durante la fase de análisis con los distintos artefactos desarrollados durante el diseño del sistema. Cada

requerimiento se encuentra asociado a un caso de uso, un módulo o clase del modelo estructural, una interfaz del prototipo y un componente de la arquitectura propuesta, permitiendo verificar que todos los elementos del proyecto mantienen coherencia entre sí.

Asimismo, la matriz demuestra que los cambios realizados durante el proceso de retroalimentación, como la incorporación de los módulos de **Matrícula, Periodos Académicos, Gestión de Evaluaciones, Auditoría** y el **modelo multifactorial para la identificación del riesgo académico**, fueron integrados de manera consistente en el diseño general del sistema. Estas mejoras fortalecieron la cobertura funcional y garantizaron que las observaciones identificadas durante la revisión del proyecto fueran atendidas de forma adecuada.

Respecto a los requerimientos no funcionales, aquellos relacionados con la usabilidad, seguridad, autenticación, autorización y auditoría se consideran satisfechos desde el diseño, mientras que los vinculados al rendimiento, disponibilidad, concurrencia y recuperación ante fallos se clasifican como **Parcial**, debido a que su validación definitiva dependerá de la implementación y de la ejecución de pruebas técnicas en un entorno de producción.

En conjunto, la matriz confirma que el proyecto presenta **trazabilidad completa** entre los requerimientos, los modelos UML, la arquitectura hexagonal, la base de datos y el prototipo de alta fidelidad, garantizando la consistencia del proceso de análisis y diseño de software.

10.2. Evaluación del diseño del sistema

El diseño desarrollado mantiene una relación consistente entre la arquitectura propuesta, el modelo de datos y la interfaz de usuario.

La arquitectura Monolítica Modular con enfoque Hexagonal permitió separar claramente las reglas de negocio de la infraestructura tecnológica. Esto favorece que las modificaciones futuras en la base de datos o en los servicios externos (como WhatsApp) no afecten el núcleo del sistema.

El modelo relacional implementado responde adecuadamente a las entidades utilizadas por los módulos funcionales. Cada una de las tablas diseñadas representa una entidad presente en el modelo de clases y es utilizada por las pantallas correspondientes del prototipo.

Asimismo, las interfaces diseñadas reflejan directamente los casos de uso definidos en la fase de análisis.

- El módulo de Gestión Académica utiliza las entidades Estudiante, Curso y Calificación.
- El módulo de Alertas utiliza las entidades Riesgo Académico, Alerta y Seguimiento.
- El módulo de Reportes consulta la información consolidada almacenada en la base de datos.

En consecuencia, existe trazabilidad completa entre:

Requerimientos → Casos de Uso → Arquitectura → Modelo de Clases → Base de Datos → Prototipo.

Durante la revisión integral del proyecto se identificaron diversas oportunidades de mejora.

Entre las principales se encuentran:

- incorporación del módulo de Matrícula y Periodos Académicos;
- implementación del algoritmo multifactorial para riesgo académico;
- inclusión de bitácoras de auditoría para modificaciones de notas;
- incorporación de gestión de evaluaciones y ponderaciones;
- mejora de la navegación móvil mediante accesos rápidos;
- ampliación de la comunicación entre padres y docentes mediante mensajería interna.

Estas mejoras fueron incorporadas durante el proceso de refinamiento del diseño, logrando un sistema más consistente con los requerimientos planteados.

El prototipo fue evaluado considerando los principios de Interacción Humano Computadora (HCI).

Se verificó el cumplimiento de los siguientes criterios:

Principio	Evaluación
Consistencia	Cumple

Visibilidad del estado del sistema	Cumple
Accesibilidad	Cumple
Retroalimentación inmediata	Cumple
Control del usuario	Cumple
Simplicidad	Cumple

La evaluación muestra que las pantallas mantienen una estructura uniforme, navegación sencilla y retroalimentación inmediata ante las acciones del usuario.

10.3. Retroalimentación obtenida

Método utilizado

Para validar el diseño se aplicaron tres mecanismos:

- revisión heurística basada en los principios de Nielsen;
- evaluación entre pares;
- simulación de uso mediante escenarios representativos para docente, administrador y padre de familia.

Errores detectados

Durante la evaluación se identificaron las siguientes observaciones:

- ausencia inicial del módulo de matrícula;
- falta de gestión de periodos académicos;
- inexistencia del módulo de evaluaciones y ponderaciones;
- definición insuficiente del riesgo académico basada únicamente en el promedio;
- navegación extensa para consultar el historial académico.

Cambios realizados

Como resultado de la retroalimentación se realizaron las siguientes modificaciones:

- incorporación de Periodos Académicos;
- incorporación del proceso de Matrícula;
- creación del módulo de Evaluaciones;
- implementación del algoritmo multifactorial de riesgo;
- inclusión del registro de auditoría;
- reorganización del menú de navegación;
- actualización del modelo de datos;
- actualización del diagrama de clases;

- actualización de requerimientos funcionales y de dominio.

Mejoras propuestas

Para versiones futuras del sistema se propone:

- integración con SIAGIE;
- aplicación móvil para padres de familia;
- uso de inteligencia artificial para predicción de deserción escolar;
- paneles analíticos con indicadores institucionales;
- notificaciones push además de WhatsApp.

10.4. Reflexión sobre el aporte al ODS

El sistema desarrollado contribuye directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de Calidad) mediante el fortalecimiento del seguimiento académico y la mejora de la comunicación entre la institución educativa y las familias.

El diseño de la interfaz facilita que docentes, estudiantes, administradores y padres de familia puedan acceder rápidamente a la información relevante, reduciendo el tiempo requerido para realizar actividades académicas y administrativas.

La navegación propuesta disminuye la carga cognitiva del usuario mediante menús organizados, indicadores visuales y flujos intuitivos.

Las funcionalidades implementadas permiten registrar notas, controlar asistencia, detectar estudiantes en riesgo académico, generar alertas automáticas y realizar seguimiento personalizado, favoreciendo la toma de decisiones oportunas.

En conjunto, el sistema contribuye a mejorar la permanencia escolar, fortalecer el acompañamiento familiar y promover procesos educativos más eficientes y transparentes, alineándose con los objetivos del ODS 4.

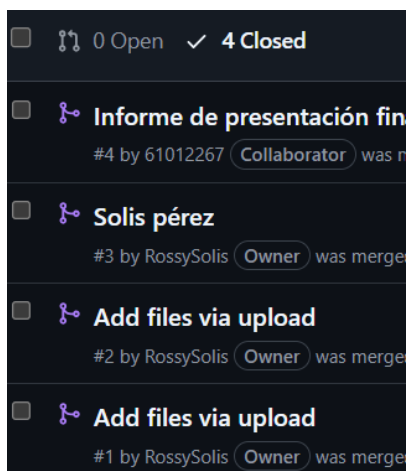
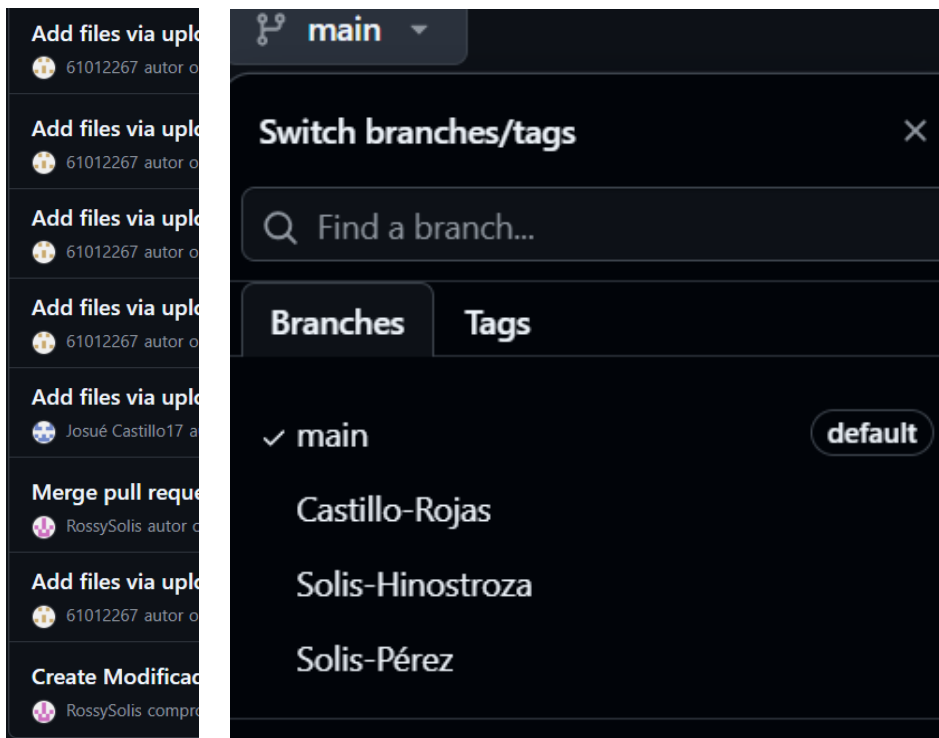
Capítulo 11. Consolidación Final y Evidencia de Trabajo Colaborativo (GitHub)

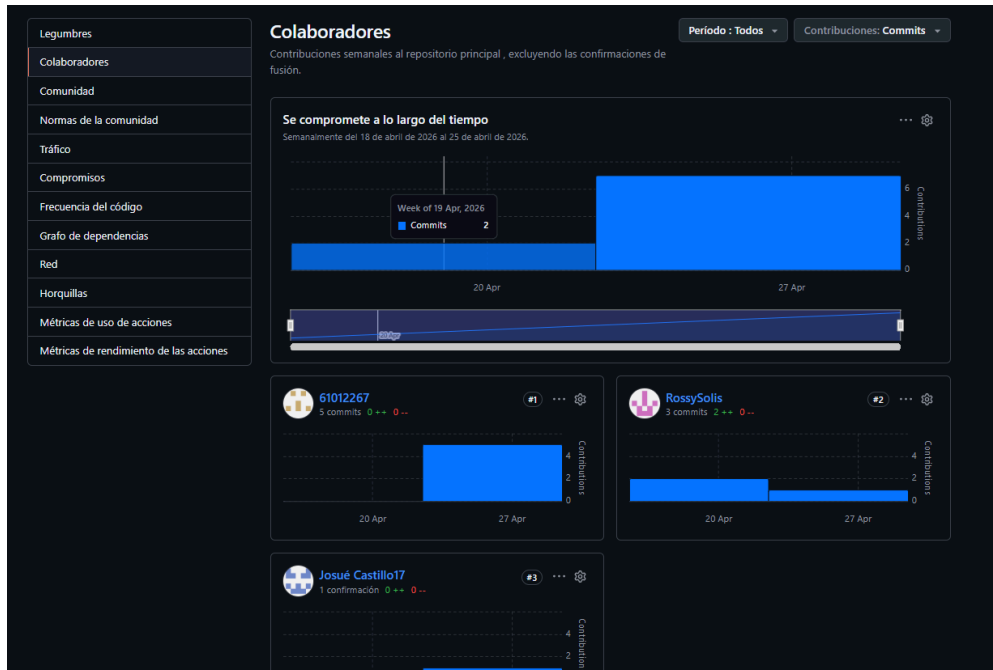
11.1. Repositorio GitHub del proyecto

Debe contener carpetas para:

- /Documentación
- /Modelos
- /BaseDatos
- /Prototipo
- /Trazabilidad
- /Versiones Finales

11.2. Evidencias de trabajo colaborativo





11.3. Control de versiones de los documentos y modelos

Grupo 7 - ODS4_ Educación de Calidad.docx	avance
InformeFinal -de Grupo 7 - ODS4_ Educaci...	Add files via upload
Modificado -de Grupo 7 - ODS4_ Educació...	Create Modificado -de

11.4. Reflexión del equipo

El uso de GitHub mejoró significativamente la organización del proyecto al permitir que los tres integrantes trabajaran de manera paralela sin sobrescribir el trabajo de los demás.

El control de versiones facilitó el seguimiento de los cambios realizados durante cada etapa del proyecto, permitiendo identificar fácilmente quién realizó cada modificación y cuándo fue efectuada.

Entre los principales retos se encontraron el aprendizaje inicial del flujo de trabajo con Git y la resolución de conflictos al integrar cambios simultáneos. Sin embargo, estas dificultades fueron superadas mediante una adecuada planificación y comunicación entre los integrantes.

Como trabajo futuro se propone incorporar un flujo de integración continua (CI/CD), automatizar pruebas del sistema y utilizar herramientas de revisión automática de código para mejorar la calidad del software.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones del equipo:

- El desarrollo del proyecto permitió aplicar de manera integral las metodologías y herramientas estudiadas en el curso de Análisis y Diseño de Software. A través de la identificación de requerimientos, el modelado UML, el diseño de la arquitectura, la elaboración del modelo de datos y la construcción del prototipo de alta fidelidad, se obtuvo una propuesta de sistema coherente, escalable y alineada con las necesidades de la institución educativa.
- La elección de una arquitectura **Monolítica Modular con enfoque Hexagonal** demostró ser adecuada para el contexto del proyecto, ya que facilita la separación entre la lógica del negocio y la infraestructura tecnológica, permitiendo que futuras modificaciones o integraciones puedan realizarse con menor impacto sobre el núcleo del sistema.
- La incorporación de mecanismos para el seguimiento académico, la identificación temprana de estudiantes en riesgo, la generación de alertas automáticas y la participación de padres de familia fortalece la gestión educativa y contribuye directamente al cumplimiento del **Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de Calidad)**, promoviendo una atención más oportuna y personalizada a los estudiantes.
- El proceso de retroalimentación recibido durante el desarrollo permitió identificar inconsistencias en el análisis inicial, como la necesidad de incorporar los módulos de matrícula, periodos académicos y gestión de evaluaciones. Estas mejoras fortalecieron la consistencia del diseño y evidenciaron la importancia de la validación continua durante el ciclo de desarrollo de software.
- El trabajo colaborativo mediante GitHub facilitó la organización del proyecto, el control de versiones y la distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo, favoreciendo una gestión más ordenada de los cambios y una mejor coordinación durante el desarrollo del informe.

Lecciones aprendidas

Durante el desarrollo del proyecto el equipo comprendió que un análisis adecuado de los requerimientos constituye la base para construir un diseño de software consistente. Se evidenció que pequeñas omisiones en la fase de análisis pueden generar múltiples modificaciones posteriores en los modelos de datos, diagramas UML y arquitectura del sistema.

Asimismo, se reforzó la importancia de mantener la trazabilidad entre los requerimientos, los casos de uso, los diagramas de clases, la base de datos y los prototipos, garantizando que cada funcionalidad diseñada tenga una justificación dentro de los objetivos del sistema.

El proyecto también permitió fortalecer competencias técnicas relacionadas con el uso de diagramas UML, modelado de bases de datos, diseño de arquitecturas de software, aplicación de patrones de diseño y elaboración de prototipos centrados en la experiencia del usuario.

Finalmente, el equipo comprendió la relevancia del trabajo colaborativo, la comunicación constante y el uso de herramientas de control de versiones como GitHub para coordinar el desarrollo de proyectos de software de manera eficiente.

Recomendaciones para futuras mejoras del sistema

1. Implementar una versión funcional del sistema utilizando tecnologías web modernas, manteniendo la arquitectura propuesta para facilitar su escalabilidad y mantenimiento.
2. Integrar el sistema con plataformas oficiales del sector educativo, como SIAGIE u otros sistemas institucionales, con el fin de evitar la duplicidad de información y optimizar los procesos administrativos.
3. Incorporar modelos de analítica e inteligencia artificial que permitan identificar patrones de riesgo académico con mayor precisión, considerando variables como asistencia, rendimiento histórico, comportamiento y participación estudiantil.
4. Desarrollar una aplicación móvil para docentes, estudiantes y padres de familia que permita consultar información académica, recibir notificaciones y realizar seguimiento en tiempo real desde dispositivos móviles.
5. Implementar paneles de indicadores (dashboards) con métricas académicas y reportes estadísticos que apoyen la toma de decisiones de directivos y docentes.
6. Fortalecer la seguridad del sistema mediante autenticación multifactor, cifrado de información sensible, auditoría de operaciones y políticas de respaldo y recuperación de datos.
7. Realizar pruebas de usabilidad y rendimiento con usuarios reales antes de la implementación definitiva, con el propósito de validar la experiencia de usuario y garantizar el cumplimiento de los requisitos no funcionales.

Anexos

Evidencias gráficas (capturas de Jira, capturas de GIGTHUB y commits, evidencias de trabajo en equipo).

Referencias bibliográficas (ISO 690 numérico).

.

Referencias:

[1] UNESCO. More than one-half of children and adolescents are not learning worldwide. Montreal: UNESCO Institute for Statistics, 2017. Disponible en: <https://uis.unesco.org> [Consulta: 2026].

[2] WORLD BANK. The State of Global Learning Poverty: 2022 Update. Washington, DC: World Bank, 2022. Disponible en: <https://www.worldbank.org> [Consulta: 2026].

[3] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe sobre la calidad del servicio educativo y gestión escolar en el Perú. Lima: Defensoría del Pueblo, 2023. Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe> [Consulta: 2026].

[4] MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE). Lima: MINEDU. Disponible en: <https://www.gob.pe/minedu> [Consulta: 2026].

Anexos:

link de canva: <https://canva.link/3u2b3zzlg9cofgd>

link de github:

<https://github.com/RossySolis/ODS4.git>

Sucursales

Descripción general

Tuyo

Activo

Duro

Todo

Q

Buscar sucursales...

Por defecto

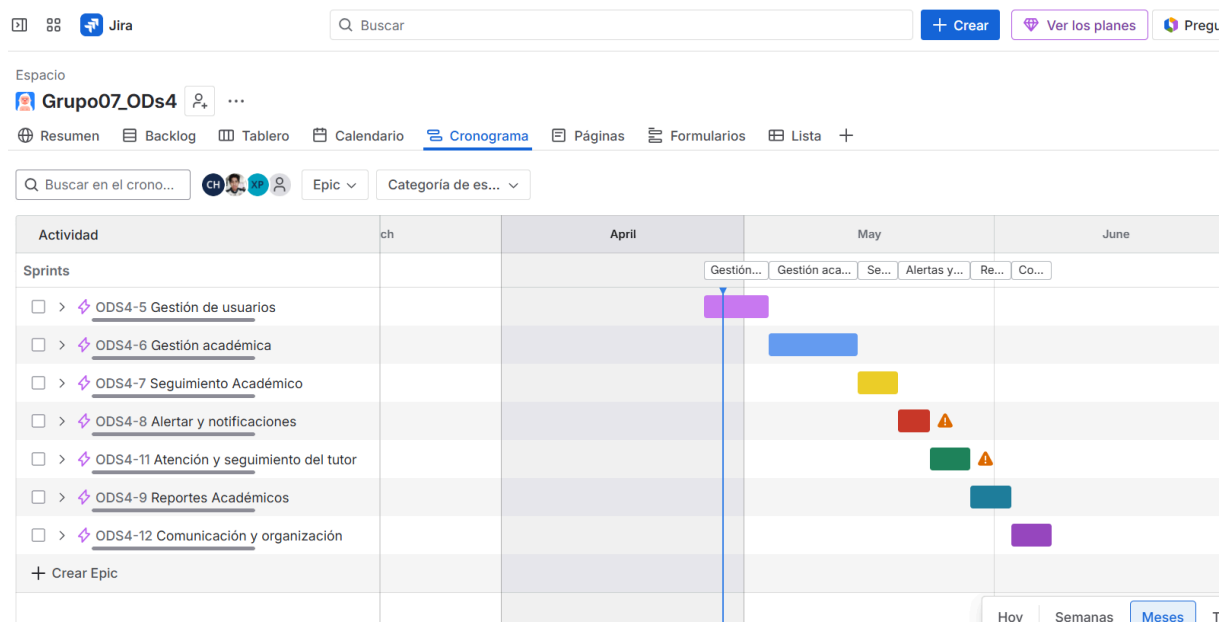
Rama	Actualizado	Verificar estado	Detrás	Adelante	Solicitud de extracción
principal	Hace 2 horas				Por defecto

Tus sucursales

Rama	Actualizado	Verificar estado	Detrás	Adelante	Solicitud de extracción
Solis-Pérez	Hace 2 horas			1 4	

Sucursales activas

Rama	Actualizado	Verificar estado	Detrás	Adelante	Solicitud de extracción
Solis-Pérez	Hace 2 horas			1 4	
Castillo-Rojas	Hace 2 horas			2 1	
Solis-Minostroza	Hace 2 horas			2 0	



Preguntar a Atlassian Intelligence

Buscar actividad

CH

XP

Filtro

Agrupar

☐	Actividad	Descripción	Persona asignada
☐	> ODS4-5 Gestión de usuarios	Este módulo comprende las funcionalidades necesarias para...	 JOSUÉ ADRIANO CA...
☐	> ODS4-6 Gestión académica	Este módulo abarca las funcionalidades relacionadas con la ...	 XIMENA ESTHER SO...
☐	> ODS4-7 Seguimiento Académico	Esta módulo contempla las funcionalidades que permiten an...	 CYNTHIA ROSSY SO...
☐	> ODS4-8 Alertar y notificaciones	Esta época incluye la detección automática de estudiantes en...	 XIMENA ESTHER SO...
☐	> ODS4-11 Atención y seguimiento del tutor	Este módulo abarca las funcionalidades relacionadas con el ...	 XIMENA ESTHER SO...
☐	> ODS4-9 Reportes Académicos	Este módulo comprende la generación de reportes individual...	 CYNTHIA ROSSY SO...
☐	> ODS4-12 Comunicación y organización	Esta época incluye funcionalidades relacionadas con la visual...	 JOSUÉ ADRIANO CA...

Sucursales

NUEVA SUCURSAL

Descripción general

Tuyo

Activo

Duro

Todo

Q

Buscar sucursales...

Por defecto

Rama	Actualizado	Verificar estado	Detrás	Adelante	Solicitud de extracción
principal 	 ayer				Por defecto  

Tus sucursales

Rama	Actualizado	Verificar estado	Detrás	Adelante	Solicitud de extracción
Solís-Hinostroza 	 ayer		2	0	 

Sucursales activas

Rama	Actualizado	Verificar estado	Detrás	Adelante	Solicitud de extracción
Solís-Pérez 	 ayer		1	4	 
Castillo-Rojas 	 ayer		2	1	 
Solís-Hinostroza 	 ayer		2	0	 